22 VPN 配置

关于本章

22.1 GRE配置

22.2 IPSec配置

22.1 GRE 配置

22.1.1 GRE 简介

定义

通用路由封装协议GRE（Generic Routing Encapsulation）可以对某些网络层协议（如IPX、IPv6、AppleTalk等）的数据报文进行封装，使这些被封装的数据报文能够在另一个网络层协议（如IPv4）中传输。

GRE提供了将一种协议的报文封装在另一种协议报文中的机制，是一种三层隧道封装技术，使报文可以通过GRE隧道透明的传输，解决异种网络的传输问题。

受益

- GRE实现机制简单，对隧道两端的设备负担小。
- GRE隧道可以通过IPv4网络连通多种网络协议的本地网络，有效利用了原有的网络架构，降低成本。
- GRE隧道扩展了跳数受限网络协议的工作范围，支持企业灵活设计网络拓扑。

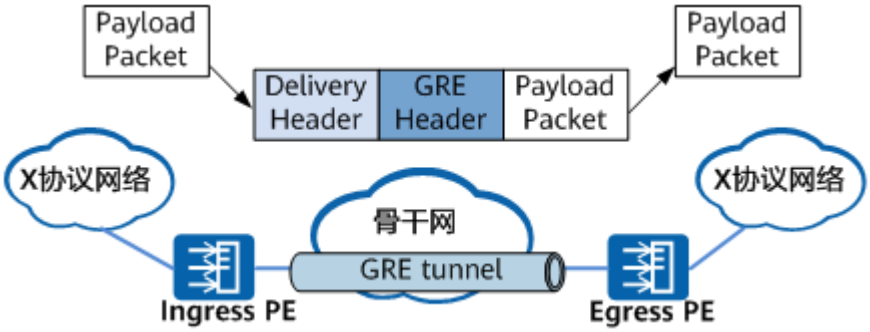
22.1.2 原理描述

22.1.2.1 基本原理

实现过程

报文在GRE隧道中传输包括封装和解封装两个过程。如图22-1所示，如果X协议报文从Ingress PE向Egress PE传输，则封装在Ingress PE上完成，而解封装在Egress PE上进行。封装后的数据报文在网络中传输的路径，称为GRE隧道。

图 22-1 通过 GRE 隧道实现 X 协议互通组网图



- 封装
  a. Ingress PE从连接X协议的接口接收到X协议报文后，首先交由X协议处理。
  b. X协议根据报文头中的目的地址在路由表或转发表中查找出接口，确定如何转发此报文。如果发现出接口是GRE Tunnel接口，则对报文进行GRE封装，即添加GRE头。
  c. 根据骨干网传输协议为IP，给报文加上IP头。IP头的源地址就是隧道源地址，目的地址就是隧道目的地址。
  d. 根据该IP头的目的地址（即隧道目的地址），在骨干网路由表中查找相应的出接口并发送报文。之后，封装后的报文将在该骨干网中传输。

  说明

  关于封装后详细的报文格式，请参见报文格式。
- 解封装

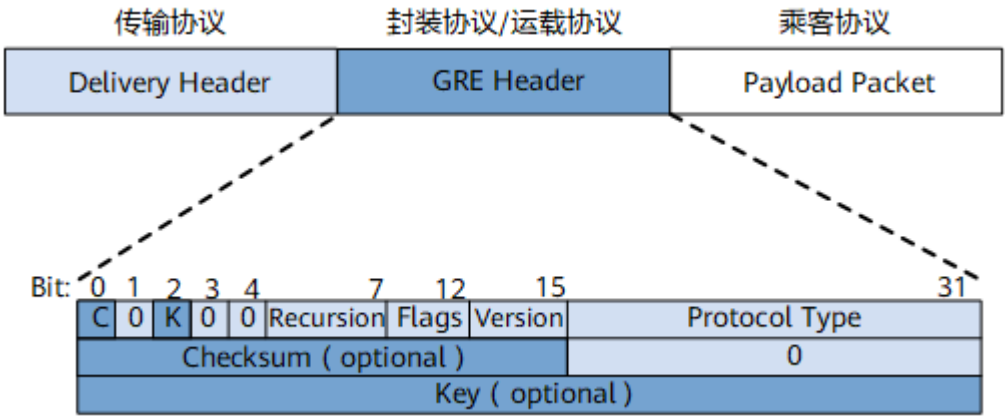
  解封装过程和封装过程相反。
  a. Egress PE从GRE Tunnel接口收到该报文，分析IP头发现报文的目的地址为本设备，则Egress PE去掉IP头后交给GRE协议处理。
  b. GRE协议剥掉GRE报头，获取X协议，再交由X协议对此数据报文进行后续的转发处理。

报文格式

GRE封装后的报文结构如图22-2所示。

- 乘客协议（Passenger Protocol）：封装前的报文称为净荷，封装前的报文协议称为乘客协议。
- 封装协议（Encapsulation Protocol）：GRE Header是由封装协议完成并填充的，封装协议也称为运载协议（Carrier Protocol）。
- 传输协议（Transport Protocol或者Delivery Protocol）：负责对封装后的报文进行转发的协议称为传输协议。

图 22-2 GRE 报文结构



GRE头的各字段解释如表22-1所示。

表 22-1 GRE 头的各字段解释

GRE头字段	字段解释
C	校验和验证位。 ● 该位置1，表示GRE头插入了校验和（Checksum）字段。 ● 该位置0，表示GRE头不包含校验和字段。
K	关键字位。 ● 该位置1，表示GRE头插入了关键字（Key）字段。 ● 该位置0，表示GRE头不包含关键字字段。
Recursion	表示GRE报文被封装的层数。完成一次GRE封装后将该字段加1。如果封装层数大于3，则丢弃该报文。该字段的作用是防止报文被无限次的封装。 **说明** ● RFC1701规定该字段默认值为0。 ● RFC2784规定当发送和接受端该字段不一致时不会引起异常，且接收端必须忽略该字段。 ● 设备实现时该字段仅在加封装报文时用作标记隧道嵌套层数，GRE解封装报文时不感知该字段，不会影响报文的处理。
Flags	预留字段。当前必须置为0。
Version	版本字段。必须置为0。

GRE头字段	字段解释
Protocol Type	标识乘客协议的协议类型。常见的乘客协议为IPv4协议，协议代码为0800。
Checksum	对GRE头及其负载的校验和字段。
Key	关键字字段，隧道接收端用于对收到的报文进行验证。

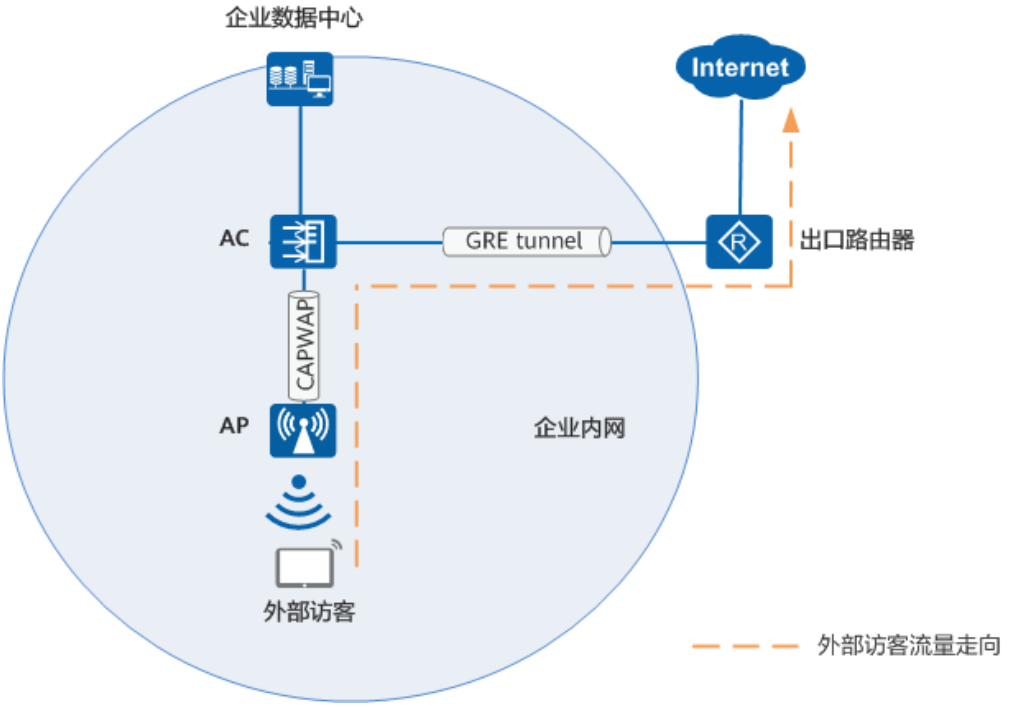
说明

因为目前实现的GRE头不包含源路由字段，所以Bit 1、Bit 3和Bit 4都置为0。

应用场景

如图22-3所示，在企业网络中，为保证企业无线访客的数据流与企业内部网络流的安全隔离，可在AC和出口路由器之间配置GRE隧道。AP将无线访客流量通过CAPWAP隧道集中转发给AC，AC再通过GRE隧道上转发给出口路由器，从而实现限制访客只能访问互联网，不能直接访问企业内部网络的安全目的。

图 22-3 GRE 典型应用组网



22.1.2.2 GRE 的安全机制

GRE本身提供两种基本的安全机制：

- 校验和验证
- 识别关键字

校验和验证

校验和验证是指对封装的报文进行端到端校验。

若GRE报文头中的C位标识位置1，则校验和有效。发送方将根据GRE头及Payload信息计算校验和，并将包含校验和的报文发送给对端。接收方对接收到的报文计算校验和，并与报文中的校验和比较，如果一致则对报文进一步处理，否则丢弃。

隧道两端可以根据实际应用的需要决定配置校验和或禁止校验和。如果本端配置了校验和而对端没有配置，则本端将不会对接收到的报文进行校验和检查，但对发送的报文计算校验和；相反，如果本端没有配置校验和而对端已配置，则本端将对从对端发来的报文进行校验和检查，但对发送的报文不计算校验和。

识别关键字

识别关键字（Key）验证是指对Tunnel接口进行校验。通过这种弱安全机制，可以防止错误识别、接收其它地方来的报文。

RFC1701中规定：若GRE报文头中的K位为1，则在GRE头中插入一个四字节长关键字字段，收发双方将进行识别关键字的验证。

关键字的作用是标志隧道中的流量，属于同一流量的报文使用相同的关键字。在报文解封装时，GRE将基于关键字来识别属于相同流量的数据报文。只有Tunnel两端设置的识别关键字完全一致时才能通过验证，否则将报文丢弃。这里的“完全一致”是指两端都不设置识别关键字，或者两端都设置相同的关键字。

22.1.2.3 GRE 的 Keepalive 检测

由于GRE协议并不具备检测链路状态的功能，如果对端接口不可达，隧道并不能及时关闭该Tunnel连接，这样会造成源端会不断的向对端转发数据，而对端却因隧道不通接收不到报文，由此就会形成数据空洞。

GRE的Keepalive检测功能可以检测隧道状态，即检测隧道对端是否可达。如果对端不可达，隧道连接就会及时关闭，避免因对端不可达而造成的数据丢失，有效防止数据空洞，保证数据传输的可靠性。

Keepalive检测功能的实现过程如下：

1. 当GRE隧道的源端使能Keepalive检测功能后，就创建一个定时器，周期地发送Keepalive探测报文，同时通过计数器进行不可达计数。每发送一个探测报文，不可达计数加1。
2. 对端每收到一个探测报文，就给源端发送一个回应报文。
3. 如果源端的计数器值未达到预先设置的值就收到回应报文，就表明对端可达。如果源端的计数器值到达预先设置的值——重试次数（Retry Times）时，还没收到回送报文，就认为对端不可达。此时，源端将关闭隧道连接。但是源端口仍会继续发送Keepalive报文，若对端Up，则源端口也会Up，建立隧道链接。

说明

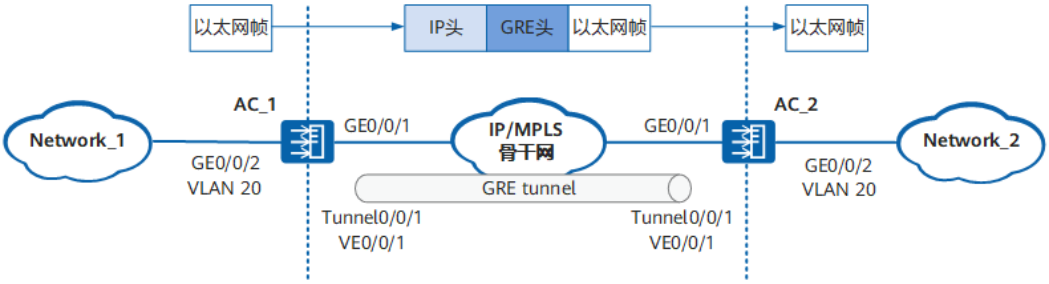
对于设备实现的GRE Keepalive检测功能，只要在隧道一端配置Keepalive，该端就具备Keepalive功能，而不要求隧道对端也具备该功能。隧道对端收到报文，如果是Keepalive探测报文，无论是否配置Keepalive，都会给源端发送一个回应报文。

22.1.2.4 Ethernet over GRE

工作原理

如图22-4所示，Network_1和Network_2网络都是以太网络，两个网络之间通过IP/MPLS骨干网相连，如果用户希望两个网络之间能够二层互通，可以部署Ethernet over GRE功能（也称EoGRE），实现以太报文通过GRE隧道进行透传。

图 22-4 Ethernet over GRE 组网图



Ethernet over GRE是将以太网协议的报文通过GRE封装后，在另一个网络层协议（如IPv4）的网络中传输，具体工作原理如下：

1. AC_1的用户侧物理以太网接口GE0/0/2收到Network_1的以太报文，以太报文中携带了VLAN Tag信息。
2. AC_1从GE0/0/2收到的以太报文后，在设备内基于MAC和VLAN进行二层转发，找到出接口VE0/0/1。
3. 以太报文在AC_1的VE0/0/1上进行出接口处理后，将转发到VE0/0/1绑定的Tunnel0/0/1接口，经过GRE封装（协议代码为0x6558）后，进行后续的GRE转发处理，报文经过GRE隧道转发至AC_2。
4. AC_2的Tunnel0/0/1接口上对收到的报文进行GRE解封装，检查到协议代码为0x6558后，将以太报文转发给Tunnel0/0/1接口绑定的VE0/0/1接口。
5. GRE解封装后的以太网报文进入AC_2的VE0/0/1以后，在设备内基于MAC和VLAN进行二层转发，找到出接口GE0/0/2。
6. AC_2将以太报文从出接口GE0/0/2发往Network_2。

应用场景

如图22-5所示，在企业中，当有外来访客访问办公区域，访客使用自己的终端接入企业网络。考虑到企业的安全需要，访客不能访问企业内部的资源。通过将访客流量全部导入到EoGRE隧道，将访客流量通过EoGRE隧道导出到安全区，保护企业内部资源的安全。

图 22-5 Ethernet over GRE 实现 AC 与无线网关之间的二层互通

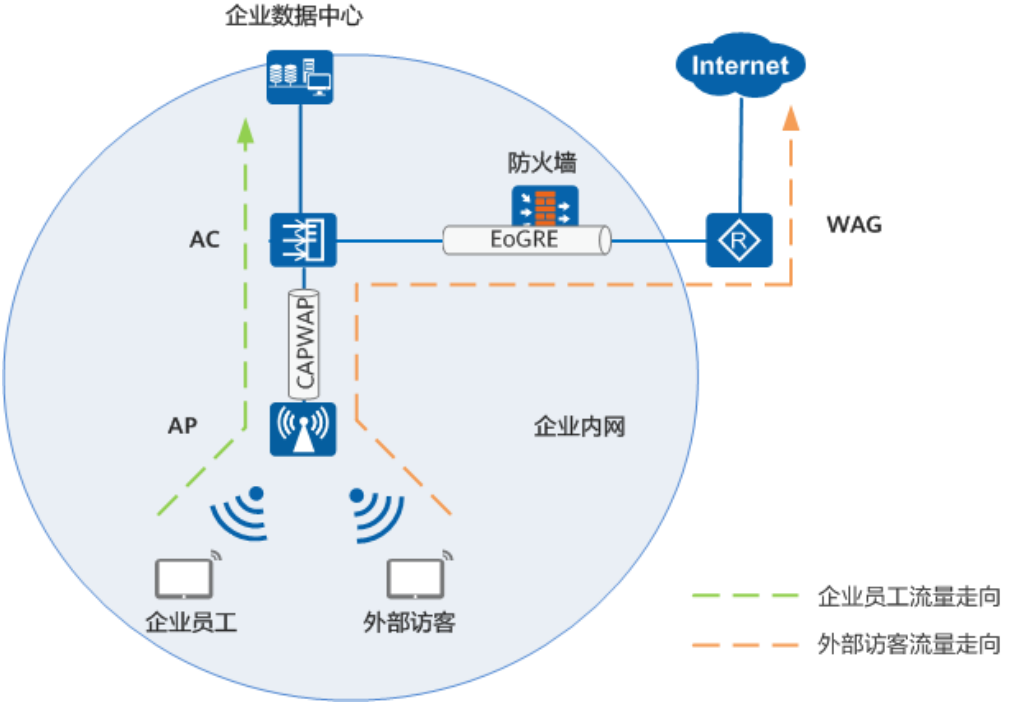
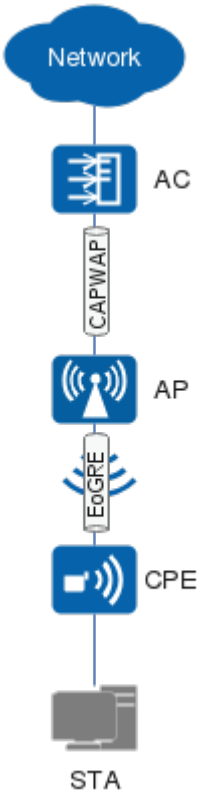


图 22-6 AP 与 CPE 之间建立 CPE 隧道



22.1.3 配置注意事项

GRE

在无线接入控制器上部署GRE功能时，需要注意：

AC和AP通信的CAPWAP报文不能进行GRE封装，所以如果AC和AP之间存在中间设备，则不能在AC和中间设备上部署GRE隧道使AC和AP通信。

Ethernet over GRE

在无线接入控制器上部署Ethernet over GRE功能时，需要注意：

- 仅支持跟华为AC、AR、ME60，以及Cisco WAG对接。
- 仅支持VE接口和Tunnel接口1:1绑定。
- VE接口不支持BPDU终结，仅支持BPDU透传。

22.1.4 缺省配置

表 22-2 GRE 的缺省配置

参数	缺省值
GRE的Keepalive检测功能	未使能
GRE校验和	未使能
GRE识别关键字	未使能

22.1.5 配置 GRE 隧道

前置任务

在配置GRE隧道之前，需完成以下任务：

- 实现源接口和目的接口之间路由可达。关于路由的详细配置请参见**8 网络互通配置**。

22.1.5.1 配置 Tunnel 接口

背景信息

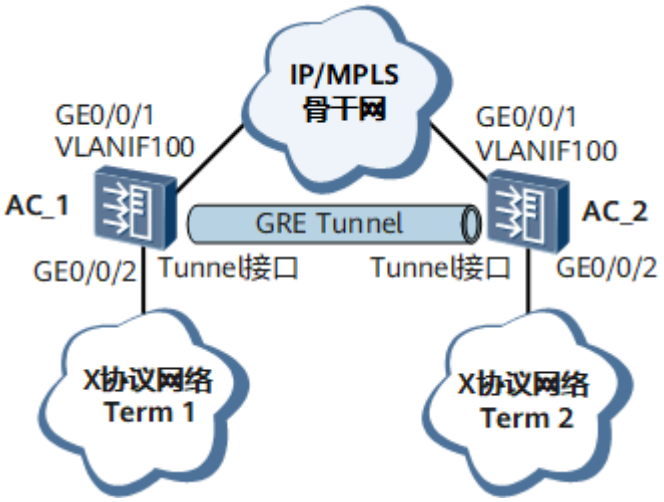
GRE隧道是通过隧道两端的Tunnel接口建立的，所以需要在隧道两端的设备上分别配置Tunnel接口。对于GRE的Tunnel接口，需要指定其协议类型为GRE、源地址或源接口、目的地址和Tunnel接口IP地址。

如图22-7所示，以AC_1为例，详细解释Tunnel接口下所需配置。

- Tunnel的源地址或源接口：报文传输协议中的源地址或源接口。从负责封装后报文传输的网络来看，隧道的源地址就是实际发送报文的接口IP地址，即AC_1的VLANIF100的IP地址；隧道的源接口就是实际发送报文的接口，即AC_1的VLANIF100。

- Tunnel的目的端地址：报文传输协议中的目的地址。从负责封装后报文传输的网络来看，隧道的目的地址就是实际接收报文的接口IP地址，即AC_2的VLANIF100的IP地址。
- Tunnel接口IP地址：为了在Tunnel接口上启用动态路由协议，或使用静态路由协议发布Tunnel接口，需要为Tunnel接口分配IP地址。Tunnel接口的IP地址可以不是公网地址。

图 22-7 建立 GRE 隧道组网图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface tunnel** *interface-number*，创建Tunnel接口，并进入Tunnel接口视图。

步骤3 执行命令**tunnel-protocol gre**，配置Tunnel接口的隧道协议为GRE。

步骤4 执行命令**source** { *source-ip-address* | *interface-type interface-number* }，配置Tunnel的源地址或源接口。

说明

配置隧道时，隧道的源地址或源接口、目的地址，不能再为GRE隧道接口。

步骤5 执行命令**destination** *dest-ip-address*，配置Tunnel的目的地址。

步骤6 （可选）执行命令**mtu** *mtu*，配置Tunnel接口的MTU。

缺省情况下，Tunnel接口的MTU值为1500。

说明

如果改变Tunnel接口最大传输单元MTU，需要先对接口执行**shutdown**命令，再执行**undo shutdown**命令将接口重启，以保证设置的MTU生效。

步骤7 （可选）执行命令**description** *text*，配置接口的描述信息。

缺省情况下，Tunnel接口默认描述信息为**HUAWEI, AC Series, Tunnel *interface-number* Interface**。

步骤8 指定Tunnel接口的IP地址

- 若是采用GRE隧道实现IPv4协议的互通，必须在Tunnel接口下配置IPv4地址：
  - 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**]，配置Tunnel接口的IPv4地址。
- 若是采用GRE隧道实现IPv6协议的互通，必须在Tunnel接口下配置IPv6地址：
  - 执行命令**ipv6 address** { *ipv6-address prefix-length* | *ipv6-address*/*prefix-length* }，配置Tunnel接口的IPv6地址。

  说明

  配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

----结束

22.1.5.2 配置 Tunnel 接口的路由

背景信息

在保证本端设备和远端设备在骨干网上路由互通的基础上，本端设备和远端设备上必须存在经过Tunnel接口转发的路由，这样，需要进行GRE封装的报文才能正确转发。经过Tunnel接口转发的路由可以是静态路由，也可以是动态路由。

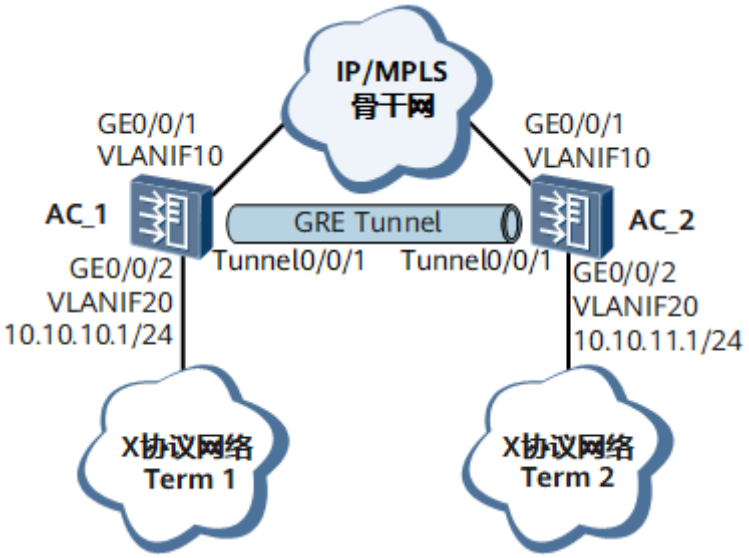
如图22-8所示，以AC_1为例，有如下注意事项。

- 配置静态路由时，源端设备和目的端设备都需要配置：此路由目的地址是未进行GRE封装的报文的原始目的地址（AC_2的GE0/0/2所在的网段地址），出接口是本端Tunnel接口。
- 配置动态路由协议时，在Tunnel接口和与X网络协议相连的接口上都要使用该动态路由协议。

  例如，在图22-8中，如果使用动态路由协议，则Tunnel接口和接入X网络协议的GE0/0/2接口上都需要配置动态路由协议，并且，路由表中去往AC_2的10.10.11.0网段的出接口是Tunnel接口。

  实际配置时，Tunnel接口路由和骨干网的路由需要采用不同类型的路由协议或者同类型协议的不同进程，避免用户报文通过物理接口转发，而不是通过Tunnel接口转发。

图 22-8 配置 GRE 动态路由协议组网图



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置经过Tunnel接口的路由，选择如下方法之一：

- 执行命令**ip route-static** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } { *nexthop-address* | **tunnel** *interface-number* [*nexthop-address*] } [**description** *text*]，配置静态路由。
- 配置动态路由。可以使用IGP或EGP，包括OSPF、RIP等路由协议，此处不再详述其配置方法。有关动态路由的配置，请参见《网络互通配置》。

说明

若是采用GRE隧道实现IPv6协议的互通，必须在Tunnel接口、与IPv6协议相连的物理接口上配置IPv6的路由协议。

----结束

22.1.5.3 （可选）配置 GRE 的安全机制

背景信息

为了增强GRE隧道的安全性，可以对GRE隧道两端进行端到端校验或者设置GRE隧道的识别关键字，通过这种安全机制防止错误识别、接收其它地方来的报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface tunnel** *interface-number*，进入Tunnel接口视图。

步骤3 执行命令**gre checksum**，使能GRE隧道的校验和功能。

缺省情况下，未使能Tunnel的端到端校验和功能。

步骤4 执行命令**gre key** { **plain** *key-number* | [**cipher**] *plain-cipher-text* }，配置GRE隧道的识别关键字。

如果在隧道两端的Tunnel接口配置*key-number*，则必须指定相同的*key-number*；或隧道两端都不配置此命令。

缺省情况下，GRE隧道没有配置识别关键字。

说明

步骤3和步骤4互不影响。

----结束

22.1.5.4 （可选）使能 GRE 的 Keepalive 检测功能

背景信息

使用Keepalive功能可以周期地发送Keepalive探测报文给对端，及时检测隧道连通性。若对端可达，则本端会收到对端的回应报文；否则，收不到对端的回应报文，关闭隧道连接。

Keepalive功能是单向的，只要在隧道一端配置Keepalive，该端就具备Keepalive功能，而不要求隧道对端也具备该功能。为了使隧道两端都能检测对端是否可达，建议在隧道两端都使能Keepalive功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface tunnel** *interface-number*，进入Tunnel接口视图。

步骤3 执行命令**keepalive** [**period** *period* [**retry-times** *retry-times*]]，使能GRE的Keepalive检测功能。

缺省情况下，未使能GRE的Keepalive检测功能。

----结束

22.1.5.5 检查配置结果

前提条件

已经完成GRE隧道的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display interface tunnel** [*interface-number*]，查看Tunnel接口的工作状态。
- 执行命令**display ip routing-table**，查看IPv4路由表，到指定目的地址的路由出接口为Tunnel接口。
- 执行命令**display ipv6 routing-table**，查看IPv6路由表，到指定目的地址的路由出接口为Tunnel接口。

- 执行命令**ping -a** *source-ip-address host*，Ping对端的Tunnel接口地址，从本端Tunnel接口到对端Tunnel接口可以Ping通。
- 使能Keepalive功能后，在Tunnel接口视图下执行命令**display keepalive packets count**，查看GRE隧道接口发送给对端以及从对端接收的Keepalive报文的数量和Keepalive响应报文的数量。

----结束

22.1.6 配置 Ethernet over GRE

前置任务

以下配置仅以AC侧为例展示配置过程。

在配置Ethernet over GRE基本功能之前，需要先完成GRE隧道的建立。具体可参见：**22.1.5 配置GRE隧道**。

说明

如果AC配置了VRRP备份组，则在配置GRE隧道时，需要将Tunnel的源地址配置为VRRP备份组的虚拟IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-ethernet** *ve-number*，创建并进入VE接口视图。

步骤3 执行命令**port link-type trunk**，配置VE接口的链路类型为Trunk。

步骤4 执行命令**undo port trunk allow-pass vlan 1**，配置VE接口退出VLAN 1。

步骤5 执行命令**port trunk allow-pass vlan** { { *vlan-id1* [**to** *vlan-id2*] }&<1-10> | **all** }，配置VE接口加入的VLAN。

步骤6 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤7 执行命令**interface tunnel** *interface-number*，进入Tunnel接口视图。

步骤8 执行命令**map interface virtual-ethernet** *ve-number*，配置将VE接口绑定到Tunnel接口。

缺省情况下，Tunnel接口上没有绑定VE接口。

----结束

后续任务

假设AC作为EoGRE的隧道终结方，且AC上还有无线用户接入，如果希望AC上的用户隔离，则需要在AC的VE口和VAP下同时配置用户隔离。

1. 在AC的VE接口视图下执行命令**user-isolate** { **all** | **l2** }，使能VE接口的用户隔离功能。

   缺省情况下，VE接口的用户隔离功能不使能。
2. 在AC上，配置VAP下的用户隔离，具体操作参见**28.6.6.7 配置用户隔离**。

检查配置结果

- 执行命令**display interface virtual-ethernet** [*ve-number*]，查看VE接口的状态和统计信息。
- 执行命令**display tunnel mapping** [**interface tunnel** *interface-number*]，查看Tunnel接口和VE接口的绑定关系。

22.1.7 维护 GRE

22.1.7.1 监控 GRE 运行状况

背景信息

在日常维护工作中，可以在任意视图下选择执行以下命令，了解GRE协议的运行情况，可以查看GRE隧道接口是否Up，是否存在错误报文，到目的地址的路由信息是否通过Tunnel接口正常转发。

操作步骤

- 执行命令**display interface tunnel**，查看所有Tunnel接口的工作状态。
- 执行命令**display ip routing-table**，查看IPv4路由表，到指定目的地址的路由出接口为Tunnel接口。
- 执行命令**display ipv6 routing-table**，查看IPv6路由表，到指定目的地址的路由出接口为Tunnel接口。

----结束

22.1.7.2 重置 Tunnel 接口的 Keepalive 报文统计信息

背景信息

当需要计算和分析Tunnel接口的Keepalive报文统计信息时，可以先将统计信息重置清零，避免原统计信息的干扰。

重置指定Tunnel接口的Keepalive报文统计信息，会将GRE隧道接口发送给对端的Keepalive报文数量和Keepalive响应报文数量，以及从对端接收的Keepalive报文数量和Keepalive响应报文数量的统计信息清零。

须知

Tunnel接口的Keepalive报文统计信息清零后，信息不可恢复，请谨慎使用。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface tunnel** *interface-number*，进入Tunnel接口视图。

步骤3 执行命令**reset keepalive packets count**，重置Tunnel接口的Keepalive报文相关统计信息。

----结束

22.1.7.3 统计并查看 VE 接口统计信息

背景信息

当需要检查网络状况或定位网络故障时，可以在设备上打开VE接口的流量统计功能，统计通过VE接口的流量信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface virtual-ethernet** *interface-number*，创建VE接口，并进入VE接口视图。

步骤3 执行命令**statistic enable** { **both** | **inbound** | **outbound** }，打开VE接口的流量统计功能。

缺省情况下，VE接口的流量统计处于关闭状态。

步骤4 执行命令**display interface virtual-ethernet**，查看所有VE接口的流量统计信息。

----结束

后续处理

当需要计算和分析VE接口的统计信息时，还可以在用户视图下执行命令**reset counters interface** [**virtual-ethernet** [*interface-number*]]先将统计信息重置清零，避免原统计信息的干扰。

须知

重置指定VE接口的报文统计信息，会将接口发送和接收的报文数目，以及报文的传输速率等信息清零，请谨慎使用。

22.1.8 配置举例

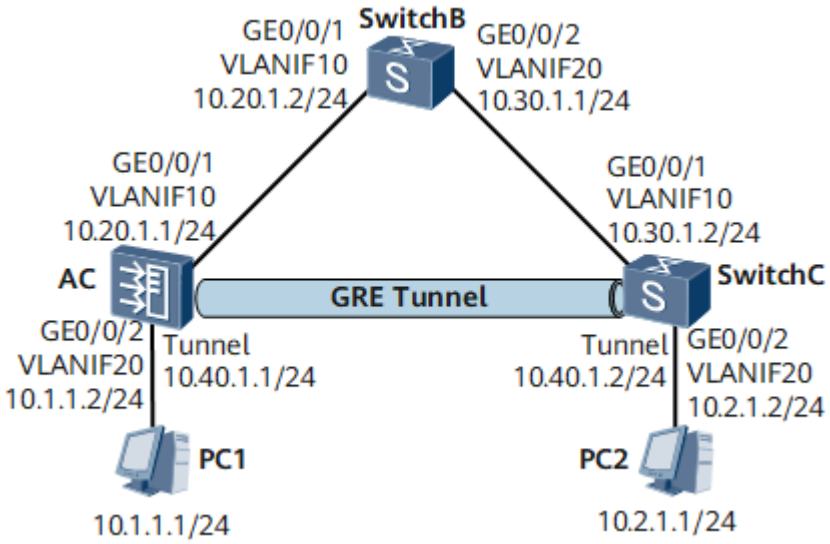
22.1.8.1 配置 GRE over IPv4 示例（静态路由）

组网需求

如图22-9，AC、SwitchB、SwitchC使用OSPF协议路由可达。现需要在AC和SwitchC之间建立直连链路，可以部署GRE隧道，通过静态路由指定到达对端的报文通过Tunnel接口转发，PC1和PC2可以互相通信。

其中PC1和PC2上分别指定AC、SwitchC为自己的缺省网关。

图 22-9 配置 GRE 使用静态路由组网图



配置思路

配置GRE使用静态路由的思路如下：

1. 所有设备之间运行路由协议实现互通，本示例使用OSPF路由。
2. 在AC和SwitchC上创建Tunnel接口，配置GRE隧道，指定Tunnel的源地址和目的地址，使报文封装后可以通过OSPF路由转发。注意Tunnel的源地址是发出报文的物理接口IP地址，目的地址是接收报文的物理接口IP地址。
3. 为使PC1和PC2之间的流量通过GRE隧道传输，AC和SwitchC上配置静态路由，以对端PC所在网段为目的地址，出接口为本端配置的Tunnel接口。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置各物理接口的IP地址

配置AC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 20
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.20.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 20
[AC-Vlanif20] ip address 10.1.1.2 24
[AC-Vlanif20] quit
```

配置SwitchB。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 20
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.20.1.2 24
[SwitchB-Vlanif10] quit
[SwitchB] interface vlanif 20
[SwitchB-Vlanif20] ip address 10.30.1.1 24
[SwitchB-Vlanif20] quit
```

配置SwitchC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
[SwitchC] vlan batch 10 20
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchC] interface vlanif 10
[SwitchC-Vlanif10] ip address 10.30.1.2 24
[SwitchC-Vlanif10] quit
[SwitchC] interface vlanif 20
[SwitchC-Vlanif20] ip address 10.2.1.2 24
[SwitchC-Vlanif20] quit
```

步骤2 配置设备间使用OSPF路由

配置AC。

```
[AC] ospf 1
[AC-ospf-1] area 0
```

```
[AC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.20.1.0 0.0.0.255
[AC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AC-ospf-1] quit
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.20.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.30.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.30.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display ip routing-table**命令，可以看到他们能够学到去往对端接口网段地址的OSPF路由。

以AC的显示为例。

```
[AC] display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 1        Routes : 1

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.30.1.0/24  OSPF    10   2           D   10.20.1.2       Vlanif10

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

步骤3 配置Tunnel接口

配置AC。

```
[AC] interface tunnel 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[AC-Tunnel0/0/1] ip address 10.40.1.1 255.255.255.0
[AC-Tunnel0/0/1] source 10.20.1.1
[AC-Tunnel0/0/1] destination 10.30.1.2
[AC-Tunnel0/0/1] quit
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] interface tunnel 0/0/1
[SwitchC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[SwitchC-Tunnel0/0/1] ip address 10.40.1.2 255.255.255.0
[SwitchC-Tunnel0/0/1] source 10.30.1.2
[SwitchC-Tunnel0/0/1] destination 10.20.1.1
[SwitchC-Tunnel0/0/1] quit
```

配置完成后，Tunnel接口状态变为Up，Tunnel接口之间可以Ping通，直连隧道建立。

以AC的显示为例：

```
[AC] ping -a 10.40.1.1 10.40.1.2
  PING 10.40.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
```

```
  Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
  Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

 --- 10.40.1.2 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

步骤4 配置静态路由

配置AC。

```
[AC] ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 tunnel 0/0/1
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0/0/1
```

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display ip routing-table**命令，可以看到去往对端用户侧网段的静态路由出接口为Tunnel接口。

以AC的显示为例。

```
[AC] display ip routing-table 10.2.1.0
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table : Public
Summary Count : 1
Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

      10.2.1.0/24  Static  60   0           D   10.40.1.1        Tunnel0/0/1
```

PC1和PC2可以相互Ping通。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.20.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Tunnel0/0/1
 ip address 10.40.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 10.20.1.1
 destination 10.30.1.2
#
```

```
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.20.1.0 0.0.0.255
#
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/1
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.20.1.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.30.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.20.1.0 0.0.0.255
  network 10.30.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- SwitchC的配置文件

```
#
sysname SwitchC
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.30.1.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Tunnel0/0/1
 ip address 10.40.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 10.30.1.2
 destination 10.20.1.1
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.30.1.0 0.0.0.255
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 Tunnel0/0/1
#
return
```

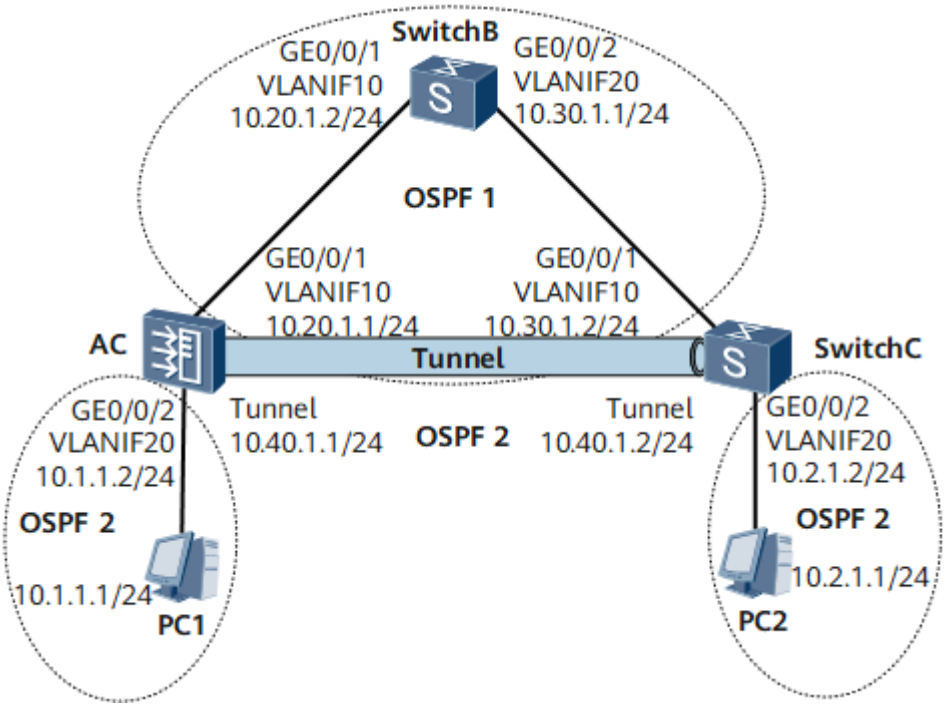
22.1.8.2 配置 GRE over IPv4 示例（OSPF）

组网需求

如图22-10，AC、SwitchB和SwitchC之间使用OSPF路由，进程为1。AC和SwitchC之间使用GRE隧道直连，其中Tunnel接口和用户侧使用OSPF路由，实现PC1和PC2互通，进程为2。为了能够检测隧道链路状态，在GRE隧道两端的Tunnel接口上使能Keepalive功能。

PC1和PC2上分别指定AC、SwitchC为自己的缺省网关。

图 22-10 配置 GRE 使用动态路由协议组网图



配置思路

配置GRE使用动态路由协议的思路如下：

1. 在设备之间运行IGP协议实现互通，这里使用OSPF路由且进程1。
2. 与PC相连的设备之间建立GRE隧道，并使能Keepalive功能，使彼此报文的传输都通过GRE隧道。
3. 与PC相连的网段运行IGP协议通过GRE隧道发布，这里使用OSPF进程2，和OSPF1进行隔离。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对

无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

- 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
- 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置各物理接口的IP地址

配置AC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 20
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.20.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 20
[AC-Vlanif20] ip address 10.1.1.2 24
[AC-Vlanif20] quit
```

配置SwitchB。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 20
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.20.1.2 24
[SwitchB-Vlanif10] quit
[SwitchB] interface vlanif 20
[SwitchB-Vlanif20] ip address 10.30.1.1 24
[SwitchB-Vlanif20] quit
```

配置SwitchC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname SwitchC
```

```
[SwitchC] vlan batch 10 20
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchC] interface vlanif 10
[SwitchC-Vlanif10] ip address 10.30.1.2 24
[SwitchC-Vlanif10] quit
[SwitchC] interface vlanif 20
[SwitchC-Vlanif20] ip address 10.2.1.2 24
[SwitchC-Vlanif20] quit
```

步骤2 配置设备间使用OSPF路由

配置AC。

```
[AC] ospf 1
[AC-ospf-1] area 0
[AC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.20.1.0 0.0.0.255
[AC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[AC-ospf-1] quit
```

配置SwitchB。

```
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.20.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.30.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchB-ospf-1] quit
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.30.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-1] quit
```

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display ip routing-table**命令，可以看到它们能够学到去往对端接口网段地址的OSPF路由。

以AC的显示为例。

```
[AC] display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 1        Routes : 1

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 1        Routes : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.30.1.0/24  OSPF    10   2           D   10.20.1.2       Vlanif10

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

步骤3 配置Tunnel接口

配置AC。

```
[AC] interface tunnel 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
```

```
[AC-Tunnel0/0/1] ip address 10.40.1.1 255.255.255.0
[AC-Tunnel0/0/1] source 10.20.1.1
[AC-Tunnel0/0/1] destination 10.30.1.2
[AC-Tunnel0/0/1] keepalive
[AC-Tunnel0/0/1] quit
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] interface tunnel 0/0/1
[SwitchC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[SwitchC-Tunnel0/0/1] ip address 10.40.1.2 255.255.255.0
[SwitchC-Tunnel0/0/1] source 10.30.1.2
[SwitchC-Tunnel0/0/1] destination 10.20.1.1
[SwitchC-Tunnel0/0/1] keepalive
[SwitchC-Tunnel0/0/1] quit
```

配置完成后，Tunnel接口状态变为Up，Tunnel接口之间可以Ping通。

以AC的显示为例：

```
[AC] ping -a 10.40.1.1 10.40.1.2
  PING 10.40.1.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms
    Reply from 10.40.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

  --- 10.40.1.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

使用命令**display keepalive packets count**查看keepalive报文统计。

以AC的显示为例：

```
[AC] interface tunnel 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] display keepalive packets count
Send 10 keepalive packets to peers, Receive 10 keepalive response packets from peers
Receive 8 keepalive packets from peers, Send 8 keepalive response packets to peers.
```

步骤4 配置Tunnel接口使用OSPF路由

配置AC。

```
[AC] ospf 2
[AC-ospf-2] area 0
[AC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.40.1.0 0.0.0.255
[AC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[AC-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[AC-ospf-2] quit
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] ospf 2
[SwitchC-ospf-2] area 0
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.40.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] network 10.2.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-2-area-0.0.0.0] quit
[SwitchC-ospf-2] quit
```

步骤5 检查配置结果

配置完成后，在AC和SwitchC上执行**display ip routing-table**命令，可以看到经过Tunnel接口去往对端用户侧网段的OSPF路由，并且，去往Tunnel目的端物理地址（10.30.1.0/24）的路由下一跳不是Tunnel接口。

以AC的显示为例。

```
[AC] display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib
------------------------------------------------------------------------------
Public routing table : OSPF
         Destinations : 2        Routes : 2

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 2        Routes : 2

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

       10.2.1.0/24  OSPF    10   1563        D   10.40.1.2       Tunnel0/0/1
       10.30.1.0/24 OSPF    10   2           D   10.20.1.2       Vlanif10

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 0        Routes : 0
```

PC1和PC2可以相互Ping通。

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.20.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Tunnel0/0/1
 ip address 10.40.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 keepalive
 source 10.20.1.1
 destination 10.30.1.2
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.20.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2
 area 0.0.0.0
 network 10.40.1.0 0.0.0.255
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 20
```

```
#
interface Vlanif10
 ip address 10.20.1.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.30.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.20.1.0 0.0.0.255
  network 10.30.1.0 0.0.0.255
#
return
```

- SwitchC的配置文件

```
#
sysname SwitchC
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.30.1.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Tunnel0/0/1
 ip address 10.40.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 keepalive
 source 10.30.1.2
 destination 10.20.1.1
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.30.1.0 0.0.0.255
#
ospf 2
 area 0.0.0.0
  network 10.40.1.0 0.0.0.255
  network 10.2.1.0 0.0.0.255
#
return
```

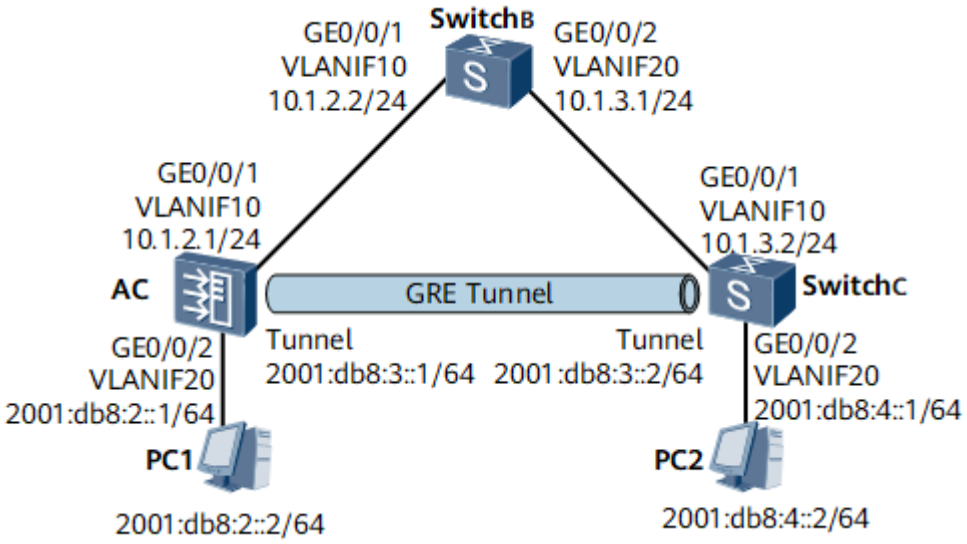
22.1.8.3 配置 GRE 隧道实现 IPv6 协议互通示例

组网需求

如图22-11，两个IPv6网络分别通过AC和SwitchC与IPv4网络中的SwitchB连接，客户希望两个IPv6网络实现互通。

AC和SwitchC分别作为IPv6网络的缺省网关。

图 22-11 配置 GRE 隧道实现 IPv6 私网互通组网图



配置思路

要实现IPv6协议中的PC1和PC2通过IPv4互通。需要在AC和SwitchC之间建立直连链路，部署GRE隧道，通过静态路由指定到达对端的报文通过Tunnel接口转发，PC1和PC2就可以互相通信了。

配置GRE隧道实现IPv6协议互通的思路如下：

1. 配置逻辑接口的IP地址，并配置IPv4静态路由，实现设备可以通过IPv4网络通信。
2. 在AC和SwitchC上创建Tunnel接口，创建GRE隧道，并在AC和SwitchC上配置经过Tunnel接口的IPv6静态路由，使PC1和PC2之间的流量通过GRE隧道传输，实现PC1和PC2互通。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。

- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置各逻辑接口的IP地址

配置AC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 20
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.1.2.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] ipv6
[AC] interface vlanif 20
[AC-Vlanif20] ipv6 enable
[AC-Vlanif20] ipv6 address 2001:db8:2::1 64
[AC-Vlanif20] quit
```

配置SwitchB。

```
<Quidway> system-view
[Quidway] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan batch 10 20
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[SwitchB-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchB] interface vlanif 10
[SwitchB-Vlanif10] ip address 10.1.2.2 24
[SwitchB-Vlanif10] quit
[SwitchB] interface vlanif 20
[SwitchB-Vlanif20] ip address 10.1.3.1 24
[SwitchB-Vlanif20] quit
```

配置SwitchC。

```
<Quidway> system-view
[Quidway] sysname SwitchC
[SwitchC] vlan batch 10 20
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] port default vlan 10
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[SwitchC] interface gigabitethernet 0/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type access
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] port default vlan 20
[SwitchC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[SwitchC] interface vlanif 10
[SwitchC-Vlanif10] ip address 10.1.3.2 24
[SwitchC-Vlanif10] quit
[SwitchC] ipv6
[SwitchC] interface vlanif 20
[SwitchC-Vlanif20] ipv6 enable
```

```
[SwitchC-Vlanif20] ipv6 address 2001:db8:4::1 64
[SwitchC-Vlanif20] quit
```

步骤2 配置IPv4静态路由

配置AC。

```
[AC] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.2.2
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.3.1
```

步骤3 配置Tunnel接口

配置AC。

```
[AC] interface tunnel 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[AC-Tunnel0/0/1] ipv6 enable
[AC-Tunnel0/0/1] ipv6 address 2001:db8:3::1 64
[AC-Tunnel0/0/1] source 10.1.2.1
[AC-Tunnel0/0/1] destination 10.1.3.2
[AC-Tunnel0/0/1] quit
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] interface tunnel 0/0/1
[SwitchC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[SwitchC-Tunnel0/0/1] ipv6 enable
[SwitchC-Tunnel0/0/1] ipv6 address 2001:db8:3::2 64
[SwitchC-Tunnel0/0/1] source 10.1.3.2
[SwitchC-Tunnel0/0/1] destination 10.1.2.1
[SwitchC-Tunnel0/0/1] quit
```

步骤4 配置Tunnel的静态路由

配置AC。

```
[AC] ipv6 route-static 2001:db8:4:: 64 tunnel 0/0/1
```

配置SwitchC。

```
[SwitchC] ipv6 route-static 2001:db8:2:: 64 tunnel 0/0/1
```

步骤5 检查配置结果

在SwitchC上Ping AC的IPv4地址，可收到返回的报文。

```
[SwitchC] ping 10.1.2.1
  PING 10.1.2.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=84 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=27 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=25 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=3 ms
    Reply from 10.1.2.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=24 ms

  --- 10.1.2.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 3/32/84 ms
```

在SwitchC上Ping AC的IPv6地址，可收到返回的报文。

```
[SwitchC] ping ipv6 2001:db8:2::1
  PING 2001:db8:2::1 : 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 2001:db8:2::1
    bytes=56 Sequence=1 hop limit=64  time = 28 ms
    Reply from 2001:db8:2::1
```

```
  bytes=56 Sequence=2 hop limit=64  time = 27 ms
  Reply from 2001:db8:2::1
  bytes=56 Sequence=3 hop limit=64  time = 26 ms
  Reply from 2001:db8:2::1
  bytes=56 Sequence=4 hop limit=64  time = 27 ms
  Reply from 2001:db8:2::1
  bytes=56 Sequence=5 hop limit=64  time = 26 ms

 --- 2001:db8:2::1 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 26/26/28 ms
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
sysname AC
#
ipv6
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:2::1/64
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Tunnel0/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:3::1/64
 tunnel-protocol gre
 source 10.1.2.1
 destination 10.1.3.2
#
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.1.2.2
#
ipv6 route-static 2001:db8:4:: 64 Tunnel0/0/1
#
return
```

- SwitchB的配置文件

```
#
sysname SwitchB
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
```

```
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
return
```

- SwitchC的配置文件

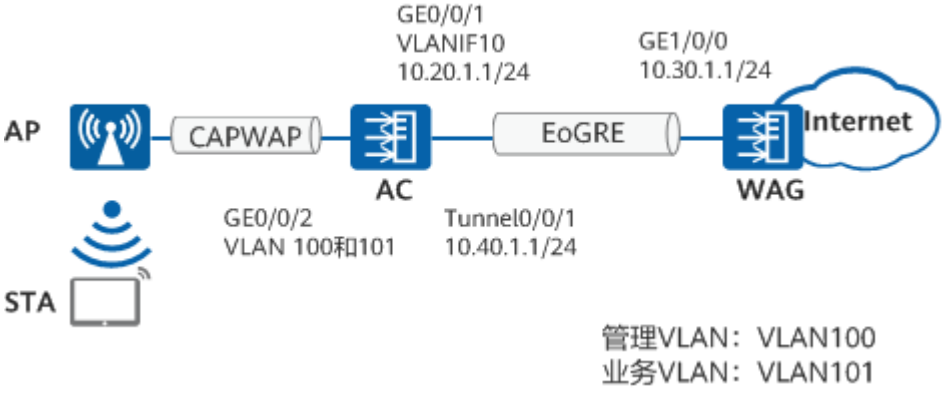
```
#
sysname SwitchC
#
ipv6
#
vlan batch 10 20
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
#
interface Vlanif20
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:4::1/64
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type access
 port default vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type access
 port default vlan 20
#
interface Tunnel0/0/1
 ipv6 enable
 ipv6 address 2001:db8:3::2/64
 tunnel-protocol gre
 source 10.1.3.2
 destination 10.1.2.1
#
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.1.3.1
#
ipv6 route-static 2001:db8:2:: 64 Tunnel0/0/1
#
return
```

22.1.8.4 配置 Ethernet over GRE 实现 AC 与无线网关之间的二层互通

组网需求

如图22-12所示，某企业通过无线网络为用户提供上网服务，其中AP负责用户流量的接入，AC负责AP的接入和用户的认证，WAG作为用户网关并负责IP地址的分配。AC和WAG之间通过IP/MPLS骨干网相连。由于该场景需要接入的AP数量非常多，为避免WAG上大量的GRE隧道频繁建立及删除导致资源消耗严重等问题，管理员采用在AC和WAG之间部署Ethernet over GRE功能实现二层互通的方案。

图 22-12 通过 Ethernet over GRE 实现 AC 与无线网关之间的二层互通的组网图



数据规划

表 22-3 WLAN 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
业务VLAN	VLAN101
AC的源接口	VLANIF100：10.23.100.1/24
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP分配IP地址，WAG作为DHCP服务器为STA分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.3～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 绑定模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：中国
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：隧道转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 绑定模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net

版权所有 © 华为技术有限公司

表 22-4 Ethernet over GRE 数据规划表

配置项	数据
AC Tunnel接口	● 接口：Tunnel0/0/1 ● 隧道协议类型：GRE ● IP地址：10.40.1.1/24 ● 源地址：10.20.1.1 ● 目的地址：10.30.1.1 ● 绑定的VE接口：VE0/0/1
AC VE接口	● 接口类型：Trunk ● 允许通过VLAN：101

配置思路

为实现上述需求，需要在AC和WAG之间部署Ethernet over GRE功能，通过VE接口将Ethernet报文通过GRE隧道转发，实现AC与WAG之间的二层互通。

Ethernet over GRE的配置思路如下：

1. 所有设备之间运行IGP路由协议实现公网互通。
2. 在AC上创建Tunnel接口，部署GRE隧道。注意Tunnel的源地址是发出报文的物理接口IP地址，目的地址是接收报文的IP地址。
3. 在AC上创建VE接口，并加入相应的VLAN。
4. 在AC上将VE接口与GRE隧道绑定，实现Ethernet报文通过GRE隧道转发。
5. 在AC上配置无线业务。本例中，WLAN安全策略为WPA-WPA2+PSK+AES，实际配置请按照需要配置相应的安全策略。

操作步骤

步骤1 配置各物理接口的IP地址

配置AC。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.20.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
```

配置WAG，略。

步骤2 配置Tunnel接口，部署GRE隧道

这里假设所有设备之间运行IGP路由协议实现公网互通，并且对AC而言GRE隧道的源接口地址为10.20.1.1，目的接口地址为10.30.1.1（WAG）。

```
[AC] interface tunnel 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] tunnel-protocol gre
[AC-Tunnel0/0/1] ip address 10.40.1.1 255.255.255.0
[AC-Tunnel0/0/1] source 10.20.1.1
[AC-Tunnel0/0/1] destination 10.30.1.1
[AC-Tunnel0/0/1] quit
```

步骤3 创建VE接口并加入VLAN，注意VE接口和用户侧报文的入接口加入相同的VLAN

```
[AC] interface virtual-ethernet 0/0/1
[AC-Virtual-Ethernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-Virtual-Ethernet0/0/1] undo port trunk allow-pass vlan 1
[AC-Virtual-Ethernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-Virtual-Ethernet0/0/1] quit
```

步骤4 VE接口与GRE隧道绑定，实现Ethernet报文通过GRE隧道转发

配置AC。

```
[AC] interface tunnel 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] map interface virtual-ethernet 0/0/1
[AC-Tunnel0/0/1] quit
```

分别在AC上查看VE接口的状态。

```
[AC] display interface virtual-ethernet
Virtual-Ethernet0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:HUAWEI, AC Series, Virtual-Ethernet0/0/1 Interface
Switch Port, PVID :    1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Transmit Unit is 1500
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0200-0000-00e0
Current system time: 2018-01-23 20:16:05

   Input bandwidth utilization  :    0%
   Output bandwidth utilization :    0%
```

步骤5 配置DHCP服务器为STA和AP分配IP地址

在AC上配置VLANIF100接口为AP提供IP地址。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
```

在WAG上为STA提供IP地址。略。

步骤6 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。假设AP的MAC地址为60de-4476-e360，并且根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP5030DN，具有射频0和射频1两个射频。AP5030DN的射频0为2.4GHz射频，射频1为5GHz射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
Extrainfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type           State STA Uptime      ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------------
0    00e0-fc76-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP5030DN       nor   0   10S        -
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤7 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
```

```
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤8 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP，配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

STA搜索到名为“wlan-net”的无线网络，输入密码“a1234567”并正常关联后，在AC上执行**display station ssid wlan-net**命令，可以查看到用户已经接入到无线网络“wlan-net”中。

```
[AC-wlan-view] display station ssid wlan-net
Rf/WLAN: Radio ID/WLAN ID
Rx/Tx: link receive rate/link transmit rate(Mbps)
--------------------------------------------------------------------------------
STA MAC         AP ID Ap name   Rf/WLAN  Band  Type  Rx/Tx      RSSI  VLAN  IP address
--------------------------------------------------------------------------------
e019-1dc7-1e08  0     area_1    1/1      5G    11n   46/59      -68   101   10.23.101.254
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 1 2.4G: 0 5G: 1
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif10
 ip address 10.20.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface Virtual-Ethernet0/0/1
 port link-type trunk
 undo port trunk allow-pass vlan 1
 port trunk allow-pass vlan 101
#
interface Tunnel0/0/1
```

```
 ip address 10.40.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 10.20.1.1
 destination 10.30.1.1
 map interface Virtual-Ethernet0/0/1
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#t2*V0VTj#9iEQkEnC)59YCFlO\*RyW5];yUs&K4W%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  forward-mode tunnel
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 ap-group name ap-group1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 type-id 35 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 21500826412SG4900740
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
#
return
```

22.1.9 常见配置错误

22.1.9.1 无法 Ping 通对端 Tunnel 接口 IP 地址

故障现象

无法Ping通对端Tunnel接口IP地址。

操作步骤

- 一端或两端Tunnel接口网络层协议为Down
  a. 检查两端Tunnel的封装模式是否一致

     可以在该Tunnel的接口视图下执行**display this interface**命令来检查两端Tunnel的封装模式是否一致。如果显示为**Tunnel protocol/transport GRE/IP**说明封装模式为GRE。

     - 如果两端的封装模式不相同，请在Tunnel接口视图下执行**tunnel-protocol**命令重新配置隧道封装方式。

       说明

       重新配置Tunnel的封装协议后，原有的源和目的地址配置等将丢失，需要重新配置。

     - 如果两端的封装模式相同，请执行步骤2。

  b. 两端Tunnel是否配置了IP地址、源地址(或源接口)和目的地址；两端是否互为源地址(或源接口)和目的地址

     确定Tunnel两端封装模式一致后，检查两端的Tunnel是否配置了Tunnel的IP地址、源地址(或源接口)和目的地址，重点检查两端的Tunnel是否互为源和

目的地址。Tunnel的源地址(或源接口)与目的地址唯一标识了一条隧道；如果不是互为源和目的地址，则就不能共同建立一条隧道。

可以在Tunnel接口视图下执行**display this**来检查两端Tunnel的配置状态。Tunnel接口配置信息中，两端应当互为源和目的地址。

- 如果Tunnel的接口配置信息中，两端没有互为源地址(或源接口)和目的地址，请在Tunnel接口视图下，执行命令**source**和**destination**重新配置Tunnel的源地址(或源接口)和目的地址。
- 如果两端互为源地址(或源接口)和目的地址，请执行步骤3。

c. 检查Tunnel源地址和目的地址之间是否存在路由

确定两端Tunnel接口的配置无误后，Tunnel的链路状态仍然是Down，此时要检查Tunnel的源地址所在的接口和目的地址所在的接口之间是否可达。

- 如果两个接口不是直连的，检查这两个接口之间是否存在到对方的路由。
- 如果将Tunnel建立在直连的两个接口间，就不会存在路由的问题。

使用**display ip routing-table**命令查看路由表。如果路由表正确，使用**display fib**命令查看转发表（FIB表），即查看数据能否正确转发。

如果源地址和目的地址之间不存在到达对方的路由，请配置静态路由或者动态路由协议，使源地址和目的地址之间路由可达。

- 两端Tunnel接口的网络层协议都Up

  如果两端Tunnel的状态都为Up，但Ping不通对端Tunnel接口，检查两端Tunnel接口的IP地址不在同一网段，则需要配置静态路由或动态路由，使本端设备有到对端Tunnel接口IP地址的路由。

----结束

22.2 IPSec 配置

22.2.1 IPSec 简介

起源

随着Internet的发展，越来越多的企业直接通过Internet进行互联，但由于IP协议未考虑安全性，而且Internet上有大量的不可靠用户和网络设备，所以用户业务数据要穿越这些未知网络，根本无法保证数据的安全性，数据易被伪造、篡改或窃取。因此，迫切需要一种兼容IP协议的通用的网络安全方案。

为了解决上述问题，IPSec（Internet Protocol Security）应运而生。IPSec是对IP的安全性补充，其工作在IP层，为IP网络通信提供透明的安全服务。

定义

IPSec是IETF（Internet Engineering Task Force）制定的一组开放的网络安全协议。它并不是一个单独的协议，而是一系列为IP网络提供安全性的协议和服务的集合，包括

认证头AH（Authentication Header）和封装安全载荷ESP（Encapsulating Security Payload）两个安全协议、密钥交换和用于验证及加密的一些算法等。

通过这些协议，在两个设备之间建立一条IPSec隧道。数据通过IPSec隧道进行转发，实现保护数据的安全性。

受益

IPSec通过加密与验证等方式，从以下几个方面保障了用户业务数据在Internet中的安全传输：

- 数据来源验证：接收方验证发送方身份是否合法。
- 数据加密：发送方对数据进行加密，以密文的形式在Internet上传送，接收方对接收的加密数据进行解密后处理或直接转发。
- 数据完整性：接收方对接收的数据进行验证，以判定报文是否被篡改。
- 抗重放：接收方拒绝旧的或重复的数据包，防止恶意用户通过重复发送捕获到的数据包所进行的攻击。

22.2.2 IPSec 原理描述

22.2.2.1 IPSec 协议框架

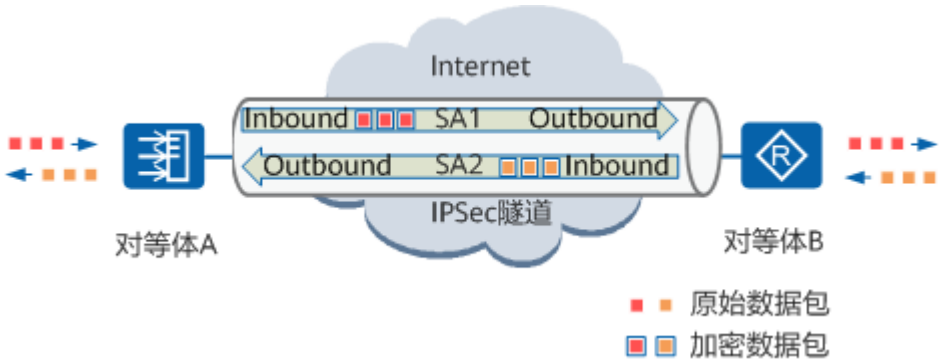
22.2.2.1.1 安全联盟

安全联盟SA（Security Association）是通信对等体间对某些要素的协定，它描述了对等体间如何利用安全服务（例如加密）进行安全的通信。这些要素包括对等体间使用何种**安全协议**、需要保护的数据流特征、对等体间传输的数据的**封装模式**、协议采用的**加密和验证**算法，以及用于数据安全转换、传输的密钥和SA的生存周期等。

IPSec安全传输数据的前提是在IPSec对等体（即运行IPSec协议的两个端点）之间成功建立安全联盟。IPSec安全联盟简称IPSec SA，由一个三元组来唯一标识，这个三元组包括安全参数索引SPI（Security Parameter Index）、目的IP地址和使用的安全协议号（AH或ESP）。其中，SPI是为唯一标识SA而生成的一个32位比特的数值，它被封装在AH和ESP头中。

IPSec SA是单向的逻辑连接，通常成对建立（Inbound和Outbound）。因此两个IPSec对等体之间的双向通信，最少需要建立一对IPSec SA形成一个安全互通的IPSec隧道，分别对两个方向的数据流进行安全保护，如**图22-13**所示。

图 22-13 IPSec 安全联盟



另外，IPSec SA的个数还与安全协议相关。如果只使用AH或ESP来保护两个对等体之间的流量，则对等体之间就有两个SA，每个方向上一个。如果对等体同时使用了AH和ESP，那么对等体之间就需要四个SA，每个方向上两个，分别对应AH和ESP。

建立IPSec SA有两种方式：手工方式和IKE方式。二者的主要差异如表22-5所示。

表 22-5 手工和 IKE 方式的差异

对比项	手工方式建立IPSec SA	IKE方式自动建立IPSec SA
加密/验证密钥配置和刷新方式	手工配置、刷新，而且易出错 密钥管理成本很高	密钥通过DH算法生成、动态刷新 密钥管理成本低
SPI取值	手工配置	随机生成
生存周期	无生存周期限制，SA永久存在	由双方的生存周期参数控制，SA动态刷新
安全性	低	高
适用场景	小型网络	小型、中大型网络

22.2.2.1.2 安全协议

IPSec使用认证头AH（Authentication Header）和封装安全载荷ESP（Encapsulating Security Payload）两种IP传输层协议来提供认证或加密等安全服务。

- AH协议

  AH仅支持认证功能，不支持加密功能。AH在每一个数据包的标准IP报头后面添加一个AH报文头，如22.2.2.1.3 封装模式所示。AH对数据包和认证密钥进行Hash计算，接收方收到带有计算结果的数据包后，执行同样的Hash计算并与原计算结果比较，传输过程中对数据的任何更改将使计算结果无效，这样就提供了数据来源认证和数据完整性校验。AH协议的完整性验证范围为整个IP报文。

- ESP协议

  ESP支持认证和加密功能。ESP在每一个数据包的标准IP报头后面添加一个ESP报文头，并在数据包后面追加一个ESP尾（ESP Trailer和ESP Auth data），如22.2.2.1.3 封装模式所示。与AH不同的是，ESP将数据中的有效载荷进行加密后再封装到数据包中，以保证数据的机密性，但ESP没有对IP头的内容进行保护，除非IP头被封装在ESP内部（采用隧道模式）。

AH和ESP协议的简单比较如表22-6所示。

表 22-6 AH 协议与 ESP 协议比较

安全特性	AH	ESP
协议号	51	50

安全特性	AH	ESP
数据完整性校验	支持（验证整个IP报文）	支持（传输模式：不验证IP头，隧道模式：验证整个IP报文）
数据源验证	支持	支持
数据加密	不支持	支持
防报文重放攻击	支持	支持
IPSec NAT-T（NAT穿越）	不支持	支持

从表中可以看出两个协议各有优缺点，在安全性要求较高的场景中可以考虑联合使用AH协议和ESP协议。

报文头结构

AH报文头结构

AH报文头结构如图22-14所示；AH报文头字段含义如表22-7所示。

图 22-14 AH 报文头结构

表 22-7 AH 报文头字段含义

字段	长度	含义
下一头部	8比特	标识AH报文头后面的负载类型。传输模式下，是被保护的上层协议（TCP或UDP）或ESP协议的编号；隧道模式下，是IP协议或ESP协议的编号。 **说明** 当AH与ESP协议同时使用时，AH报文头的下一头部为ESP报文头。
负载长度	8比特	表示以32比特为单位的AH报文头长度减2，缺省为4。

字段	长度	含义
保留字段	16比特	保留将来使用，缺省为0。
SPI	32比特	IPSec安全参数索引，用于唯一标识IPSec安全联盟。
序列号	32比特	是一个从1开始的单项递增的计数器，唯一地标识每一个数据包，用于防止重放攻击。
认证数据	一个变长字段，长度为32比特的整数倍，通常为96比特。	该字段包含数据完整性校验值 ICV（Integrity Check Value），用于接收方进行完整性校验。可选择的认证算法有MD5、SHA1、SHA2。 **说明** MD5和SHA1验证算法存在安全隐患，建议优先使用SHA2算法。

ESP报文头结构

ESP报文头结构如图22-15所示；ESP报文头字段含义如表22-8所示。

图 22-15 ESP 报文头结构

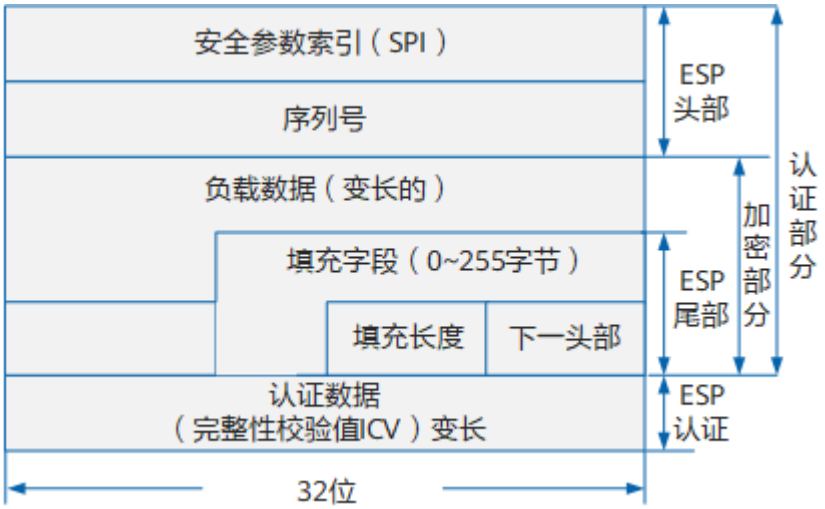


表 22-8 ESP 报文头字段含义

字段	长度	含义
SPI	32比特	IPSec安全参数索引，用于唯一标识IPSec安全联盟。
序列号	32比特	是一个从1开始的单项递增的计数器，唯一地标识每一个数据包，用于防止重放攻击。

版权所有 © 华为技术有限公司

字段	长度	含义
负载数据	—	包含原始IP报文中可变长度数据内容。ESP保护的内容类型由下一头部字段标识。
填充字段	—	用于增加ESP报文头的位数。填充字段的长度与负载数据的长度和算法有关。当待加密报文的长度不是加密算法所要求的块长度时，需要进行填充补齐。
填充长度	8比特	给出前面填充字段的长度，置0时表示没有填充。
下一头部	8比特	标识ESP报文头后面的下一个负载类型。传输模式下，是被保护的上层协议（TCP或UDP）的编号；隧道模式下，是IP协议的编号。
认证数据	一个变长字段，长度为32比特的整数倍，通常为96比特。	该字段包含数据完整性校验值ICV，用于接收方进行完整性校验。可选择的认证算法与AH的相同。 ESP的验证功能是可选的，如果启动了数据包验证，会在加密数据的尾部添加一个ICV数值。

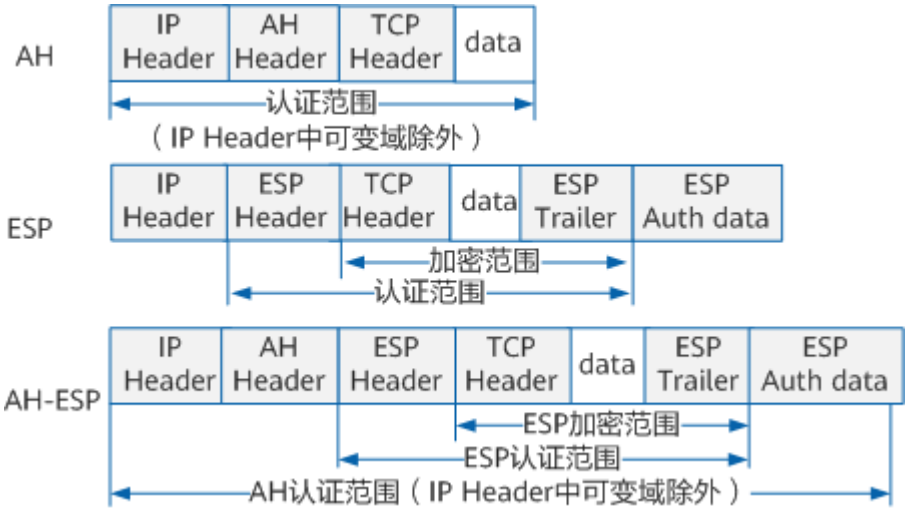
22.2.2.1.3 封装模式

封装模式是指将AH或ESP相关的字段插入到原始IP报文中，以实现对报文的认证和加密，封装模式有传输模式和隧道模式两种。

传输模式

在传输模式中，AH头或ESP头被插入到IP头与传输层协议头之间，保护TCP/UDP/ICMP负载。由于传输模式未添加额外的IP头，所以原始报文中的IP地址在加密后报文的IP头中可见。以TCP报文为例，原始报文经过传输模式封装后，报文格式如图22-16所示。

图 22-16 传输模式下报文封装

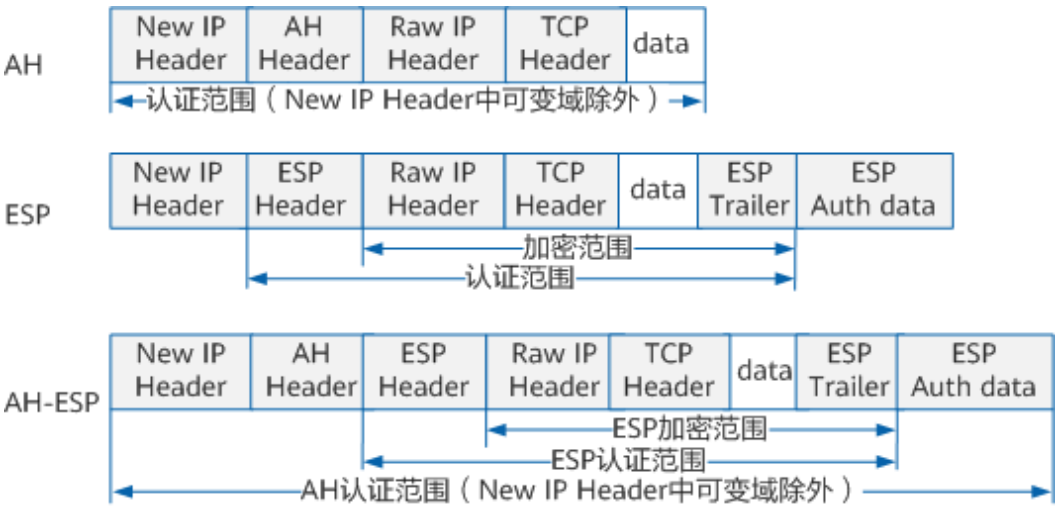


传输模式下，与AH协议相比，ESP协议的完整性验证范围不包括IP头，无法保证IP头的安全。

隧道模式

在隧道模式下，AH头或ESP头被插到原始IP头之前，另外生成一个新的报文头放到AH头或ESP头之前，保护IP头和负载。以TCP报文为例，原始报文经隧道模式封装后的报文结构如图22-17所示。

图 22-17 隧道模式下报文封装



隧道模式下，与AH协议相比，ESP协议的完整性验证范围不包括新IP头，无法保证新IP头的安全。

传输模式和隧道模式比较

传输模式和隧道模式的区别在于：

- 从安全性来讲，隧道模式优于传输模式。它可以完全地对原始IP数据报进行验证和加密。隧道模式下可以隐藏内部IP地址，协议类型和端口。

- 从性能来讲，隧道模式因为有一个额外的IP头，所以它将比传输模式占用更多带宽。
- 从场景来讲，传输模式主要应用于两台主机或一台主机和一台VPN网关之间通信；隧道模式主要应用于两台VPN网关之间或一台主机与一台VPN网关之间的通信。

当安全协议同时采用AH和ESP时，AH和ESP协议必须采用相同的封装模式。

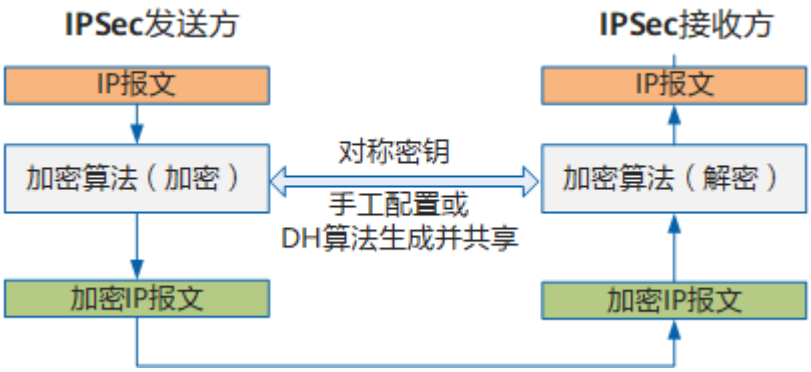
22.2.2.1.4 加密和验证

IPSec提供了两种安全机制：加密和验证。加密机制保证数据的机密性，防止数据在传输过程中被窃听；验证机制能保证数据真实可靠，防止数据在传输过程中被仿冒和篡改。

加密

IPSec采用对称加密算法对数据进行加密和解密。如图22-18所示，数据发送方和接收方使用相同的密钥进行加密、解密。

图 22-18 加密和解密的过程



用于加密和解密的对称密钥可以手工配置，也可以通过IKE协议自动协商生成。

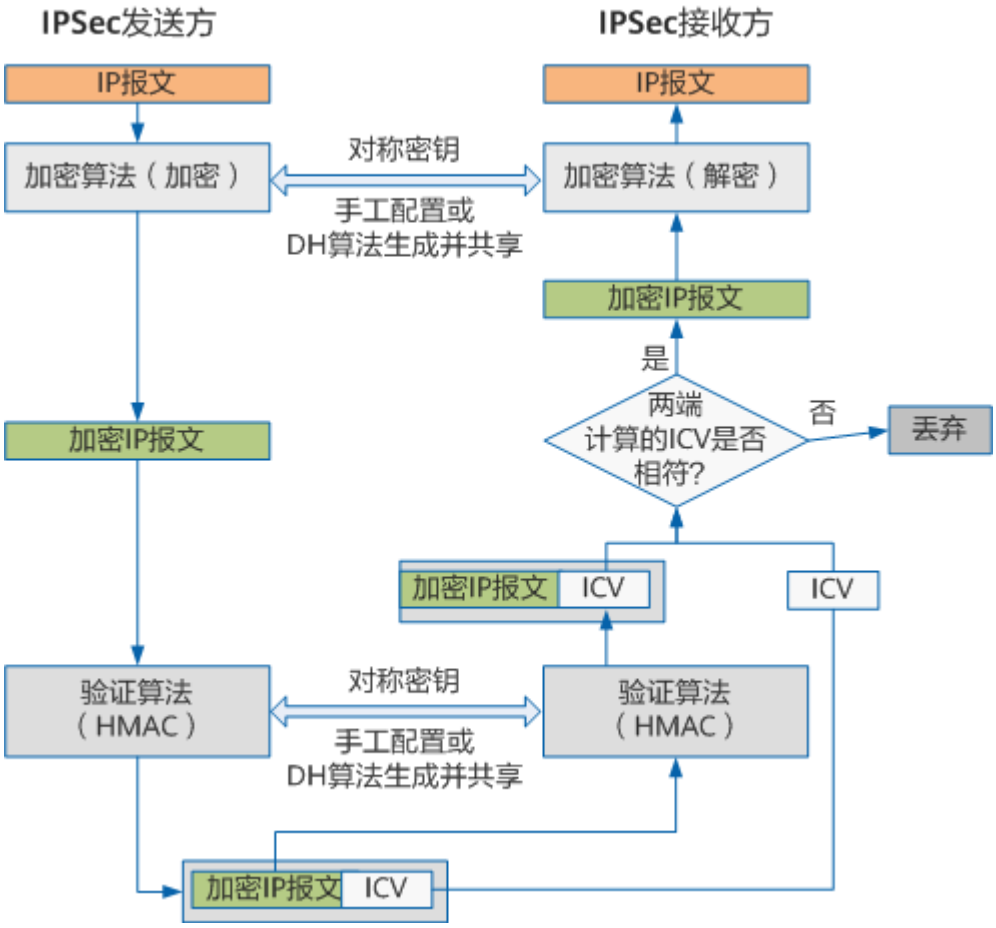
常用的对称加密算法包括：数据加密标准DES（Data Encryption Standard）、3DES（Triple Data Encryption Standard）、先进加密标准AES（Advanced Encryption Standard）。其中，DES和3DES算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用。

验证

IPSec的加密功能，无法验证解密后的信息是否是原始发送的信息或完整。IPSec采用HMAC（Keyed-Hash Message Authentication Code）功能，比较完整性校验值ICV进行数据包完整性和真实性验证。

通常情况下，加密和验证通常配合使用。如图22-19所示，在IPSec发送方，加密后的报文通过验证算法和对称密钥生成完整性校验值ICV，IP报文和完整性校验值ICV同时发给对端；在IPSec接收方，使用相同的验证算法和对称密钥对加密报文进行处理，同样得到完整性校验值ICV，然后比较完整性校验值ICV进行数据完整性和真实性验证，验证不通过的报文直接丢弃，验证通过的报文再进行解密。

图 22-19 验证过程



同加密一样，用于验证的对称密钥也可以手工配置，或者通过**IKE协议**自动协商生成。

常用的验证算法包括：消息摘要MD5（Message Digest 5）、安全散列算法SHA1（Secure Hash Algorithm 1）、SHA2。其中，MD5、SHA1算法安全性低，存在安全风险，不推荐使用。

22.2.2.1.5 密钥交换

使用对称密钥进行加密、验证时，如何安全地共享密钥是一个很重要的问题。有两种方法解决这个问题：

- 带外共享密钥

  在发送、接收设备上手工配置静态的加密、验证密钥。双方通过带外共享的方式（例如通过电话或邮件方式）保证密钥一致性。这种方式的缺点是安全性低，可扩展性差，在点到多点组网中配置密钥的工作量成倍增加。另外，为提升网络安全性需要周期性修改密钥，这种方式下也很难实施。

- 使用一个安全的密钥分发协议

  通过IKE协议自动协商密钥。IKE采用DH（Diffie-Hellman）算法在不安全的网络上安全地分发密钥。这种方式配置简单，可扩展性好，特别是在大型动态的网络环境下此优点更加突出。同时，通信双方通过交换密钥交换材料来计算共享的密钥，即使第三方截获了双方用于计算密钥的所有交换数据，也无法计算出真正的密钥，这样极大地提高了安全性。

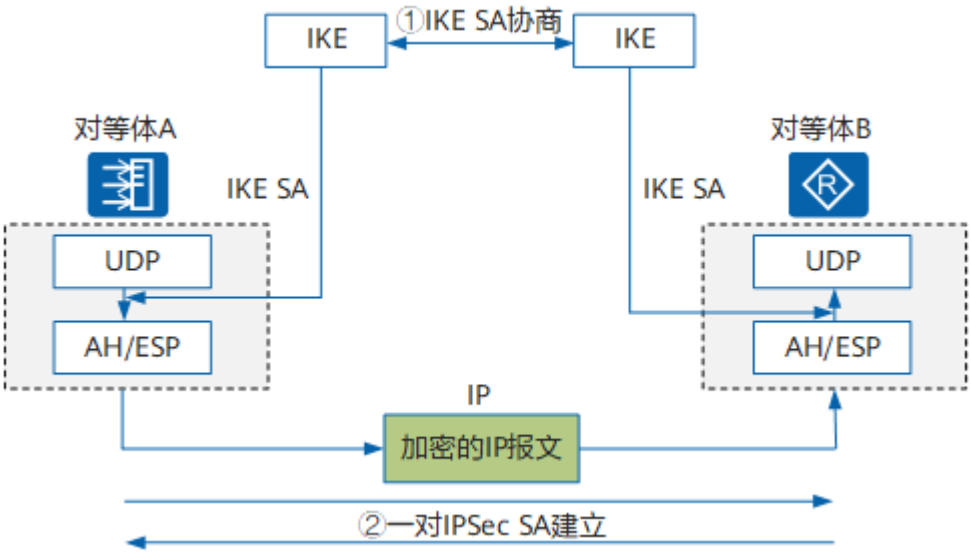
IKE 协议

因特网密钥交换IKE（Internet Key Exchange）协议建立在Internet安全联盟和密钥管理协议ISAKMP定义的框架上，是基于UDP（User Datagram Protocol）的应用层协议。它为IPSec提供了自动协商密钥、建立IPSec安全联盟的服务，能够简化IPSec的配置和维护工作。

IKE与IPSec的关系如图22-20所示，对等体之间建立一个IKE SA完成身份验证和密钥信息交换后，在IKE SA的保护下，根据配置的AH/ESP安全协议等参数协商出一对IPSec SA。此后，对等体间的数据将在IPSec隧道中加密传输。

IKE SA是一个双向的逻辑连接，两个对等体间只建立一个IKE SA。

图 22-20 IKE 与 IPSec 的关系图



IKE安全机制

IKE具有一套自保护机制，可以在网络上安全地认证身份、分发密钥、建立IPSec SA：

- 身份认证

  身份认证确认通信双方的身份（对等体的IP地址或名称），包括预共享密钥PSK（pre-shared key）认证、数字证书RSA（rsa-signature）认证。

  - 在预共享密钥认证中，通信双方采用共享的密钥对报文进行Hash计算，判断双方的计算结果是否相同。如果相同，则认证通过；否则认证失败。

    当有1个对等体对应多个对等体时，需要为每个对等体配置预共享的密钥。该方法在小型网络中容易建立，但安全性较低。
  - 在数字证书认证中，通信双方使用CA证书进行数字证书合法性验证，双方各有自己的公钥（网络上传输）和私钥（自己持有）。发送方对原始报文进行Hash计算，并用自己的私钥对报文计算结果进行加密，生成数字签名。接收方使用发送方的公钥对数字签名进行解密，并对报文进行Hash计算，判断计算结果与解密后的结果是否相同。如果相同，则认证通过；否则认证失败。

    使用数字证书安全性高，但需要CA来颁发数字证书，适合在大型网络中使用。

  IKE支持的认证算法有：MD5、SHA1、SHA2-256、SHA2-384、SHA2-512。

- 身份保护

  身份数据在密钥产生之后加密传送，实现了对身份数据的保护。

  IKE支持的加密算法有：DES、3DES、AES-128、AES-192、AES-256。

- DH

  DH是一种公共密钥交换方法，它用于产生密钥材料，并通过ISAKMP消息在发送和接收设备之间进行密钥材料交换。然后，两端设备各自计算出完全相同的对称密钥。该对称密钥用于计算加密和验证的密钥。在任何时候，通信双方都不交换真正的密钥。DH密钥交换是IKE的精髓所在。

- PFS

  完善的前向安全性PFS（Perfect Forward Secrecy）通过执行一次额外的DH交换，确保即使IKE SA中使用的密钥被泄露，IPSec SA中使用的密钥也不会受到损害。

说明

- MD5和SHA1认证算法不安全，建议使用SHA2-256、SHA2-384、SHA2-512算法。
- DES和3DES加密算法不安全，建议使用AES算法。

IKE版本

IKE协议分IKEv1和IKEv2两个版本。IKEv2与IKEv1相比有以下优点：

- 简化了安全联盟的协商过程，提高了协商效率。

  IKEv1使用两个阶段为IPSec进行密钥协商并建立IPSec SA：第一阶段，通信双方协商和建立IKE本身使用的安全通道，建立一个IKE SA；第二阶段，利用这个已通过了认证和安全保护的安全通道，建立一对IPSec SA。IKEv2则简化了协商过程，在一次协商中可直接生成IPSec的密钥并建立IPSec SA。IKEv1和IKEv2的具体协商过程请分别参见**22.2.2.2.2 IKEv1协商安全联盟的过程**和**22.2.2.2.3 IKEv2协商安全联盟的过程**。

- 修复了多处公认的密码学方面的安全漏洞，提高了安全性能。

22.2.2.2 IPSec 基本原理

IPSec通过在IPSec对等体间建立双向**22.2.2.1.1 安全联盟**形成一个安全互通的IPSec隧道，并通过定义IPSec保护的数据流将要保护的数据引入该IPSec隧道，然后对流经IPSec隧道的数据通过**22.2.2.1.2 安全协议**进行加密和验证，进而实现在Internet上安全传输指定的数据。

IPSec安全联盟可以手工建立，也可以通过IKEv1或IKEv2协议自动协商建立。本文重点介绍如何定义IPSec保护的数据流、IKE自动协商建立安全联盟的过程。

22.2.2.2.1 定义 IPSec 保护的数据流

IPSec是基于定义的感兴趣流触发对特定数据的保护，至于什么样的数据是需要IPSec保护的，可以通过以下两种方式定义。其中IPSec感兴趣流即需要IPSec保护的数据流。

- ACL方式

  手工方式和IKE自动协商方式建立的IPSec隧道是由ACL来指定要保护的数据流范围，筛选出需要进入IPSec隧道的报文，ACL规则允许（permit）的报文将被保护，未匹配任何permit规则的报文将不被保护。这种方式可以利用ACL的丰富配置功能，根据IP地址、端口、协议类型等对报文进行过滤进而灵活制定IPSec的保护方法。

- 路由方式

  通过IPSec虚拟隧道接口建立IPSec隧道，将所有路由到IPSec虚拟隧道接口的报文都进行IPSec保护，根据该路由的目的地址确定哪些数据流需要IPSec保护。其中IPSec虚拟隧道接口是一种三层逻辑接口。

  路由方式具有以下优点：

  - 通过路由将需要IPSec保护的数据流引到虚拟隧道接口，不需使用ACL定义待加/解密的流量特征，简化了IPSec配置的复杂性。
  - 支持动态路由协议。
  - 通过GRE over IPSec支持对组播流量的保护。

22.2.2.2.2 IKEv1 协商安全联盟的过程

采用IKEv1协商安全联盟主要分为两个阶段：第一阶段，通信双方协商和建立IKE协议本身使用的安全通道，即建立一个IKE SA；第二阶段，利用第一阶段已通过认证和安全保护的安全通道，建立一对用于数据安全传输的IPSec安全联盟。

IKEv1 协商阶段 1

IKEv1协商阶段1的目的是建立IKE SA。IKE SA建立后对等体间的所有ISAKMP消息都将通过加密和验证，这条安全通道可以保证IKEv1第二阶段的协商能够安全进行。

IKEv1协商阶段1支持两种协商模式：主模式（Main Mode）和野蛮模式（Aggressive Mode）。

主模式包含三次双向交换，用到了六条ISAKMP信息，协商过程如图22-21所示。这三次交换分别是：

1. 消息①和②用于提议交换

   发起方发送一个或多个IKE安全提议，响应方查找最先匹配的IKE安全提议，并将这个IKE安全提议回应给发起方。匹配的原则为协商双方具有相同的加密算法、认证算法、认证方法和Diffie-Hellman组标识。

2. 消息③和④用于密钥信息交换

   双方交换Diffie-Hellman公共值和nonce值，用于IKE SA的认证和加密密钥在这个阶段产生。

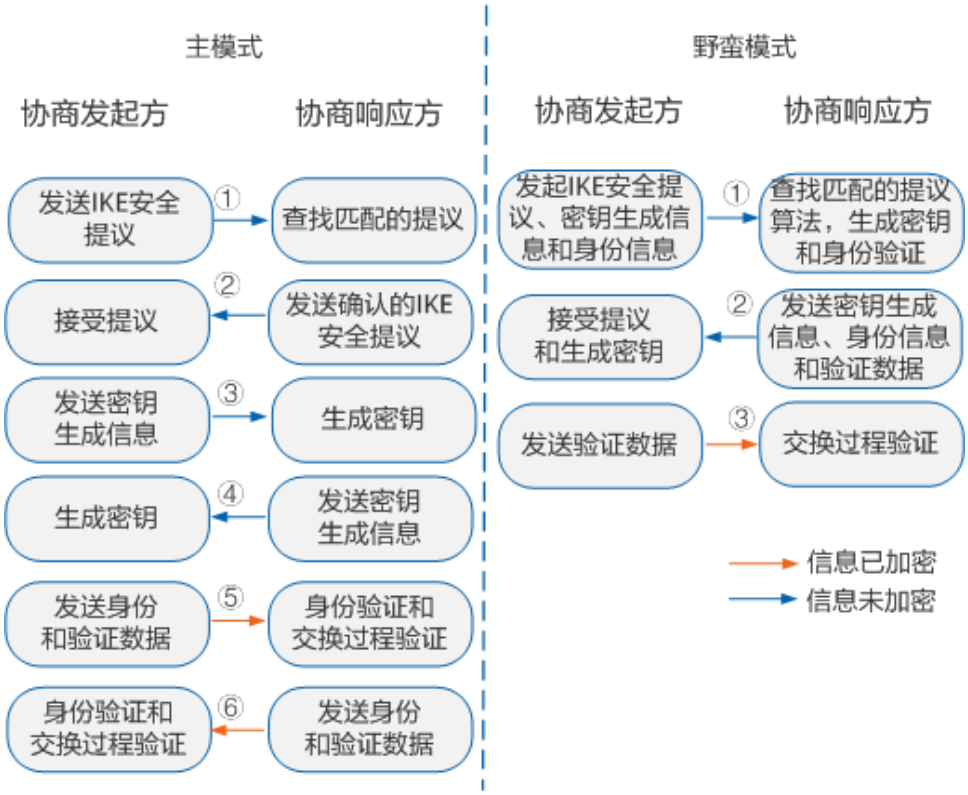
3. 消息⑤和⑥用于身份和认证信息交换（双方使用生成的密钥发送信息），双方进行身份认证和对整个主模式交换内容的认证。

说明

- IKE安全提议指IKE协商过程中用到的加密算法、认证算法、Diffie-Hellman组及认证方法等。
- nonce是个随机数，用于保证IKE SA存活和抗重放攻击。

野蛮模式只用到三条信息，前两条消息①和②用于协商IKE安全提议，交换Diffie-Hellman公共值、必需的辅助信息以及身份信息，并且消息②中还包括响应方发送身份信息供发起方认证，消息③用于响应方认证发起方。IKEv1协商阶段1的协商过程如图22-21所示。

图 22-21 IKEv1 协商阶段 1 的协商过程图

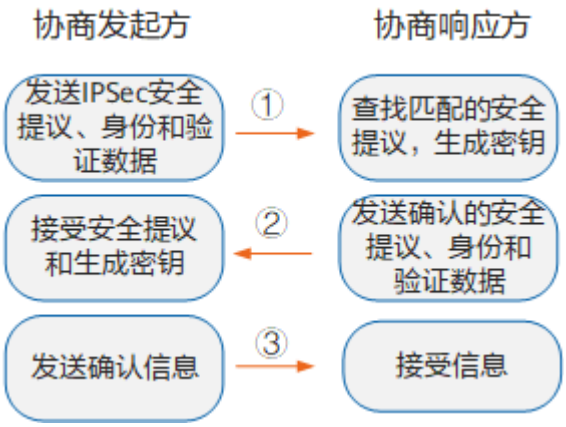


与主模式相比，野蛮模式减少了交换信息的数目，提高了协商的速度，但是没有对身份信息进行加密保护。

IKEv1 协商阶段 2

IKEv1协商阶段2的目的就是建立用来安全传输数据的IPSec SA，并为数据传输衍生出密钥。这一阶段采用快速模式（Quick Mode）。该模式使用IKEv1协商阶段1中生成的密钥对ISAKMP消息的完整性和身份进行验证，并对ISAKMP消息进行加密，故保证了交换的安全性。IKEv1协商阶段2的协商过程如图22-22所示。

图 22-22 IKEv1 协商阶段 2 的协商过程图



IKEv1协商阶段2通过三条ISAKMP消息完成双方IPSec SA的建立：

1. 协商发起方发送本端的安全参数和身份认证信息。

   安全参数包括被保护的数据流和IPSec安全提议等需要协商的参数。身份认证信息包括第一阶段计算出的密钥和第二阶段产生的密钥材料等，可以再次认证对等体。

   说明

   IPSec安全提议指IPSec协商过程中用到的安全协议、加密算法及认证算法等。

2. 协商响应方发送确认的安全参数和身份认证信息并生成新的密钥。

   IPSec SA数据传输需要的加密、验证密钥由第一阶段产生的密钥、SPI、协议等参数衍生得出，以保证每个IPSec SA都有自己独一无二的密钥。

   如果启用PFS，则需要再次应用DH算法计算出一个共享密钥，然后参与上述计算，因此在参数协商时要为PFS协商DH密钥组。

3. 发送方发送确认信息，确认与响应方可以通信，协商结束。

22.2.2.2.3 IKEv2 协商安全联盟的过程

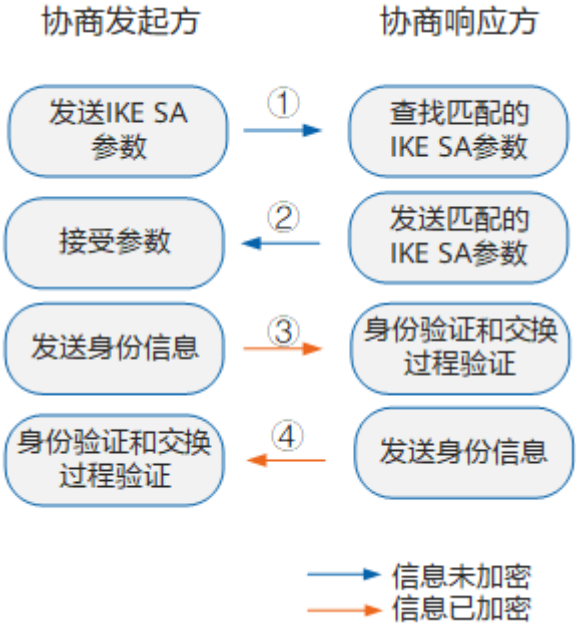
采用IKEv2协商安全联盟比IKEv1协商过程要简化的多。要建立一对IPSec SA，IKEv1需要经历两个阶段：“主模式＋快速模式”或者“野蛮模式＋快速模式”，前者至少需要交换9条消息，后者也至少需要6条消息。而IKEv2正常情况使用2次交换共4条消息就可以完成一对IPSec SA的建立，如果要求建立的IPSec SA大于一对时，每一对IPSec SA只需额外增加1次**创建子SA交换**，也就是2条消息就可以完成。

IKEv2定义了三种交换：初始交换（Initial Exchanges）、创建子SA交换（Create_Child_SA Exchange）以及通知交换（Informational Exchange）。

初始交换

正常情况下，IKEv2通过初始交换就可以完成第一对IPSec SA的协商建立。IKEv2初始交换对应IKEv1的第一阶段，初始交换包含两次交换四条消息，如**图22-23**所示。

图 22-23 初始交换过程图



消息①和②属于第一次交换（称为IKE_SA_INIT交换），以明文方式完成IKE SA的参数协商，包括协商加密和验证算法，交换临时随机数和DH交换。IKE_SA_INIT交换后生成一个共享密钥材料，通过这个共享密钥材料可以衍生出IPSec SA的所有密钥。

消息③和④属于第二次交换（称为IKE_AUTH交换），以加密方式完成身份认证、对前两条信息的认证和IPSec SA的参数协商。IKEv2支持RSA签名认证、预共享密钥认证以及扩展认证方法EAP（Extensible Authentication Protocol）。发起者通过在消息3中省去认证载荷来表明需要使用EAP认证。

创建子 SA 交换

当一个IKE SA需要创建多对IPSec SA时，需要使用创建子SA交换来协商多于一对的IPSec SA。另外，创建子SA交换还可以用于IKE SA的重协商。

创建子SA交换包含一个交换两条消息，对应**IKEv1协商阶段2**，交换的发起者可以是初始交换的协商发起方，也可以是初始交换的协商响应方。创建子SA交换必须在初始交换完成后进行，交换消息由初始交换协商的密钥进行保护。

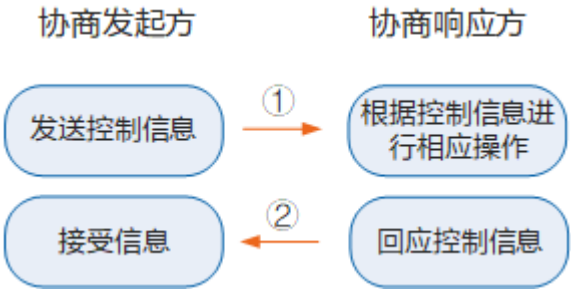
类似于IKEv1，如果启用PFS，创建子SA交换需要额外进行一次DH交换，生成新的密钥材料。生成密钥材料后，子SA的所有密钥都从这个密钥材料衍生出来。

通知交换

运行IKE协商的两端有时会传递一些控制信息，例如错误信息或者通告信息，这些信息在IKEv2中是通过通知交换完成的，如**图22-24**所示。

通知交换必须在IKE SA保护下进行，也就是说通知交换只能发生在初始交换之后。控制信息可能是IKE SA的，那么通知交换必须由该IKE SA来保护进行；也可能是某子SA的，那么该通知交换必须由生成该子SA的IKE SA来保护进行。

图 22-24 通知交换过程图



22.2.2.3 IPSec 增强原理

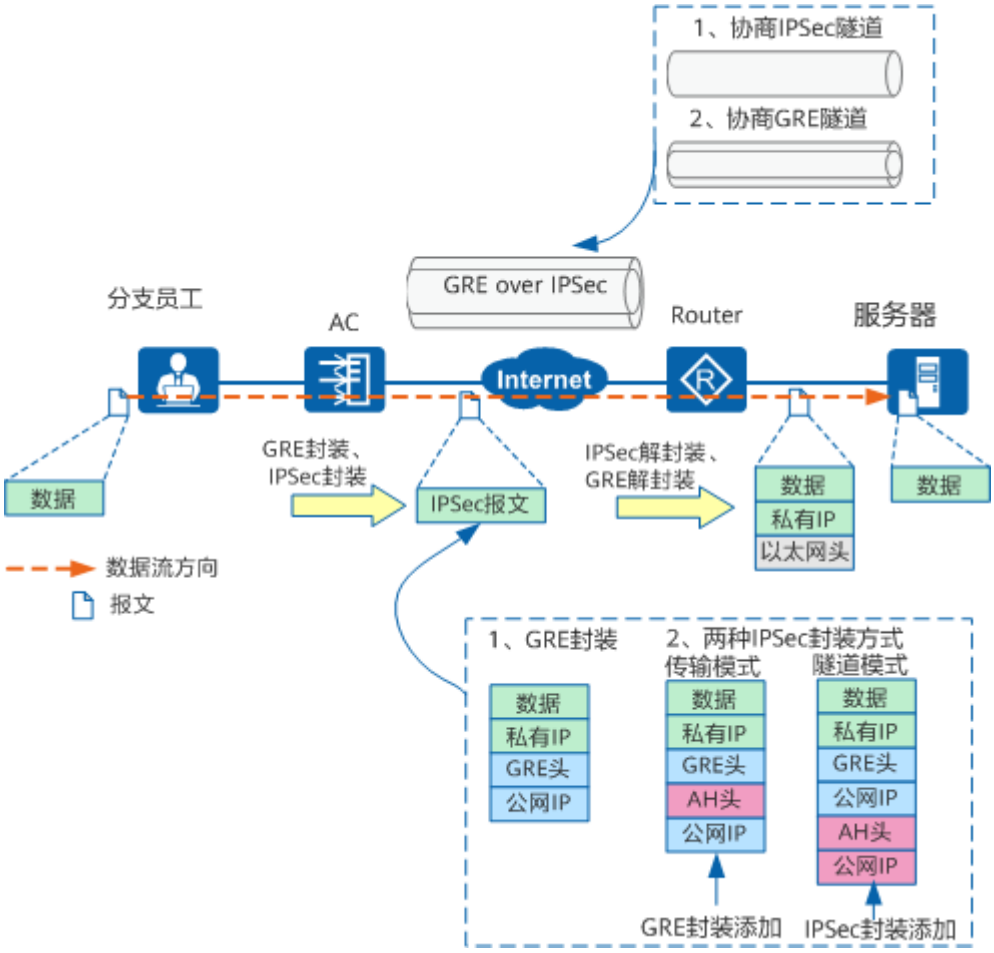
22.2.2.3.1 GRE over IPSec

GRE over IPSec可利用GRE和IPSec的优势，通过GRE将组播、广播和非IP报文封装成普通的IP报文，通过IPSec为封装后的IP报文提供安全地通信，进而可以提供在总部和分支之间安全地传送广播、组播的业务，例如视频会议或动态路由协议消息等。

当网关之间采用GRE over IPSec连接时，先进行GRE封装，再进行IPSec封装。GRE over IPSec使用的封装模式为可以是隧道模式也可以是传输模式。因为隧道模式跟传输

模式相比增加了IPSec头，导致报文长度更长，更容易导致分片，所以推荐采用传输模式GRE over IPSec。

图 22-25 GRE over IPSec 报文封装和隧道协商过程



IPSec封装过程中增加的IP头即源地址为IPSec网关应用IPSec安全策略的接口地址，目的地址即IPSec对等体中应用IPSec安全策略的接口地址。

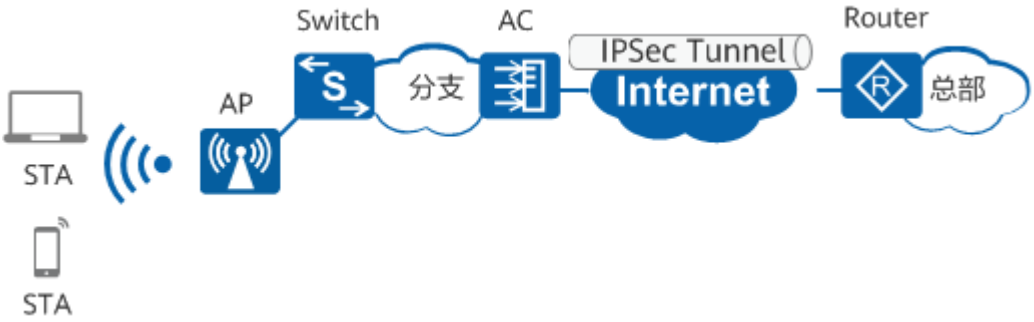
IPSec需要保护的数据流为从GRE起点到GRE终点的数据流。GRE封装过程中增加的IP头即源地址为GRE隧道的源端地址，目的地址为GRE隧道的目的端地址。

22.2.3 IPSec 应用场景

22.2.3.1 AC 作为分支网关与总部网关建立 IPSec 隧道

如图22-26所示，AC作为企业分支网关，用户通过无线接入网络。分支和总部之间的数据流通过IPSec隧道进行安全保护传送，虽然是在公网上传输，但都得到加密和认证保护。

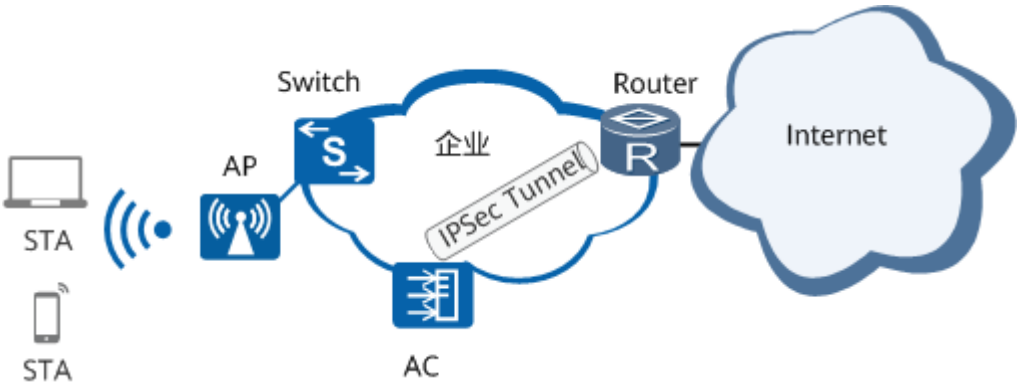
图 22-26 AC 作为分支网关与总部网关建立 IPSec 隧道



22.2.3.2 AC 与企业内部网关建立 IPSec 隧道

如图22-27所示，AC在企业内部，企业有独立的出口网关（Router）。用户通过无线接入网络，AC和Router之间的数据流通过IPSec隧道进行安全保护传送，虽在企业内部传输，但都得到加密和认证保护，以防被获取。

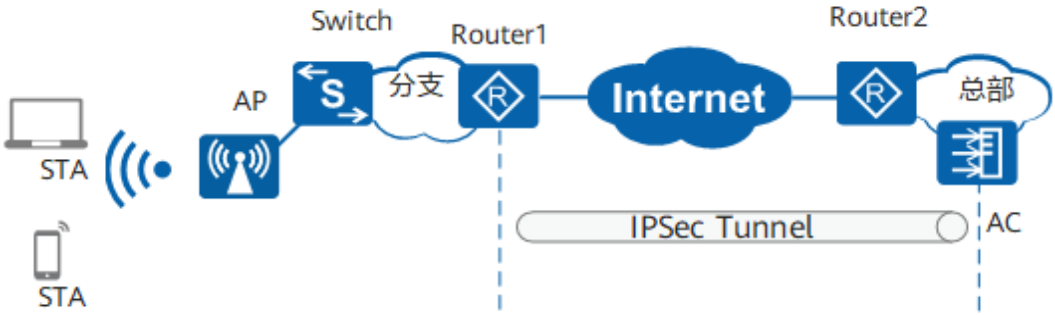
图 22-27 AC 与企业内部网关建立 IPSec 隧道



22.2.3.3 分支 AP 通过 IPSec 隧道与总部 AC 互联

如图22-28所示，AC在企业总部内部，有独立的出口网关（Router2）。企业分支未部署AC，分支网关与总部AC建立IPSec隧道，分支AP通过IPSec隧道与总部AC互联，以防数据被获取。

图 22-28 分支 AP 通过 IPSec 隧道与总部 AC 互联



22.2.4 IPSec 配置任务概览

IPSec配置任务如表22-9所示。

表 22-9 IPSec 配置任务概览

场景	描述	对应任务
ACL方式建立IPSec隧道	由ACL来指定要保护的数据流范围，通过配置安全策略并将安全策略绑定在实际的接口上来完成IPSec的配置。采用ACL方式建立IPSec隧道包括手工方式和IKE动态协商方式。 有以下两种方式建立SA： ● 手工方式：SA所需的全部信息都必须手工配置。 ● IKE动态协商方式：由IKE协议完成密钥的自动协商，实现动态协商来创建和维护SA。 当对等体设备数量较少时，或是在小型网络中，手工配置SA是可行的。对于中大型网络中，推荐使用IKE协商建立SA。	22.2.7 配置采用ACL方式建立IPSec隧道
虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道	采用虚拟隧道接口建立IPSec隧道是基于路由方式。这种方式下，由路由来选择需要保护的数据流。 通过配置安全框架并在虚拟隧道接口上应用安全框架来完成IPSec的配置。所有路由到IPSec虚拟隧道接口的报文都将进行IPSec保护。	22.2.8 配置采用虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道

除了ACL方式手工建立IPSec隧道，其他方式建立IPSec隧道均是通过IKE动态协商生成SA，需要配置并引用IKE对等体。

22.2.5 IPSec 配置注意事项

涉及网元

无

License 支持

不涉及。

版本支持

表 22-10 支持本特性的最低软件版本

产品	最低支持版本
AC	V200R005C00

对性能的影响

- DH组值的大小对IKE协商性能（如隧道新建速率等）有影响，且DH组值越大，对IKE协商性能的影响就越大（如导致隧道新建速率显著降低）。
- 当设备IPSec隧道数目大于设备规格的50%时，执行命令**undo ipsec policy**或**undo ipsec profile**可能会导致设备出现短时间CPU占用率高的告警，在所有SA清除后，CPU占用率会恢复正常。

特性自身的使用限制

- 配置IPSec安全提议时，IPSec隧道两端设备上配置的安全协议、认证算法、加密算法和报文封装模式等参数必须完全相同，否则隧道无法协商成功。若配置了PFS算法，还应保证两端配置的PFS算法完全相同，否则将导致隧道协商失败。
- IPSec引用ACL时，要求ACL视图下必须配置rule，且ACL的rule不超过256条，否则将导致IPSec引用ACL失败。
- 配置IPSec待加密数据流时，请结合实际的业务需要对ACL规则进行精细化配置，避免因配置的ACL规则范围过大导致无需进行加密的数据流进入加密隧道中，造成业务中断。
- 应用IPSec安全策略组的接口的MTU值建议不要小于256字节。因为经过IPSec处理后IP报文的长度会增加，如果MTU设置过小，则当过大的IP数据包通过接口时会被分成多个分片，分片过多可能会导致对端设备在接收和处理分片报文的过程中出现问题。
- IPSec隧道中间存在NAT设备时，必须开启NAT穿越，且安全协议只能采用ESP。
- 在AH封装模式下，内层报文的DF标识位会被继承到外层报文，AC会连同外层的DF标记位一起计算报文的校验和。隧道对端如果是去除外层报文DF标记位以后再计算校验和，这就会造成隧道双方校验和不一致，造成对接失败。为了避免上述情况出现，可以执行**ipsec df-bit clear**命令保证隧道双方校验和一致。
- 不建议在VLANIF接口和Tunnel接口上同时部署IPSec。同时部署IPSec时，设备作为协商响应方，先与Tunnel接口的IPSec进行匹配，如果不满足Tunnel接口的IPSec接入条件，才会选择VLANIF接口的IPSec进行隧道协商。
- 采用传输模式时，IPSec协商后的流信息必须与IPSec隧道地址一致，为32位主机地址。

与 NAT 结合的使用限制

如果应用了IPSec安全策略组的接口上同时配置了NAT，则由于设备先执行NAT相关配置，可能会导致IPSec配置不生效。此时，可分为三种情况进行处理：

- 如果接口只做IPSec不做NAT，则需要将NAT引用的相关ACL规则设置为“deny”，并将规则的目的IP地址配置为IPSec策略引用的ACL规则的目的IP地址。
- 如果接口只做NAT不做IPSec，则IPSec策略引用的ACL规则的目的IP地址不可引用NAT转换后的IP地址。
- 如果接口同时做IPSec和NAT，则IPSec策略引用的ACL规则的目的IP地址需要引用NAT转换后的IP地址。

22.2.6 IPSec 缺省配置

表 22-11 IPSec 的缺省配置

参数	缺省配置
IKE协商时的本端名称	设备本地名称。
发送NAT Keepalive报文时间间隔	20秒。
IKE安全提议	系统缺省提供了一条优先级最低的IKE安全提议：详细参数请参见**22.2.9.1 配置IKE安全提议**。
IPSec安全提议	系统没有配置IPSec安全提议。对于创建的IPSec安全提议，详细参数请参见**22.2.7.2 配置IPSec安全提议**。
SA触发方式	自动触发方式。
IKE SA硬生存周期	86400秒。
全局IPSec SA硬生存周期	● 基于时间：3600秒。 ● 基于流量：1843200千字节（1800兆）。
全局IPSec抗重放功能	使能。
全局IPSec抗重放窗口的大小	1024。

22.2.7 配置采用 ACL 方式建立 IPSec 隧道

前置任务

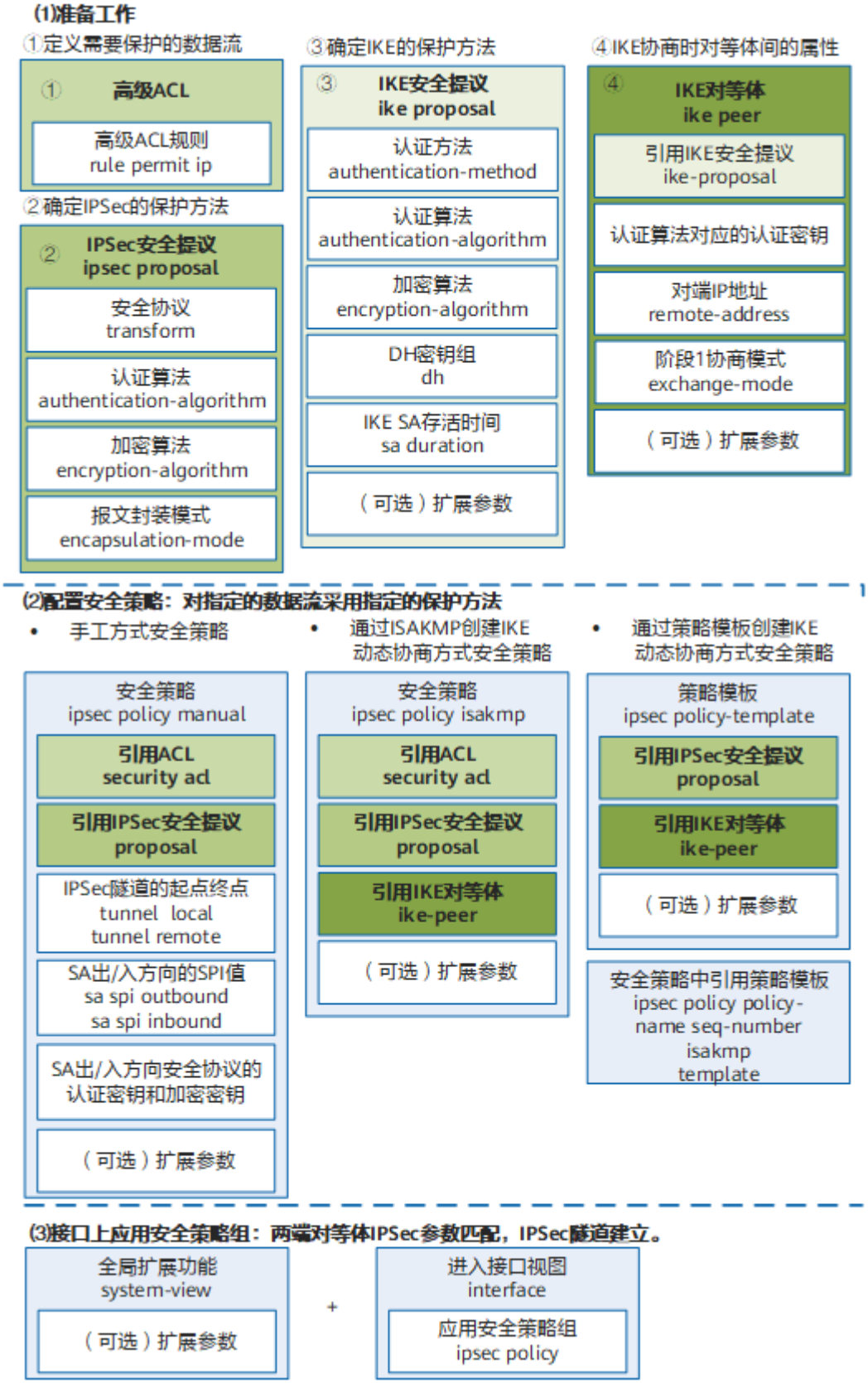
在采用ACL方式建立IPSec隧道之前，需完成以下任务：

- 实现源接口和目的接口之间路由可达。
- （可选）如果要配置基于ACL的GRE over IPSec，则要分别进行如下配置：
  a. 创建一个Tunnel接口并配置该接口为GRE类型。
  b. 配置源IP、目的IP和IP地址。其中，源IP为网关出接口的IP，目的IP为对端网关出接口的IP地址。
  c. 将Tunnel接口加入安全区域。

配置流程

采用ACL方式建立IPSec隧道配置流程如**图22-29**所示（使用IKE协议时以IKEv1为例）。

图 22-29 采用 ACL 方式建立 IPSec 隧道配置流程



22.2.7.1 定义需要保护的数据流

背景信息

IPSec能够对一个或多个数据流进行安全保护，ACL方式建立IPSec隧道采用ACL来指定需要IPSec保护的数据流。实际应用中，首先需要通过配置ACL的规则定义数据流范围，然后在IPSec安全策略中引用该ACL，从而起到保护该数据流的作用。一个IPSec安全策略中只能引用一个ACL，因此：

- 若不同的数据流有不同的安全要求，则需要创建不同的ACL和相应的IPSec安全策略。
- 若不同的数据流的安全要求相同，则可以在一条ACL中配置多条rule来保护不同的数据流。

ACL规则关键字的使用

在IPSec的应用中，ACL规则中的permit关键字表示与之匹配的流量需要被IPSec保护，而deny关键字则表示与之匹配的流量不需要被保护。一个ACL中可以配置多条规则，首个与数据流匹配上的规则决定了对该数据流的处理方式。

- 在SA出方向上

  与ACL的permit规则匹配的报文将被IPSec保护，即报文经过IPSec加密处理后再发送。未匹配任何permit规则或与deny规则匹配的报文将不被保护，即报文不被做任何处理而直接转发。对等体间匹配一条permit规则即匹配一个需要保护的数据流，则对应生成一对SA。
- 在SA入方向上

  经IPSec保护的报文将被解封装处理，未经IPSec保护的报文将被正常转发。

  说明

  当配置了**22.2.7.8 （可选）配置IPSec反查功能**，经IPSec保护的报文在被解封装处理后，设备重新检查报文内部IP头是否在ACL保护范围内，解封装后的报文若能与ACL的permit规则匹配上则被采取后续处理，否则被丢弃。

注意事项

- IPSec隧道两端ACL规则定义的协议类型要一致。例如，一端使用IP协议，另一端也必须使用IP协议。
- 在ACL视图下配置针对TCP或者UDP协议的ACL规则时，参数**destination-port**和**source-port** 只能指定为**eq** *port*。
- IPSec安全策略引用的ACL的rule匹配的IP地址网段，rule里必须配置正确的网段以及反掩码，否则会导致IPSec保护数据流异常。

  说明

  例如：配置地址为0.1.1.1，反掩码为255.0.0.0时，会导致IPSec保护数据流异常。
- 当IPSec隧道两端的ACL规则镜像配置时，任意一方发起协商都能保证SA成功建立；当IPSec隧道两端的ACL规则非镜像配置时，只有发起方的ACL规则定义的范围是响应方的子集时，SA才能成功建立。因此，建议IPSec隧道两端配置的ACL规则互为镜像，即一端配置的ACL规则的源地址和目的地址分别为另一端配置的ACL规则的目的地址和源地址。具体来说：

  若两端都配置ISAKMP方式IPSec安全策略，ACL规则必须互为镜像。若一端配置ISAKMP方式IPSec安全策略，另一端配置策略模板方式IPSec安全策略，ISAKMP方式IPSec安全策略的ACL规则的范围可以小于策略模板方式IPSec安全策略的ACL规则，取双方ACL规则交集作为协商结果。

- ACL中各条rule的地址段要避免出现重叠。因为地址段重叠的rule之间容易相互影响，造成数据流匹配rule规则时出现误匹配的情况。
- 同一个IPSec安全策略组中配置的ACL不能包含相同的rule规则。
- 同一个IPSec安全策略组中所有IPSec安全策略引用的ACL的rule之间不能存在交集。例如引用的ACL3001和ACL3002存在交集：

```
acl number 3001
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 10.1.0.0 0.0.255.255 destination 10.1.0.0 0.0.255.255
```

- 协商响应方采用策略模板方式IPSec安全策略时：

  响应方可不定义需要保护的数据流，此时表示接受发起方定义的需要保护的数据流范围；如果响应方要指定需要保护的数据流，则需要与发起方镜像配置或者包含发起方指定的保护的数据流范围。

  IPSec隧道建立成功后，在安全策略模板视图下，ACL规则同时配置为Permit和Deny时，规则为Deny的功能不生效。
- 如果应用IPSec安全策略的接口同时配置了NAT，由于设备先执行NAT，会导致IPSec不生效，此时需要：
  - NAT引用的ACL规则deny目的IP地址是IPSec引用的ACL规则中的目的IP地址，避免对IPSec保护的数据流进行NAT转换。
  - IPSec引用的ACL规则匹配经过NAT转换后的IP地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**acl** [**number**] *acl-number* [**match-order** { **config** | **auto** }]，创建一个高级ACL（*acl-number*为3000～3999）并进入其视图。

步骤3 根据实际需求，任意选择如下配置之一：

- 执行命令**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } **ip** [**destination** { *destination-address destination-wildcard* | **any** } | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **dscp** *dscp*] *，在ACL视图下配置针对IP协议的ACL规则。
- 执行命令**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } **tcp** [**destination** { *destination-address destination-wildcard* | **any** } | **destination-port eq** *port* | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **source-port eq** *port* | **dscp** *dscp*] *，在ACL视图下配置针对TCP协议的ACL规则。
- 执行命令**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } **udp** [**destination** { *destination-address destination-wildcard* | **any** } | **destination-port eq** *port* | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | **source-port eq** *port* | **dscp** *dscp*] *，在ACL视图下配置针对UDP协议的ACL规则。
- 执行命令**rule** [*rule-id*] { **deny** | **permit** } **gre** [**destination** { *destination-address destination-wildcard* | **any** } | **source** { *source-address source-wildcard* | **any** } | [**dscp** *dscp* | [**tos** *tos* | **precedence** *precedence*] *] | **time-range** *time-name*] *，在ACL视图下配置针对GRE协议的ACL规则。

----结束

配置小窍门

不同场景下rule规则的配置方法大不相同，详细配置方法请参见下面样例。

网关到网关IPSec VPN

在两个网关之间建立点到点的IPSec隧道，假设网关A需要保护的网段为10.1.1.0/24，网关B需要保护的网段为192.168.196.0/24。

网关A的配置如下：

```
[HUAWEI] acl 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.196.0
0.0.0.255
```

网关B的配置如下：

```
[HUAWEI] acl 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.196.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
```

总部到分支IPSec VPN

总部网关和多个分支机构网关之间建立点到多点的隧道，假设总部内网网段为192.168.196.0/24，分支A内网网段为10.1.1.0/24，分支B内网网段为10.1.2.0/24。

- 若仅分支和总部之间需要相互访问，分支之间不需要相互访问，则分支机构ACL的配置参考点到点IPSec VPN即可；总部的ACL的源地址没有变化，目的地址应包含所有分支机构内网网段。

  总部ACL配置如下：

  ```
  [HUAWEI] acl number 3001
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.196.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0
  0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.196.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0
  0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] quit
  ```

- 若分支和总部之间、分支之间都需要相互访问（分支之间不直接建立隧道，通过总部互相访问），则总部源地址应定义为包括总部和分支的所有网段，目的地址应定义为各个分支机构的内网网段；分支机构的源地址没有变化，目的地址需要包含总部和其它分支内网网段。

  总部ACL配置如下：

  ```
  [HUAWEI] acl number 3001
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.196.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0
  0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.196.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0
  0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] quit
  ```

  分支A的ACL配置如下：

  ```
  [HUAWEI] acl number 3001
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.196.0
  0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] quit
  ```

  分支B的ACL配置如下：

  ```
  [HUAWEI] acl number 3001
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.196.0
  0.0.0.255
  [HUAWEI-acl-adv-3001] quit
  ```

IPSec网关兼作NAT网关

- 若A端做NAT转换的数据流直接上网，不需要进入IPSec VPN，配置NAT策略时应拒绝IPSec的数据流。

假设A端需要IPSec保护的内网网段为10.1.1.0/24，B端需要IPSec保护的内网网段为192.168.196.0/24。此时A端网关的ACL和NAT策略配置如下：

定义本端需保护的数据流。

```
[HUAWEI] acl 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.196.0
0.0.0.255
[HUAWEI-acl-adv-3001] quit
```

在NAT引用的ACL中需要拒绝IPSec保护的地址段。

```
[HUAWEI] acl 3005
[HUAWEI-acl-adv-3005] rule deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.196.0
0.0.0.255
[HUAWEI-acl-adv-3005] quit
```

网关B的配置如下：

```
[HUAWEI] acl 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 192.168.196.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0
0.0.0.255
```

- 若A、B两端私网地址重叠，A端数据流需要先做NAT转换，再进入IPSec VPN。

  假设A端需要IPSec保护的内网网段为10.1.1.0/24，B端需要IPSec保护的内网网段也为10.1.1.0/24，则要求A端进入VPN的数据流先进行私网地址到私网地址的转换，假设转换后的私网地址为10.1.2.1，此时两端ACL配置如下：

  A端配置：

```
[HUAWEI] acl 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[HUAWEI-acl-adv-3001] quit
```

  B端配置：

```
[HUAWEI] acl 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[HUAWEI-acl-adv-3001] quit
```

GRE over IPSec

当采用ACL方式建立GRE over IPSec隧道时，IPSec保护的数据流为GRE封装后的数据流。ACL的源和目的网段为GRE隧道的源端地址和GRE隧道的目的端地址，即隧道两端网关接口地址。

假设A端公网地址为1.1.1.1/24，B端公网地址为1.2.1.1/24。

A端配置：

```
[HUAWEI] acl number 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 1.1.1.1 0 destination 1.2.1.1 0
[HUAWEI-acl-adv-3001] quit
```

B端配置：

```
[HUAWEI] acl number 3001
[HUAWEI-acl-adv-3001] rule permit ip source 1.2.1.1 0 destination 1.1.1.1 0
[HUAWEI-acl-adv-3001] quit
```

22.2.7.2 配置 IPSec 安全提议

背景信息

IPSec安全提议是安全策略或者安全框架的一个组成部分，它包括IPSec使用的安全协议、认证/加密算法以及数据的封装模式，定义了IPSec的保护方法，为IPSec协商SA提供各种安全参数。IPSec隧道两端设备需要配置相同的安全参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec proposal** *proposal-name*，创建IPSec安全提议并进入IPSec安全提议视图。

步骤3 执行命令**transform** { **ah** | **esp** | **ah-esp** }，配置安全协议。

缺省情况下，IPSec安全提议采用ESP协议。

步骤4 配置安全协议的认证/加密算法。

- 安全协议采用AH协议时，AH协议只能对报文进行认证，只能配置AH协议的认证算法。

  执行命令**ah authentication-algorithm** { **md5** | **sha1** | **sha2-256** | **sha2-384** | **sha2-512** }，配置AH协议使用的认证算法。

  缺省情况下，AH协议使用的认证算法为SHA2-256。

- 安全协议采用ESP协议时，ESP协议允许对报文同时进行加密和认证，或只加密，或只认证，根据需要配置ESP协议的认证算法、加密算法。
  - 执行命令**esp authentication-algorithm** { **md5** | **sha1** | **sha2-256** | **sha2-384** | **sha2-512** }，配置ESP协议使用的认证算法。

    缺省情况下，ESP协议使用的认证算法为SHA2-256。
  - 执行命令**esp encryption-algorithm** { **3des** | **des** | **aes-128** | **aes-192** | **aes-256** }，配置ESP协议使用的加密算法。

    缺省情况下，ESP协议使用的加密算法为AES-256。

- 安全协议同时采用AH和ESP协议时，允许AH协议认证、ESP协议对报文进行加密和认证，AH协议的认证算法、ESP协议的认证算法和加密算法均可选择配置。此时设备先对报文进行ESP封装，再进行AH封装。

说明

- 为了提高报文传输安全，验证算法推荐使用SHA2-256、SHA2-384和SHA2-512，不推荐使用MD5和SHA1。
- 为了提高报文传输安全，加密算法推荐使用AES-128、AES-192和AES-256，不推荐使用DES和3DES。

步骤5 执行命令**encapsulation-mode** { **transport** | **tunnel** }，选择安全协议对数据的封装模式。

缺省情况下，安全协议对数据的封装模式采用隧道模式。

IKE对等体采用IKEv2版本协议时，IKE协商发起方配置的所有IPSec安全提议的报文封装模式必须一致，否则会导致IKE协商失败。

说明

当配置GRE over IPSec时，由于GRE封装时已经增加了一个公网IP头，而隧道模式跟传输模式相比又多增加了一个公网IP头，导致报文长度更长，更容易导致分片，所以推荐采用传输模式。

----结束

22.2.7.3 配置 IPSec 安全策略

背景信息

IPSec安全策略是创建SA的前提，它规定了对哪些数据流采用哪种保护方法。配置IPSec安全策略时，通过引用ACL和IPSec安全提议，将ACL定义的数据流和IPSec安全提议定义的保护方法关联起来，并可以指定SA的协商方式、IPSec隧道的起点和终点、所需要的密钥和SA的生存周期等。

一个IPSec安全策略由名称和序号共同唯一确定，相同名称的IPSec安全策略为一个IPSec安全策略组。IPSec安全策略分为手工方式IPSec安全策略、ISAKMP方式IPSec安全策略和策略模板方式IPSec安全策略。其中，ISAKMP方式IPSec安全策略和策略模板方式IPSec安全策略均由IKE自动协商生成各参数。

用户可根据实际需要选择一种配置。

说明

- 采用ACL方式建立GRE over IPSec隧道时，两端网关只能配置ISAKMP方式的IPSec安全策略。
- 采用ACL方式建立L2TP over IPSec隧道时，LAC端为协商发起方，只能配置ISAKMP方式的IPSec安全策略；LNS端为协商响应方，可配置ISAKMP方式IPSec安全策略或模板方式IPSec安全策略。点对多点场景下推荐配置模板方式IPSec安全策略 。

22.2.7.3.1 配置手工方式 IPSec 安全策略

背景信息

手工方式IPSec安全策略所有的安全参数都需要手工配置，配置工作量大，因而适用于小型静态环境。

手工方式IPSec安全策略需要用户分别针对出/入方向SA手工配置认证/加密密钥、SPI等参数，并且隧道两端的这些参数需要镜像配置，即本端的入方向SA参数必须和对端的出方向SA参数一样；本端的出方向SA参数必须和对端的入方向SA参数一样。

IPSec安全策略对应的IPSec安全策略组在接口应用后，如果需要增加或删除IPSec安全策略、修改IPSec安全策略的配置参数，则需要先取消IPSec安全策略组在接口的应用，且需要重新将IPSec安全策略组应用到接口才能生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec policy** *policy-name seq-number* **manual**，创建手工方式IPSec安全策略，并进入手工方式IPSec安全策略视图。

缺省情况下，系统不存在IPSec安全策略。

步骤3 执行命令**security acl** *acl-number*，在IPSec安全策略中引用ACL。

缺省情况下，IPSec安全策略没有引用ACL。

*acl-number*是一个已创建的高级ACL。

一个IPSec安全策略只能引用一个ACL，引用新的ACL时必须先删除原有引用。

步骤4 执行命令**proposal** *proposal-name*，在IPSec安全策略中引用IPSec安全提议。

缺省情况下，没有指定IPSec安全策略所引用的IPSec安全提议。

*proposal-name*是一个已创建的IPSec安全提议。

一个IPSec安全策略只能引用一个IPSec安全提议，引用新的IPSec安全提议必须先删除原有引用。

步骤5 配置IPSec隧道的起点和终点。

1. 执行命令**tunnel local** *ipv4-address*，配置IPSec隧道的本端地址。
2. 执行命令**tunnel remote** *ip-address*，配置IPSec隧道的对端地址。

缺省情况下，系统没有配置IPSec隧道的本地地址和对端地址。

本端配置IPSec隧道的对端地址与对端配置IPSec隧道的本端地址应保持一致。

步骤6 配置出/入方向SA的SPI值。

1. 执行命令**sa spi outbound** { **ah** | **esp** } *spi-number*，配置出方向SA的SPI。
2. 执行命令**sa spi inbound** { **ah** | **esp** } *spi-number*，配置入方向SA的SPI。

sa spi命令选择的安全协议必须与22.2.7.2 配置IPSec安全提议中**transform**命令配置的安全协议一致。如果在**transform**命令中配置的安全协议为**ah-esp**，则必须同时配置**ah**和**esp**两种安全协议的出/入方向SA的SPI。

为保证SA的唯一性，出/入方向SA的SPI值不能设置成相同值，即不同的SA必须对应于不同的SPI。

步骤7 配置出/入方向SA的认证密钥和加密密钥。

说明

- 认证密钥和加密密钥配置命令选择的安全协议必须与22.2.7.2 配置IPSec安全提议中**transform**命令配置的安全协议一致。如果在**transform**命令中配置的安全协议为**ah-esp**，则必须同时配置**ah**和**esp**两种安全协议的认证密钥和加密密钥。
- 在IPSec隧道的两端，应当以相同的方式输入认证密钥。如果一端以字符串方式输入密钥，另一端以16进制方式输入密钥，则不能正确地建立SA。
- 如果使用**simple**选项，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全隐患。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。
- 如果分别以字符串形式和十六进制形式配置了入方向的认证密钥，则后配置的认证密钥将覆盖之前的配置。

安全协议采用AH协议时，配置认证密钥。

- 执行命令**sa string-key** { **inbound** | **outbound** } **ah** { **simple** | **cipher** } *string-key*，配置AH协议的认证密钥（以字符串方式输入）。
- 执行命令**sa authentication-hex** { **inbound** | **outbound** } **ah** { **simple** | **cipher** } *hex-string*，配置AH协议的认证密钥（以16进制方式输入）。

安全协议采用ESP协议时，配置ESP协议的认证密钥。

- 执行命令**sa string-key** { **inbound** | **outbound** } **esp** { **simple** | **cipher** } *string-key*，配置ESP协议的认证密钥（以字符串方式输入）。

  说明

  安全协议采用ESP协议时，如果选择以字符串形式输入认证密钥，设备将自动生成ESP的加密密钥，用户无需再次配置ESP加密密钥。

安全协议采用ESP协议时，配置ESP协议的认证密钥和加密密钥。

1. 执行命令**sa authentication-hex** { **inbound** | **outbound** } **esp** { **simple** | **cipher** } *hex-string*，配置ESP协议的认证密钥（以16进制方式输入）。
2. 执行命令**sa encryption-hex** { **inbound** | **outbound** } **esp** { **simple** | **cipher** } *hex-string*，配置ESP协议的加密密钥（以16进制方式输入）。

----结束

22.2.7.3.2 配置 ISAKMP 方式 IPSec 安全策略

背景信息

ISAKMP方式IPSec安全策略适用于对端IP地址固定的场景，一般用于分支的配置。

ISAKMP方式IPSec安全策略直接在IPSec安全策略视图中定义需要协商的各参数，协商发起方和响应方参数必须配置相同。配置了ISAKMP方式IPSec安全策略的一端可以主动发起协商。

IPSec安全策略对应的IPSec安全策略组在接口应用后：

- 如果需要修改IPSec安全提议参数，则需要先取消IPSec安全策略组在接口的应用，且需要重新将IPSec安全策略组应用到接口才能生效。
- 如果修改其他参数，则在下次IKE协商时生效，对已经协商起来的IPSec隧道不生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec policy** *policy-name seq-number* **isakmp**，创建ISAKMP方式IPSec安全策略，并进入ISAKMP方式IPSec安全策略视图。

缺省情况下，系统不存在IPSec安全策略。

步骤3 （可选）执行命令**alias** *alias*，指定IPSec安全策略的别名。

缺省情况下，系统以IPSec安全策略的名称和序号进行组合作为其缺省别名。如果此缺省别名已被其他IPSec安全策略使用，则系统以IPSec安全策略的名称、序号和当前时间进行组合作为其缺省别名。

步骤4 执行命令**security acl** *acl-number* [**dynamic-source**]，在IPSec安全策略中引用ACL。

缺省情况下，IPSec安全策略没有引用ACL。

*acl-number*是一个已创建的高级ACL。

一个IPSec安全策略只能引用一个ACL，引用新的ACL时必须先删除原有引用。

步骤5 执行命令**proposal** *proposal-name*，在IPSec安全策略中引用IPSec安全提议。

缺省情况下，IPSec安全策略没有引用IPSec安全提议。

*proposal-name*是一个已创建的IPSec安全提议。

一个ISAKMP方式IPSec安全策略最多可以引用12个IPSec安全提议。隧道两端进行IKE协商时将在IPSec安全策略中引用最先能够完全匹配的IPSec安全提议。如果IKE在两端找不到完全匹配的IPSec安全提议，则SA不能建立。

说明

在IPSec安全策略中引用多个安全提议时，请确保隧道两端的IPSec安全策略中所引用的所有安全提议的封装模式均相同，即封装模式都为传输模式或都为隧道模式。

步骤6 执行命令**ike-peer** *peer-name*，在IPSec安全策略中引用IKE对等体。

缺省情况下，IPSec安全策略没有引用IKE对等体。

*peer-name*是一个已创建的IKE对等体。配置IKE对等体的详细步骤请参见**22.2.9.2 配置IKE对等体**。

同一IPSec安全策略组不同序号的IPSec安全策略下不能引用具有相同地址的IKE对等体。

步骤7 （可选）执行命令**tunnel local** { *ipv4-address* | **applied-interface** }，配置IPSec隧道的本端地址。

缺省情况下，系统没有配置IPSec隧道的本端地址。

对于IKE动态协商方式的安全策略，一般不需要配置IPSec隧道的本端地址，SA协商时会根据路由选择IPSec隧道的本端地址。而如下情况则需要配置本端地址：

- 当安全策略实际绑定的接口IP地址不固定或无法预知时，可以执行命令**tunnel local** *ipv4-address*指定设备上的其他接口（如LoopBack接口）的IP地址作为IPSec隧道的本端IP地址，也可以执行命令**tunnel local applied-interface**指定安全策略应用接口的地址作为IPSec隧道的本端IP地址。
- 当安全策略实际绑定的接口配置了多个IP地址（一个主IP地址和多个从IP地址）时，可以执行命令**tunnel local** *ipv4-address*指定其中一个IP地址作为IPSec隧道的本端IP地址，也可以执行命令**tunnel local applied-interface**指定该接口的主地址作为IPSec隧道的本端地址。
- 当本端与对端存在等价路由时，可以执行命令**tunnel local**来指定IPSec隧道的本端IP地址。

说明

- 对于IKE动态协商方式的安全策略，本端配置的**tunnel local**必须与对端引用的IKE对等体中配置的**remote-address**（**IKE对等体视图**）一致。
- IPSec安全框架引用的IKE对等体不需要指定本端地址**tunnel local**，因为IPSec安全框架进行IKE协商时，选用的本端地址是通过GRE或IPSec虚拟隧道接口的源地址指定的，IPSec安全框架所引用的IKE对等体中的**tunnel local**配置不生效。
- 在IPSec双机热备场景中，**tunnel local**需要配置为虚拟IP地址。

步骤8 （可选）执行命令**tunnel remote** { **applied-interface** | **interface** *interface-type interface-number* }，配置IPSec隧道的IKE协商报文出接口。

缺省情况下，系统没有配置IPSec隧道的IKE协商报文出接口。

在多出接口场景中，设备根据路由确定IKE协商报文的出接口，该出接口不是IPSec业务报文的出接口时，会导致IKE协商失败，此时可以执行此步骤。

步骤9 （可选）执行命令**sa trigger-mode** { **auto** | **traffic-based** }，配置IPSec隧道的触发方式。

缺省情况下，IPSec隧道的触发方式为自动触发方式。

步骤10 （可选）执行命令**pfs** { **dh-group1** | **dh-group2** | **dh-group5** | **dh-group14** | **dh-group15** | **dh-group16** | **dh-group19** | **dh-group20** | **dh-group21** }，配置本端发起协商时使用的PFS特性。

缺省情况下，本端发起协商时没有使用PFS特性。

该命令用于本端发起协商时，在IKEv1阶段2或IKEv2创建子SA交换的协商中进行一次附加的DH交换，保证IPSec SA密钥的安全，以提高通信的安全性。

如果本端指定了PFS，对端在发起协商时必须是PFS交换。本端和对端指定的DH组必须一致，否则IPSec SA协商会失败。当本端采用ISAKMP方式IPSec安全策略，对端采用策略模板方式IPSec安全策略时，对端不需要配置DH组，协商时采用发起方的DH组。

步骤11 （可选）执行命令**respond-only enable**，配置本端不主动发起协商。

缺省情况下，如果本端采用ISAKMP方式IPSec安全策略建立IPSec隧道，则本端将主动发起IPSec协商。

如果IPSec对等体两端都采用ISAKMP方式IPSec安全策略建立IPSec隧道，则两端都会主动发起协商。此时，配置其中一端作为响应方，不主动发起协商，可方便用户观察报文处理流程，进而有助于IPSec故障诊断和定位。

步骤12 （可选）执行命令**policy enable**，启用IPSec安全策略。

缺省情况下，IPSec安全策略组中的策略处于启用状态。

----结束

22.2.7.3.3 配置策略模板方式 IPSec 安全策略

背景信息

采用策略模板方式IPSec安全策略可简化多条IPSec隧道建立时的配置工作量，适用于对端IP地址不固定或存在多个对端的场景，一般用于总部的配置。

采用策略模板方式IPSec安全策略建立IPSec隧道时，未定义的可选参数由发起方来决定，而响应方会接受发起方的建议。本端配置了策略模板方式IPSec安全策略时不能发起协商，只能作为协商响应方接受对端的协商请求。

策略模板方式IPSec安全策略的配置原则：

- IPSec隧道的两端只能有一端配置策略模板方式的IPSec安全策略（作为协商响应方），另一端必须配置ISAKMP方式的IPSec安全策略（作为协商发起方）。
- 在策略模板配置中，引用IPSec安全提议和IKE对等体为必选配置，其它为可选配置。策略模板中没有定义的参数由发起方来决定，响应方会接受发起方的建议。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec policy-template** *template-name seq-number*，创建策略模板并进入策略模板视图。

缺省情况下，系统不存在策略模板。

步骤3 （可选）执行命令**alias** *alias*，指定策略模板的别名。

缺省情况下，系统以策略模板的名称和序号进行组合作为其缺省别名。如果此缺省别名已被其他策略模板使用，则系统以策略模板的名称、序号和当前时间进行组合作为其缺省别名。

步骤4 （可选）执行命令**security acl** *acl-number*，在策略模板中引用ACL。

缺省情况下，策略模板没有引用ACL。

*acl-number*是一个已创建的高级ACL。

一个策略模板只能引用一个ACL，引用新的ACL必须先删除原有引用。

在不指定需要保护的数据流时，响应方接受发起方定义的需要保护的数据流的范围；在指定了需要保护的数据流时，则需要与发起方镜像配置或者包含发起方指定的保护的数据流范围。

步骤5 执行命令**proposal** *proposal-name*，在策略模板中引用IPSec安全提议。

缺省情况下，策略模板没有引用IPSec安全提议。

*proposal-name*是一个已创建的IPSec安全提议。

一个策略模板最多可以引用12个IPSec安全提议。IKE协商将在IPSec隧道的两端搜索能够完全匹配的IPSec安全提议。如果找不到完全匹配的IPSec安全提议，则安全联盟不能建立。

说明

在策略模板中引用多个IPSec安全提议时，请确保模板所引用的所有IPSec安全提议与IPSec隧道另一端的IPSec安全策略所引用的所有安全提议的封装模式均相同，即封装模式都为传输模式或都为隧道模式。

步骤6 执行命令**ike-peer** *peer-name*，在策略模板中引用IKE对等体。

缺省情况下，策略模板没有引用IKE对等体。

*peer-name*是一个已创建的IKE对等体。

步骤7 （可选）执行命令**tunnel local** *ipv4-address*，配置IPSec隧道的本端地址。

缺省情况下，系统没有配置IPSec隧道的本端地址。

说明

- 对于IKE动态协商方式的安全策略，本端配置的**tunnel local**必须与对端引用的IKE对等体中配置的**remote-address**（**IKE对等体视图**）一致。
- IPSec安全框架引用的IKE对等体不需要指定本端地址**tunnel local**，因为IPSec安全框架进行IKE协商时，选用的本端地址是通过GRE或IPSec虚拟隧道接口的源地址指定的，IPSec安全框架所引用的IKE对等体中的**tunnel local**配置不生效。
- 在IPSec双机热备场景中，**tunnel local**需要配置为虚拟IP地址。

步骤8 （可选）执行命令**tunnel remote** { **applied-interface** | **interface** *interface-type interface-number* }，配置IPSec隧道的IKE协商报文出接口。

缺省情况下，系统没有配置IPSec隧道的IKE协商报文出接口。

在多出接口场景中，设备根据路由确定IKE协商报文的出接口，该出接口不是IPSec业务报文的出接口时，会导致IKE协商失败，此时可以执行此步骤。

步骤9 （可选）执行命令**match ike-identity** *identity-name*，引用身份过滤集。

缺省情况下，策略模板没有引用身份过滤集。

*identity-name*是一个已创建的身份过滤集。配置身份过滤集的详细步骤请参见**22.2.9.5 （可选）配置身份过滤集**。

说明

当策略模板中引用了身份过滤集时，本端可以指定允许接入的对等体。当对端符合身份过滤集中一个或多个接入条件，并且两端IPSec协商参数匹配，才能成功建立IPSec隧道。

步骤10 （可选）执行命令**pfs** { **dh-group1** | **dh-group2** | **dh-group5** | **dh-group14** | **dh-group15** | **dh-group16** | **dh-group19** | **dh-group20** | **dh-group21** }，配置本端发起协商时使用的PFS特性。

缺省情况下，本端发起协商时没有使用PFS特性。

该命令用于本端发起协商时，在IKEv1阶段2或IKEv2创建子SA交换的协商中进行一次附加的DH交换，保证IPSec SA密钥的安全，以提高通信的安全性。

如果本端指定了PFS，对端在发起协商时必须是PFS交换。本端和对端指定的DH组必须一致，否则IPSec SA协商会失败。当本端采用ISAKMP方式IPSec安全策略，对端采用策略模板方式IPSec安全策略时，对端不需要配置DH组，协商时采用发起方的DH组。

步骤11 （可选）执行命令**policy enable**，启用IPSec安全策略。

缺省情况下，IPSec安全策略组中的策略处于启用状态。

步骤12 执行命令**quit**，退回系统视图。

步骤13 执行命令**ipsec policy** *policy-name seq-number* **isakmp template** *template-name*，在安全策略中引用策略模板。

引用的策略模板的名称*template-name*不能与IPSec安全策略名称*policy-name*相同。

一个IPSec安全策略组只能有一条IPSec安全策略引用策略模板，且该策略的序号推荐比其它策略的序号大，即同一个IPSec安全策略组中策略模板方式IPSec安全策略的优先级必须最低，否则可能导致其它IPSec安全策略不生效。

----结束

22.2.7.4 （可选）配置 IPSec SA 的生存周期

背景信息

说明

- 生存周期只对IKE动态协商建立的IPSec SA有效，对手工方式建立的IPSec SA没有限制，即手工建立的IPSec SA永远不会失效。
- 改变IPSec SA的生存周期，不会影响已经建立的IPSec SA，但是在以后的协商中会用于建立新的IPSec SA。

当以IKE动态协商方式建立SA时，配置SA生存周期能使SA实时更新，降低SA被破解的风险，提高安全性。

衡量生存周期有两种方式：基于时间的生存周期和基于流量的生存周期。

- 基于时间的生存周期是从安全联盟建立开始，此安全联盟存活的时间。
- 基于流量的生存周期是此安全联盟允许处理的最大流量。

生存周期又有两种类型：

- 硬生存周期：是IPSec SA的生命周期截止时间。

  两端设备协商时，实际生效的硬生存周期为两端设备上配置的硬生存周期中较小的一个。

- 软生存周期：是从旧IPSec SA建立到生命周期截止前启动协商新IPSec SA的时间。缺省情况下，软生存周期取值如表22-12所示。

表 22-12 软生存周期取值

软生存周期方式	描述
基于时间的软生存周期（软超时时间）	实际生效的硬生存周期（硬超时时间）的7/10
基于流量的软生存周期（软超时流量）	• 对于IKEv1协议，实际生效的硬生存周期（硬超时流量）的7/10 • 对于IKEv2协议，实际生效的硬生存周期（硬超时流量）的[65/100, 75/100]

IPSec SA快要失效前，IKE将为对等体协商新的IPSec SA。在新的IPSec SA协商好之后，对等体立即采用新的IPSec SA保护IPSec通信。如果有业务流，则旧IPSec SA立即被清除；如果无业务流量，则旧IPSec SA在10秒或硬生存周期到期后被清除。

当同时配置了基于时间和流量的生存周期时，无论哪一种方式的生存周期先到期，IPSec SA都会失效。

IPSec SA生存周期可以基于全局配置，也可以基于安全策略配置。如果没有单独为某安全策略设置IPSec SA生存周期，则采用设定的全局生存周期。如果同时配置了基于全局和基于安全策略的IPSec SA生存周期，基于安全策略的IPSec SA生存周期生效。

操作步骤

- 配置全局IPSec SA硬生存周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ipsec sa global-duration** { **time-based** *interval* | **traffic-based** *size* }，配置全局IPSec SA硬生存周期。

     缺省情况下，以时间为基准的全局SA硬生存周期为3600秒，以流量为基准的全局SA硬生存周期为1843200KB。
- 配置安全策略下IPSec SA硬生存周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 创建IPSec ISAKMP方式安全策略或IPSec安全策略模板。
     - 执行命令**ipsec policy** *policy-name seq-number* **isakmp**，创建IPSec ISAKMP方式安全策略，并进入ISAKMP方式安全策略视图。
     - 执行命令**ipsec policy-template** *template-name seq-number*，创建IPSec安全策略模板，并进入IPSec安全策略模板视图。
  c. 执行命令**sa duration** { **time-based** *seconds* | **traffic-based** *kilobytes* }，配置安全策略下IPSec SA的硬生存周期。

     缺省情况下，没有设置安全策略下IPSec SA的硬生存周期，系统采用当前全局IPSec SA的硬生存周期。
  d. （可选）执行命令**sa keep-holding-to hard-duration**，配置重协商IPSec SA时设备持续到硬超时时间到期后再清除旧SA。

缺省情况下，重协商IPSec SA时设备使用新SA传送数据后立即清除旧SA。

重协商IPSec SA后，如果对端设备依旧使用老的IPSec SA传送数据，而本端设备使用新的IPSec SA传送数据，则两端设备使用的IPSec SA不一致，导致IPSec流量不通，此时建议在本端设备上执行此步骤。

该功能仅对通过IKEv1协议协商建立的IPSec SA生效。

----结束

22.2.7.5 （可选）配置抗重放功能

背景信息

说明

只有IKE动态协商的SA才支持抗重放功能，手工方式生成的SA不支持抗重放功能。因此该功能使能与否与对手工方式生成的SA没有影响。

为保证业务正常运行，配置IPSec抗重放窗口将只对新建的或重新协商的IPSec安全策略生效，已协商成功的策略不受影响。

重放报文是指已经处理过的报文。IPSec通过滑动窗口（抗重放窗口）机制检测重放报文。AH和ESP协议报文头中带有32比特序列号，在同一个SA内，报文的序列号依次递增。当设备收到一个经过认证的报文以后，如果报文的序列号与已经解封装过的报文序列号相同，或报文的序列号较小而不在滑动窗口内，则认为该报文为重放报文。

由于对重放报文的解封装无实际作用，并且解封装过程会消耗设备大量的资源，导致业务可用性下降，实际上构成了拒绝服务DoS（Denial Of Service）攻击。通过使能IPSec抗重放功能，将检测到的重放报文在解封装处理之前丢弃，可以降低设备资源的消耗。

在某些特定环境下，例如当网络出现拥塞时或报文经过QoS处理后，业务数据报文的序列号顺序可能与正常的顺序差别较大，虽然并非有意的重放攻击，但会被抗重放检测认为是重放报文，导致业务数据报文被丢弃。这种情况下就可以通过关闭全局IPSec抗重放功能来避免报文的错误丢弃，也可以通过适当地增大抗重放窗口的宽度，来适应业务正常运行的需要。

抗重放功能可以基于全局配置，也可以在IPSec安全策略或策略模板下配置：

- 全局配置

  全局IPSec抗重放功能的配置对所有已创建的IPSec安全策略生效，对于大量需要配置相同抗重放窗口参数的IPSec安全策略，用户可以不用逐条手工执行命令，只需要设置全局参数，提高配置效率。

- IPSec安全策略或策略模板下配置

  针对个别IPSec安全策略，用户可以单独配置抗重放功能，此时该策略的抗重放功能将不再受全局配置的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置抗重放功能。请根据实际需要选择如下配置之一：

- 全局配置抗重放功能

  a. 执行命令**ipsec anti-replay enable**，全局使能抗重放功能。

b. 执行命令**ipsec anti-replay window** *window-size*，配置全局IPSec抗重放窗口的大小。

缺省情况下，IPSec抗重放窗口的大小是1024位。

- 在安全策略下配置抗重放功能

a. 执行命令**ipsec policy** *policy-name seq-number* [**isakmp** | **manual**]，创建并进入安全策略视图。

b. 执行命令**anti-replay window** *window-size*，配置安全策略IPSec抗重放窗口的大小。

缺省情况下，设备上没有配置单个IPSec隧道的抗重放窗口的大小，系统采用当前全局IPSec抗重放窗口的大小。

- 在策略模板下配置抗重放功能

a. 执行命令**ipsec policy-template** *template-name seq-number*，创建策略模板并进入策略模板视图。

b. 执行命令**anti-replay window** *window-size*，在策略模板下配置IPSec抗重放窗口的大小。

缺省情况下，设备上没有配置单个IPSec隧道的抗重放窗口的大小，系统采用当前全局IPSec抗重放窗口的大小。

----结束

22.2.7.6 （可选）配置 IPSec 先分片后加密功能

背景信息

原始报文经过IPSec封装后，报文长度有可能会超过设备出接口的最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit），当IPSec对端设备不支持分片重组时，就无法对报文解封装，这将导致报文被丢弃或被非法处理，从而影响了报文的正常传输。

此时可以开启IPSec先分片后加密功能。开启先分片后加密功能后，会对报文进行预计算，若计算出报文加封装后的大小将超出MTU值，则先对报文进行分片，然后再对每个分片加封装。这样报文到达IPSec对端后，不需要重组分片就可以解封装。解封装后的报文将会正常转发而不会被丢弃。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ipsec fragmentation before-encryption**，配置IPSec隧道报文的分片方式为先分片后加密。

   缺省情况下，IPSec隧道报文的分片方式为先加密后分片。

   采用缺省分片方式时，如果IPSec报文的DF位不允许对IPSec报文进行分片，则还需在系统视图下执行命令**ipsec df-bit** { **clear** | **set** | **copy** }，配置**clear**参数来允许对IPSec报文进行分片。

   对于已建立的IPSec隧道，执行本命令后，需要重启已建立的IPSec隧道，否则该命令功能不生效。

22.2.7.7 （可选）配置路由注入功能

背景信息

说明

只有IKE动态协商的SA才支持路由注入功能，手工方式生成的SA不支持路由注入功能。

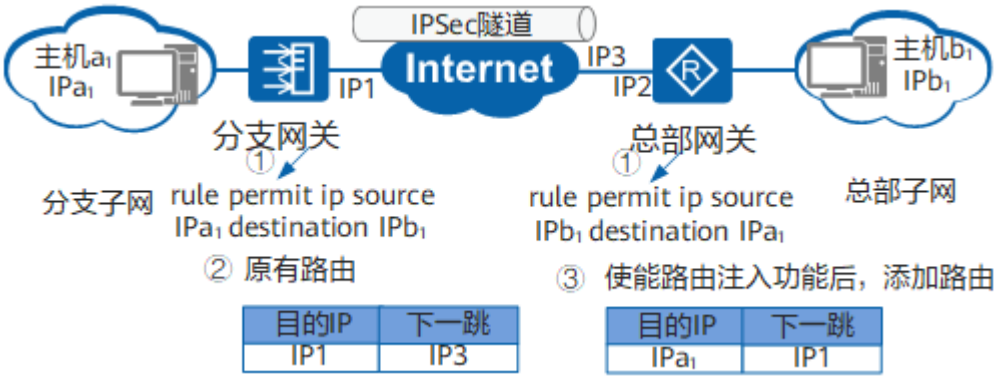
在二层接口上应用安全策略组时，设备不支持路由注入功能。

当分支与总部建立IPSec隧道时，在总部网关上需要配置到分支子网的静态路由。当分支子网众多时，总部网关上为此配置的静态路由就非常庞大，并且当分支网络发生变化，总部网关需要修改静态路由配置，网络维护困难。通过配置路由注入功能，根据IPSec隧道信息为总部网关注入到分支子网的路由信息，减少了手工配置的麻烦，提高了正确性。如果分支也不想手工配置到总部网关的静态路由，此时也可以配置路由注入功能。

路由注入功能是指设备根据本端建立的IPSec SA的流信息中的目的网段来生成路由，路由的下一跳默认为本端建立的IPSec SA中的对端地址。

如图22-30所示，分支网关与总部网关建立IPSec隧道，主机a_1代表分支子网，主机b_1代表总部子网。总部网关和分支网关上分别配置了一条ACL规则，分别定义了IPSec保护由b_1去往a_1的数据流、IPSec保护由a_1去往b_1的数据流。在未使能路由注入功能时，总部网关需要保证去往分支子网的路由可达。总部网关上使能路由注入功能后，会自动生成目的IP为本端建立的IPSec SA的流信息中的目的网段，下一跳为分支网关的IPSec隧道端点的路由表项。

图 22-30 使能路由注入功能场景图



路由注入功能有静态和动态两种：

- 使能静态路由注入功能时：路由注入功能生成的路由配置后立即添加到本地，并且路由不随隧道状态变化而变更。
- 使能动态路由注入功能时：如果IPSec隧道Up，路由注入功能生成的路由可以添加到本地；如果IPSec隧道Down，路由注入功能生成的路由可以从本地删除。

  与静态路由注入相比，动态路由注入功能将生成的路由与IPSec隧道状态相关联，避免了IPSec隧道Down时对等体仍向IPSec隧道发送流量，造成流量的丢失。

对于路由注入功能生成的路由，可以为其配置优先级，从而更灵活地应用路由。例如，当设备上还配置有其它方式的到达相同目的地的路由时，如果为它们指定相同优先级，则可实现负载分担。如果指定不同优先级，则可实现路由备份。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 创建IKE动态协商方式安全策略或策略模板。

- 执行命令**ipsec policy** *policy-name seq-number* **isakmp**，创建IKE动态协商方式安全策略，并进入IKE动态协商方式安全策略视图。
- 执行命令**ipsec policy-template** *template-name seq-number*，创建策略模板，并进入策略模板视图。

步骤3 执行命令**route inject** [**nexthop** *ipv4-address*] { **static** | **dynamic** } [**preference** *preference*]，配置路由注入功能。

缺省情况下，系统未配置路由注入功能。

说明

其中**static**参数只在ISAKMP方式IPSec安全策略视图下支持。

如果执行命令**route inject nexthop**指定下一跳后，IPSec隧道对端地址不在注入路由的目的网段范围内，则生成的路由不会指导IPSec报文转发。

----结束

22.2.7.8 （可选）配置 IPSec 反查功能

背景信息

IPSec反查功能能够确保数据流被正确的加密。开启IPSec反查功能后，设备将对应用了IPSec安全策略的接口接收的报文进行检查。比如IPSec选择安全协议对数据的封装模式为隧道模式时，SA入方向的IPSec报文在解封装之后有可能内部IP头（如网络中恶意构造的攻击报文头）不在当前安全策略配置的ACL保护范围内。配置IPSec后反查后，设备重新检查报文IP头是否在ACL保护范围内，若能与ACL的permit规则匹配上则采取后续处理，否则丢弃，提高了网络安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec decrypt check**，开启IPSec后反查功能。

缺省情况下，IPSec后反查功能处于关闭状态。

----结束

22.2.7.9 （可选）配置保护相同数据流的新用户快速接入总部功能

背景信息

分支和总部建立IPSec隧道后，由于链路状态变化，分支网关应用安全策略组接口的IP地址发生了改变（如分支网关通过拨号接入Internet与总部建立IPSec隧道的情况下）。这时总部网关已存在一条IPSec隧道保护总部网关与分支网关（原有用户）相互访问的流量，由于保护的数据流相同的冲突，分支与总部无法再建立一条新IPSec隧道，导致分支网关IPSec隧道本端IP地址变化后，分支网关（新用户）与总部网关无法快速重新建立IPSec隧道，两者之间的流量无法受到安全保护。

通过配置保护相同数据流的新用户快速接入总部功能，可使分支网关与总部网关之前的建立IPSec SA迅速老化，以重新建立IPSec隧道。

说明

该功能的实现必须具备以下前提条件：

- 总部网关作为IPSec协商响应方，采用策略模板方式与分支网关建立IPSec隧道。
- 新用户配置的ACL规则必须与原有用户配置的ACL规则完全一致。
- 新用户接入总部网关时使用的接口与原有用户使用的接口必须是总部网关上的同一接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec remote traffic-identical accept**，使能保护相同数据流的新用户接入总部功能。

缺省情况下，系统开启分支或接入用户IP变化后快速接入总部的功能。

----结束

22.2.7.10 （可选）配置 IPSec 掩码过滤功能

背景信息

分支接入总部场景中，如果某个分支配置的保护数据流范围过大，可能导致其他分支的流量被错误引入到该分支。此时，可以配置IPSec掩码过滤功能，对IPSec隧道协商的流信息进行检查和接入限制。配置后，设备会检查对端的源、目的地址掩码，如果大于或等于配置的值，则继续后续协商，否则IPSec SA协商失败。

说明

设备采用策略模板时，才会对流信息进行检查和接入限制。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec netmask** { **source** *source-mask* | [**source** *source-mask*] **destination** *destination-mask* }，配置IPSec掩码过滤功能。

缺省情况下，系统未配置IPSec掩码过滤功能。

----结束

22.2.7.11 （可选）配置多链路共享功能

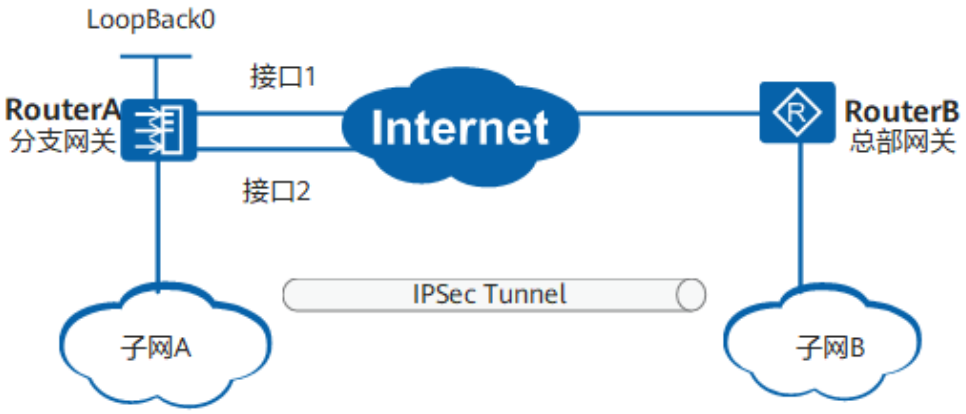
背景信息

为了提高网络的可靠性，通常企业网关到互联网服务提供商ISP（Internet Service Provider）都会有两条出口链路，它们互为备份或者负载分担的关系。当在两个出接口配置了IPSec并采用相同的保护方法时，那么就需要IPSec业务能够平滑切换。但由于两个出接口是分别协商生成IPSec SA，在主备链路切换时，需要消耗时间重新进行IKE协商生成IPSec SA，导致了数据流的暂时中断。

这种组网下，通过配置安全策略组为多链路共享安全策略组，设备使用LoopBack接口与对端设备建立IPSec隧道，可以实现在主备链路切换时IPSec业务不中断。应用IPSec的两个物理接口共同使用一个多链路共享的IPSec SA，当这些物理接口对应的链路切换时，如果LoopBack接口的状态并没有变化，就不会删除IPSec SA，也不需要重新触发IKE协商，直接使用相同的IPSec SA继续保护流量。

如图22-31所示，分支网关AC的报文通过两条出口链路到达总部网关Router。若某条出口链路故障，不影响AC和Router间的IPSec通信，提高了网络的可靠性。

图 22-31 采用多链路共享的 IPSec 隧道



说明

一个LoopBack接口只能对应于一个共享安全策略组。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec policy** *policy-name* **shared local-interface loopback** *interface-number*，配置IPSec安全策略为多链路共享安全策略。

缺省情况下，系统没有配置安全策略为多链路共享安全策略。

----结束

22.2.7.12 （可选）配置 IPSec 隧道重建时 IPSec 隧道索引基于对端地址保持不变

背景信息

在MIB表中，IPSec隧道索引是IPSec隧道的唯一标识。建立IPSec隧道时，设备生成IPSec隧道索引映射表，记录IPSec隧道索引和IPSec隧道的对应关系，通过该映射表可以根据IPSec隧道索引查找对应的IPSec隧道。但是，IPSec隧道重建时，IPSec隧道索引默认发生变化，导致无法根据原来的索引查找IPSec隧道。此时，可以配置IPSec隧道重建时IPSec隧道索引基于对端地址保持不变，确保用户可以通过固定的IPSec隧道索引找到IPSec隧道。

说明

- 该功能仅适用于两端采用固定IPv4地址，并且只建立一条IPSec隧道的场景。
- 配置该功能后，IPSec隧道重建时，根据IPSec隧道重建的先后顺序，设备仅保证前1024条的IPSec隧道索引保持不变。
- 因为IPSec隧道索引映射表不支持备份，所以该功能不适用于主备倒换场景。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec tunnel-index based remote-ip**，配置IPSec隧道重建时IPSec隧道索引基于对端地址保持不变。

缺省情况下，系统未配置IPSec隧道重建时IPSec隧道索引基于对端地址保持不变。

----结束

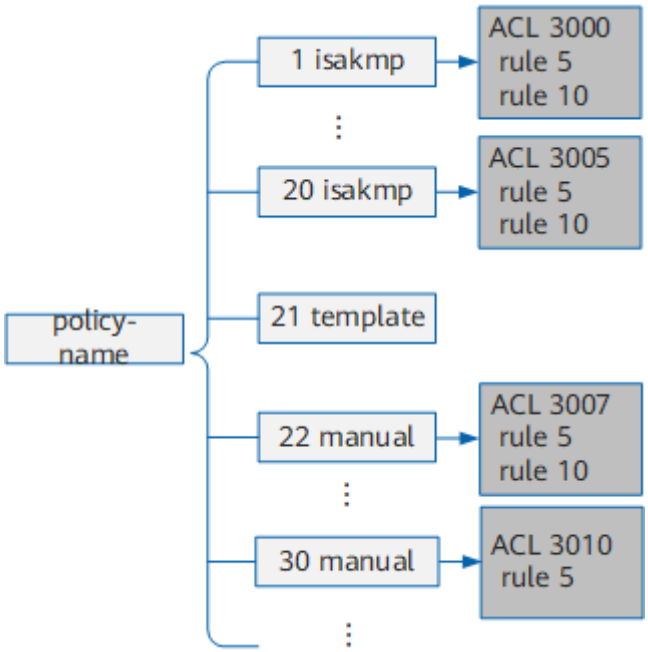
22.2.7.13 接口上应用 IPSec 安全策略组

背景信息

为使接口能对数据流进行IPSec保护，需要在该接口上应用一个IPSec安全策略组。当取消IPSec安全策略组在接口上的应用后，此接口便不再具有IPSec的保护功能。

IPSec安全策略组是所有具有相同名称、不同序号的IPSec安全策略的集合。一个IPSec安全策略组中可以包含多个手工或IKE动态协商方式的IPSec安全策略（每个策略对应一个高级ACL），但只能包含一个策略模板，如图22-32所示。在同一个IPSec安全策略组中，序号越小的IPSec安全策略，优先级越高。

图 22-32 IPSec 安全策略组的组成



在一个接口上应用一个IPSec安全策略组，实际上是同时应用了IPSec安全策略组中所有的IPSec安全策略，从而能够对不同的数据流采用不同的IPSec联盟进行保护。

当从一个接口发送数据时，将按照从小到大的序号查找IPSec安全策略组中每一个IPSec安全策略。如果数据流匹配了一个IPSec安全策略引用的ACL，则使用这个IPSec安全策略对数据流进行处理；如果没有匹配，则继续查找下一个IPSec安全策略；如果数据与所有IPSec安全策略引用的ACL都不匹配，则直接被发送，即IPSec不对数据流加以保护。

接口应用IPSec安全策略组的配置原则：

- IPSec安全策略应用到的接口一定是建立隧道的接口，且该接口一定是到对端私网路由的出接口。误将IPSec安全策略应用到其它接口会导致VPN业务不通。
- 一个接口只能应用一个IPSec安全策略组，一个IPSec安全策略组也只能应用到一个接口上。
- 当IPSec安全策略组应用于接口后，不能修改该安全策略组下安全策略的引用的ACL、引用的IKE对等体。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface** *interface-type interface-number*，进入接口视图。

步骤3 执行命令**ipsec policy** *policy-name*，在接口上应用IPSec安全策略组。

手工方式IPSec安全策略应用后，系统会立即生成SA。

IKE协商方式IPSec安全策略应用后，则根据**sa trigger-mode** { **auto** | **traffic-based** }命令设置的触发方式协商IPSec隧道。

SA创建成功后，IPSec隧道间的数据流将被加密传输。

----结束

22.2.7.14 检查配置建立 IPSec 隧道的结果

前提条件

已完成采用ACL方式协商IPSec隧道的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display ipsec proposal** [**brief** | **name** *proposal-name*]或**display ipsec proposal** [**brief** | **name** *proposal-name*] **ctrl-plane**，查看IPSec安全提议的信息。
- 执行命令**display ipsec policy** [**brief** | **name** *policy-name* [*seq-number*]]或**display ipsec policy** [**brief** | **name** *policy-name* [*seq-number*]] **ctrl-plane**，查看安全策略的信息。
- 执行命令**display ipsec policy-template** [**brief** | **name** *policy-template-name* [*seq-number*]]或**display ipsec policy-template** [**brief** | **name** *policy-template-name* [*seq-number*]] **ctrl-plane**，查看策略模板的信息。
- 执行命令**display ipsec sa** [**brief** | **duration** | **policy** *policy-name* [*seq-number*] | **remote** *ipv4-address*]，查看IPSec SA相关信息。

- 执行命令**display ipsec global config**，查看IPSec的全局配置信息。
- IKE动态协商方式建立IPSec隧道时，查看IKE配置的相关信息，请参见“配置IKE”的检查配置结果。

----结束

22.2.8 配置采用虚拟隧道接口方式建立 IPSec 隧道

前置任务

在采用虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道之前，需完成以下任务：

- 实现源接口和目的接口之间路由可达。
- 确定需要IPSec保护的数据流，并将数据流引到虚拟隧道接口。
- 确定数据流被保护的强度，即确定使用的IPSec安全提议的参数。

配置流程

IPSec的保护方法在安全框架中配置后，安全框架应用在虚拟隧道接口上，以实现虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道。

22.2.8.1 配置 IPSec 安全提议

背景信息

IPSec安全提议是安全策略或者安全框架的一个组成部分，它包括IPSec使用的安全协议、认证/加密算法以及数据的封装模式，定义了IPSec的保护方法，为IPSec协商SA提供各种安全参数。IPSec隧道两端设备需要配置相同的安全参数。

说明

IPSec方式的IPSec虚拟隧道接口引用的安全提议只支持报文的封装形式为隧道模式，即**encapsulation-mode**必须选择**tunnel**参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec proposal** *proposal-name*，创建IPSec安全提议并进入IPSec安全提议视图。

步骤3 执行命令**transform** { **ah** | **esp** | **ah-esp** }，配置安全协议。

缺省情况下，IPSec安全提议采用ESP协议。

步骤4 配置安全协议的认证/加密算法。

- 安全协议采用AH协议时，AH协议只能对报文进行认证，只能配置AH协议的认证算法。

  执行命令**ah authentication-algorithm** { **md5** | **sha1** | **sha2-256** | **sha2-384** | **sha2-512** }，配置AH协议使用的认证算法。

  缺省情况下，AH协议使用的认证算法为SHA2-256。
- 安全协议采用ESP协议时，ESP协议允许对报文同时进行加密和认证，或只加密，或只认证，根据需要配置ESP协议的认证算法、加密算法。

- 执行命令**esp authentication-algorithm** { **md5** | **sha1** | **sha2-256** | **sha2-384** | **sha2-512** }，配置ESP协议使用的认证算法。

  缺省情况下，ESP协议使用的认证算法为SHA2-256。
- 执行命令**esp encryption-algorithm** { **3des** | **des** | **aes-128** | **aes-192** | **aes-256** }，配置ESP协议使用的加密算法。

  缺省情况下，ESP协议使用的加密算法为AES-256。

- 安全协议同时采用AH和ESP协议时，允许AH协议认证、ESP协议对报文进行加密和认证，AH协议的认证算法、ESP协议的认证算法和加密算法均可选择配置。此时设备先对报文进行ESP封装，再进行AH封装。

说明

- 为了提高报文传输安全，验证算法推荐使用SHA2-256、SHA2-384和SHA2-512，不推荐使用MD5和SHA1。
- 为了提高报文传输安全，加密算法推荐使用AES-128、AES-192和AES-256，不推荐使用DES和3DES。

步骤5 执行命令**encapsulation-mode** { **transport** | **tunnel** }，选择安全协议对数据的封装模式。

缺省情况下，安全协议对数据的封装模式采用隧道模式。

IKE对等体采用IKEv2版本协议时，IKE协商发起方配置的所有IPSec安全提议的报文封装模式必须一致，否则会导致IKE协商失败。

说明

当配置GRE over IPSec时，由于GRE封装时已经增加了一个公网IP头，而隧道模式跟传输模式相比又多增加了一个公网IP头，导致报文长度更长，更容易导致分片，所以推荐采用传输模式。

----结束

22.2.8.2 配置 IPSec 安全框架

背景信息

IPSec安全框架定义了对数据流的保护方法，如使用的IPSec安全提议、用于自动协商SA所需要的IKE协商参数、SA的生存周期以及PFS特性。一个IPSec安全框架相当于一个**IPSec安全策略**，与IPSec安全策略不同的是，安全框架由名称唯一确定，且只能通过IKE协商方式配置。

IPSec安全框架无需通过ACL定义数据流，而是保护所有路由到IPSec虚拟隧道接口的数据流。在IPSec虚拟隧道接口下应用IPSec安全框架后只会生成一条IPSec隧道，并对所有路由到该隧道接口的数据流进行IPSec保护，简化了安全策略管理的复杂度。

为保证IKE协商成功，安全框架中所有配置的参数必须在本端和对端相匹配。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec profile** *profile-name*，创建安全框架，并进入安全框架视图。

缺省情况下，系统没有安全框架存在。

步骤3 执行命令**proposal** *proposal-name*，在安全框架中引用IPSec安全提议。

缺省情况下，安全框架没有引用IPSec安全提议。

*proposal-name*是一个已创建的IPSec安全提议。

步骤4 执行命令**ike-peer** *peer-name*，在安全框架中引用IKE对等体。

缺省情况下，安全框架没有引用IKE对等体。

*peer-name*是一个已创建的IKE对等体。

说明

- IPSec安全框架引用的IKE对等体不需要指定本端地址**tunnel local**，因为IPSec安全框架进行IKE协商时，选用的本端地址是通过GRE或IPSec虚拟隧道接口的源地址指定的，IPSec安全框架所引用的IKE对等体中的**tunnel local**配置不生效。
- 采用IPSec安全框架时，IKE协商使用的对端地址优先选用IPSec隧道接口下配置的**destination**，只有在IPSec隧道接口下没有配置**destination**时，才会使用IKE对等体下配置的**remote-address**。**remote-address**和**destination**命令同时配置时，必须确保两者配置的IP地址一致，否则会导致IKE协商失败。如果要IKE对等体冗余，则不能在IPSec虚拟隧道接口下配置**destination**，而要在安全框架引用的IKE对等体中配置**remote-address**。
- 配置IKE对等体的详细步骤请参见**22.2.9.2 配置IKE对等体**。

步骤5 （可选）执行命令**tunnel remote interface** *interface-type interface-number*，配置IPSec隧道的IKE协商报文出接口。

缺省情况下，系统没有配置IPSec隧道的IKE协商报文出接口。

在多出接口场景中，设备根据路由确定IKE协商报文的出接口，该出接口不是IPSec业务报文的出接口时，会导致IKE协商失败，此时可以执行此步骤。

步骤6 （可选）执行命令**match ike-identity** *identity-name*，引用身份过滤集。

*identity-name*是一个已创建的身份过滤集。

说明

配置身份过滤集的详细步骤请参见**22.2.9.5 （可选）配置身份过滤集**。

步骤7 （可选）执行命令**pfs** { **dh-group1** | **dh-group2** | **dh-group5** | **dh-group14** | **dh-group15** | **dh-group16** | **dh-group19** | **dh-group20** | **dh-group21** }，配置本端发起协商时使用的PFS特性。

缺省情况下，本端发起协商时没有使用PFS特性。

该命令用于本端发起协商时，在IKEv1阶段2或IKEv2创建子SA交换的协商中进行一次附加的DH交换，保证IPSec SA密钥的安全，以提高通信的安全性。

如果本端指定了PFS，对端在发起协商时必须是PFS交换。本端和对端指定的DH组必须一致，否则IPSec SA协商会失败。当本端采用ISAKMP方式IPSec安全策略，对端采用策略模板方式IPSec安全策略时，对端不需要配置DH组，协商时采用发起方的DH组。

----结束

22.2.8.3 （可选）配置安全联盟生存周期

背景信息

说明

- 改变IPSec SA的生存周期，不会影响已经建立的IPSec SA，但是在以后的协商中会用于建立新的IPSec SA。

当以IKE动态协商方式建立SA时，配置SA生存周期能使SA实时更新，降低SA被破解的风险，提高安全性。

衡量生存周期有两种方式：基于时间的生存周期和基于流量的生存周期。

- 基于时间的生存周期是从安全联盟建立开始，此安全联盟存活的时间。
- 基于流量的生存周期是此安全联盟允许处理的最大流量。

生存周期又有两种类型：

- 硬生存周期：是IPSec SA的生命周期截止时间。

  两端设备协商时，实际生效的硬生存周期为两端设备上配置的硬生存周期中较小的一个。
- 软生存周期：是从旧IPSec SA建立到生命周期截止前启动协商新IPSec SA的时间。

  缺省情况下，软生存周期取值如表22-13所示。

表 22-13 软生存周期取值

软生存周期方式	描述
基于时间的软生存周期（软超时时间）	实际生效的硬生存周期（硬超时时间）的7/10
基于流量的软生存周期（软超时流量）	• 对于IKEv1协议，实际生效的硬生存周期（硬超时流量）的7/10 • 对于IKEv2协议，实际生效的硬生存周期（硬超时流量）的[65/100, 75/100]

IPSec SA快要失效前，IKE将为对等体协商新的IPSec SA。在新的IPSec SA协商好之后，对等体立即采用新的IPSec SA保护IPSec通信。如果有业务流，则旧IPSec SA立即被清除；如果无业务流量，则旧IPSec SA在10秒或硬生存周期到期后被清除。

当同时配置了基于时间和流量的生存周期时，无论哪一种方式的生存周期先到期，IPSec SA都会失效。

SA硬生存周期可以基于全局配置，也可以基于IPSec安全框架配置。如果没有单独为某IPSec安全框架设置SA硬生存周期，则采用设定的全局硬生存周期。如果同时配置了基于全局和基于IPSec安全框架的SA硬生存周期，基于IPSec安全框架的SA硬生存周期生效。

操作步骤

- 配置全局IPSec SA硬生存周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。

b. 执行命令**ipsec sa global-duration** { **time-based** *interval* | **traffic-based** *size* }，配置全局IPSec SA硬生存周期。

缺省情况下，以时间为基准的全局SA硬生存周期为3600秒，以流量为基准的全局SA硬生存周期为1843200KB。

- 配置IPSec安全框架下IPSec SA硬生存周期
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ipsec profile** *profile-name*，创建IPSec安全框架，并进入IPSec安全框架视图。
  c. 执行命令**sa duration** { **traffic-based** *kilobytes* | **time-based** *seconds* }，配置IPSec安全框架下IPSec SA硬生存周期。

  缺省情况下，没有设置IPSec安全框架下IPSec SA硬生存周期，系统采用当前全局IPSec SA硬生存周期。

----结束

22.2.8.4 （可选）配置抗重放功能

背景信息

重放报文是指已经处理过的报文。IPSec通过滑动窗口（抗重放窗口）机制检测重放报文。AH和ESP协议报文头中带有32比特序列号，在同一个SA内，报文的序列号依次递增。当设备收到一个经过认证的报文以后，如果报文的序列号与已经解封装过的报文序列号相同，或报文的序列号较小而不在滑动窗口内，则认为该报文为重放报文。

由于对重放报文的解封装无实际作用，并且解封装过程会消耗设备大量的资源，导致业务可用性下降，实际上构成了拒绝服务DoS（Denial Of Service）攻击。通过使能IPSec抗重放功能，将检测到的重放报文在解封装处理之前丢弃，可以降低设备资源的消耗。

在某些特定环境下，例如当网络出现拥塞时或报文经过QoS处理后，业务数据报文的序列号顺序可能与正常的顺序差别较大，虽然并非有意的重放攻击，但会被抗重放检测认为是重放报文，导致业务数据报文被丢弃。这种情况下就可以通过关闭全局IPSec抗重放功能来避免报文的错误丢弃，也可以通过适当地增大抗重放窗口的宽度，来适应业务正常运行的需要。

抗重放功能可以基于全局配置，也可以在IPSec安全框架下配置：

- 全局配置

  全局IPSec抗重放功能的配置对所有已创建的IPSec安全框架生效，对于大量需要配置相同抗重放窗口参数的IPSec安全框架，用户可以不用逐条手工执行命令，只需要设置全局参数，提高配置效率。

- IPSec安全框架下配置

  针对个别IPSec安全框架，用户可以单独配置抗重放功能，此时该安全框架的抗重放功能将不再受全局配置的影响。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 配置抗重放功能。请根据实际需要选择如下配置之一：

- 全局配置抗重放功能

a. 执行命令**ipsec anti-replay enable**，全局使能抗重放功能。
b. 执行命令**ipsec anti-replay window** *window-size*，配置全局IPSec抗重放窗口的大小。

   缺省情况下，IPSec抗重放窗口的大小是1024位。

- 在IPSec安全框架下配置抗重放功能
  a. 执行命令**ipsec profile** *profile-name*，创建并进入IPSec安全框架视图。
  b. 执行命令**anti-replay window** *window-size*，配置IPSec安全框架IPSec抗重放窗口的大小。

  缺省情况下，设备上没有配置单个IPSec隧道的抗重放窗口的大小，系统采用当前全局IPSec抗重放窗口的大小。

----结束

22.2.8.5 （可选）配置 IPSec 先分片后加密功能

背景信息

原始报文经过IPSec封装后，报文长度有可能会超过设备出接口的最大传输单元MTU（Maximum Transmission Unit），当IPSec对端设备不支持分片重组时，就无法对报文解封装，这将导致报文被丢弃或被非法处理，从而影响了报文的正常传输。

此时可以开启IPSec先分片后加密功能。开启先分片后加密功能后，会对报文进行预计算，若计算出报文加封装后的大小将超出MTU值，则先对报文进行分片，然后再对每个分片加封装。这样报文到达IPSec对端后，不需要重组分片就可以解封装。解封装后的报文将会正常转发而不会被丢弃。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ipsec fragmentation before-encryption**，配置IPSec隧道报文的分片方式为先分片后加密。

   缺省情况下，IPSec隧道报文的分片方式为先加密后分片。

   采用缺省分片方式时，如果IPSec报文的DF位不允许对IPSec报文进行分片，则还需在系统视图下执行命令**ipsec df-bit** { **clear** | **set** | **copy** }，配置**clear**参数来允许对IPSec报文进行分片。

   对于已建立的IPSec隧道，执行本命令后，需要重启已建立的IPSec隧道，否则该命令功能不生效。

22.2.8.6 （可选）配置 IPSec 反查功能

背景信息

IPSec反查功能能够确保数据流被正确的加密。开启IPSec反查功能后，设备将对应用了IPSec安全框架的接口接收的报文进行检查。

在虚拟隧道接口下应用IPSec安全框架后，设备根据隧道接口的封装模式会生成一条ACL。当IPSec选择安全协议对数据的封装模式为隧道模式时，SA入方向的IPSec报文在解封装之后有可能内部IP头（如网络中恶意构造的攻击报文头）不在生成的ACL保护范围内。配置IPSec后反查功能后，设备重新检查报文IP头是否在该生成的ACL保护范围内，若能与ACL的permit规则匹配则采取后续处理，否则丢弃，提高了网络安全性。

虚拟隧道接口的封装模式不同，生成的ACL不同：

- 隧道接口的封装模式设置为IPSec时，生成的ACL的源地址和目的地址均为any，表示对到该隧道接口的所有的数据流进行保护。
- 隧道接口的封装模式设置为GRE时，生成的ACL的源地址和目的地址分别为Tunnel接口的源地址和目的地址。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec decrypt check**，开启IPSec后反查功能。

缺省情况下，IPSec后反查功能处于关闭状态。

----结束

22.2.8.7 （可选）配置 IPSec 隧道重建时 IPSec 隧道索引基于对端地址保持不变

背景信息

在MIB表中，IPSec隧道索引是IPSec隧道的唯一标识。建立IPSec隧道时，设备生成IPSec隧道索引映射表，记录IPSec隧道索引和IPSec隧道的对应关系，通过该映射表可以根据IPSec隧道索引查找对应的IPSec隧道。但是，IPSec隧道重建时，IPSec隧道索引默认发生变化，导致无法根据原来的索引查找IPSec隧道。此时，可以配置IPSec隧道重建时IPSec隧道索引基于对端地址保持不变，确保用户可以通过固定的IPSec隧道索引找到IPSec隧道。

说明

- 该功能仅适用于两端采用固定IPv4地址，并且只建立一条IPSec隧道的场景。
- 配置该功能后，IPSec隧道重建时，根据IPSec隧道重建的先后顺序，设备仅保证前1024条的IPSec隧道索引保持不变。
- 因为IPSec隧道索引映射表不支持备份，所以该功能不适用于主备倒换场景。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec tunnel-index based remote-ip**，配置IPSec隧道重建时IPSec隧道索引基于对端地址保持不变。

缺省情况下，系统未配置IPSec隧道重建时IPSec隧道索引基于对端地址保持不变。

----结束

22.2.8.8 配置虚拟隧道接口

背景信息

虚拟隧道接口（即Tunnel接口）是一种三层逻辑接口，针对协议类型为GRE或IPSec的逻辑接口，设备可提供IPSec保护功能。它建立在IKE协商的基础上。通过配置Tunnel接口，并在Tunnel接口上应用IPSec安全框架使得IPSec隧道建立。在Tunnel接口上应用IPSec安全框架后，系统只会生成一条IPSec隧道，并对所有路由到该隧道接口的数据流进行IPSec保护。

协议类型为IPSec的Tunnel接口的IP地址可以手工配置，也可以通过IKEv2协商动态申请。后者在大规模分支接入总部的场景中，可减少分支设备的配置和维护工作量。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface tunnel** *interface-number*，进入Tunnel接口视图。

步骤3 执行命令**tunnel-protocol** { **gre** | **ipsec** }，配置隧道接口的封装模式。

说明

隧道接口的封装模式根据实际需要设置为IPSec、GRE方式，才能在Tunnel口下绑定IPSec安全框架。

- IPSec：Tunnel接口建立IPSec隧道，保证在Internet上传输单播数据的安全保密性。
- GRE：Tunnel接口实现GRE over IPSec功能，除了可以传输单播数据，还可以传输组播数据。先对数据进行GRE封装，再对GRE封装后的报文进行IPSec加密，完成对数据安全可靠的传输。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* } [**sub**]，配置Tunnel接口的IPv4私网地址。

步骤5 执行命令**source** { *source-ip-address* | *interface-type interface-number* }，配置Tunnel接口的源地址或源接口。

说明

若Tunnel接口的源地址为某接口动态获取的IP地址，建议配置**source**时指定为源接口，避免当该地址变化时影响IPSec配置。

步骤6 （可选）执行命令**destination** *dest-ip-address*，配置Tunnel接口的目的地址。

当IPSec虚拟隧道接口的目的地址未配置时，可使用安全框架引用的IKE对等体下配置的对端地址主动发起协商。当IPSec虚拟隧道接口下的目的地址和IKE对等体下的对端地址均未配置时，本端只能被动接受对端发起的协商。

如果隧道接口的封装模式设置为IPSec方式，则可以只在一端配置目的地址即可；如果隧道接口的封装模式设置为GRE方式，则两端都需要配置目的地址。

步骤7 执行命令**ipsec profile** *profile-name*，在Tunnel接口上应用IPSec安全框架，使其具有IPSec的保护功能。

缺省情况下，Tunnel接口上没有应用安全框架。

一个Tunnel接口只能应用一个安全框架。

----结束

后续处理

配置完成后，修改Tunnel接口下的**source**或**destination**配置会导致接口下应用的安全框架被清除。请根据需要重新在接口下应用安全框架。

22.2.8.9 检查采用虚拟隧道接口方式建立 IPSec 隧道的配置结果

前提条件

已完成虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display ipsec proposal** [**brief** | **name** *proposal-name*]或**display ipsec proposal** [**brief** | **name** *proposal-name*] **ctrl-plane**，查看IPSec安全提议的信息。
- 执行命令**display ipsec profile** [**brief** | **name** *profile-name*]或**display ipsec profile** [**brief** | **name** *profile-name*] **ctrl-plane**，查看安全框架的信息。
- 执行命令**display ipsec sa** [**brief** | **duration** | **policy** *policy-name* [*seq-number*] | **remote** *ipv4-address*]，查看IPSec SA相关信息。
- 执行命令**display ipsec global config**，查看IPSec的全局配置信息。
- 查看IKE配置的相关信息，请参见“配置IKE”的检查配置结果。

----结束

22.2.9 配置 IKE

前置任务

在配置IKE之前，需完成以下任务：

- 确定IKE协商时算法的强度，即确定使用的IKE安全提议的参数。
- 如果认证方法选择为数字证书PKI认证时，需要确定对等体所属的PKI域。

说明

关于PKI的配置，请参见《无线接入控制器(AC和FITAP) V200R019C00 配置指南 安全配置》中的“PKI配置”。

配置流程

两端对等体需要配置匹配的参数才能完成IKE的协商。

22.2.9.1 配置 IKE 安全提议

背景信息

IKE安全提议是IKE对等体的一个组成部分，定义了对等体进行IKE协商时使用的参数，包括加密算法、认证方法、认证算法、DH组和IKE安全联盟的生存周期。

在进行IKE协商时，协商发起方会将自己的IKE安全提议发送给对端，由对端进行匹配，协商响应方则从自己优先级最高的IKE安全提议开始，按照优先级顺序与对端进行匹配，直到找到一个匹配的IKE安全提议来使用。匹配的IKE安全提议将被用来建立IKE的安全隧道。

优先级由IKE安全提议的序号表示，数值越小，优先级越高。用户可以按照优先级创建多条IKE安全提议，但是协商双方必须至少有一条匹配的IKE安全提议才能协商成功。

IKE安全提议的匹配原则是：协商双方具有相同的加密算法、认证方法、认证算法和DH组。匹配的IKE安全提议的IKE SA的生存周期则取两端的最小值。

说明

在未创建IKE安全提议时，系统存在一个优先级最低，参数为缺省配置的IKE安全提议。如果用户创建一个IKE安全提议时只指定序号，这个安全提议的参数也是缺省配置的参数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ike proposal** *proposal-number*，创建一个IKE安全提议，并进入IKE安全提议视图。

步骤3 执行命令**authentication-method** { **pre-share** | **rsa-signature** }，配置认证方法。

缺省情况下，IKE安全提议使用pre-shared key认证方法。

在IKE协商时，两端对等体使用的IKE安全提议中的认证方法必须保持一致，否则会导致IKE协商失败。

说明

IKE对等体采用IKEv2版本协议时，动态修改认证方法，需要执行命令**re-authentication interval**配置重认证才能生效。

步骤4 执行命令**authentication-algorithm** { **md5** | **sha1** | **sha2-256** | **sha2-384** | **sha2-512** }，配置IKEv1协商时所使用的认证算法。

缺省情况下，IKEv1协商时所使用的认证算法为SHA2-256。

IKEv1协商时，需要配置认证算法。认证算法安全级别由高到低的顺序是SHA2-512 > SHA2-384 > SHA2-256 > SHA1 > MD5。

不建议使用MD5和SHA1算法，否则无法满足安全防御的要求。

说明

当IKEv1使用证书方式协商时，如果配置的认证算法为**sha2-512**，则RSA密钥对长度必须配置为1024以上。

步骤5 执行命令**encryption-algorithm** { **des** | **3des** | **aes-128** | **aes-192** | **aes-256** }，配置IKE协商时所使用的加密算法。

缺省情况下，IKE协商时所使用的加密算法为AES-256。

加密算法安全级别由高到低的顺序是AES-256 > AES-192 > AES-128 > 3DES > DES。

不建议使用DES和3DES算法，否则无法满足安全防御的要求。

步骤6 执行命令**dh** { **group1** | **group2** | **group5** | **group14** | **group15** | **group16** | **group19** | **group20** | **group21** }，配置IKE协商时采用的DH组。

缺省情况下，IKE协商时采用的DH组为group14。

DH密钥交换组安全级别由高到低的顺序是**group21** > **group20** > **group19** > **group16** > **group15** > **group14** > **group5** > **group2** > **group1**。

不建议使用group1、group2和group5，否则无法满足安全防御的要求。

步骤7 执行命令**prf** { **aes-xcbc-128** | **hmac-md5** | **hmac-sha1** | **hmac-sha2-256** | **hmac-sha2-384** | **hmac-sha2-512** }，配置IKEv2协商时所使用的伪随机数产生函数的算法。

缺省情况下，IKEv2协商时所使用的PRF算法为HMAC-SHA2-256。

不建议使用HMAC-MD5和HMAC-SHA1算法，否则无法满足安全防御的要求。

步骤8 执行命令**integrity-algorithm** { **aes-xcbc-96** | **hmac-md5-96** | **hmac-sha1-96** | **hmac-sha2-256** | **hmac-sha2-384** | **hmac-sha2-512** }，配置IKEv2协商时所使用的完整性算法。

缺省情况下，IKEv2协商时所使用的完整性算法为HMAC-SHA2-256。

----结束

22.2.9.2 配置 IKE 对等体

背景信息

配置IKE动态协商方式建立IPSec隧道时，需要引用IKE对等体，并配置IKE协商时对等体间的一系列属性。配置时需要注意：

- IKE对等体两端使用相同的IKE版本。
- IKE对等体两端使用IKEv1版本时必须采用相同的协商模式。
- IKE对等体两端的身份认证参数必须匹配。

IKE对等体使用的IKE协议分IKEv1和IKEv2两个版本。IKE对等体使用IKEv1协议与使用IKEv2协议时相比，存在以下差异：

- IKEv1需要配置第一阶段协商模式，IKEv2不需要。
- 采用数字证书认证时，IKEv1不支持通过IKE协议进行数字证书的在线状态认证，IKEv2支持。
- IKEv2可以配置重认证时间间隔，提高安全性，IKEv1不可以。

前置任务

配置IKE对等体之前，需要完成以下任务：

- 如果使用RSA签名认证，要求被验证端已经导入本地证书和CA根证书，验证端已经导入CA根证书。
- 如果使用RSA验证字认证，要求被验证端已经生成RSA密钥对。

  当IKEv1使用证书方式协商时，如果配置的认证算法为**sha2-512**，则RSA密钥对长度必须配置为1024以上。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ike peer** *peer-name*，创建IKE对等体并进入IKE对等体视图。

缺省情况下，系统没有配置IKE对等体。

步骤3 执行命令**version** { **1** | **2** }，配置IKE对等体使用的IKE协议版本号。

缺省情况下，对等体IKEv1和IKEv2版本同时启用。

步骤4 （可选）执行命令**exchange-mode** { **main** | **aggressive** }，配置IKEv1阶段1协商模式。

缺省情况下，IKEv1阶段1协商模式为主模式。

- 主模式：提供身份保护。

- 野蛮模式：协商速度更快，但不提供身份保护。

步骤5 （可选）执行命令**local-address** *ipv4-address*，配置IKE协商时的本端IP地址。

缺省情况下，根据路由选择到对端的出接口，将该出接口地址作为本端IP地址。

一般情况下本端IP地址不需要配置。

- 当安全策略实际绑定的接口IP地址不固定或无法预知时，可以执行**local-address** *ipv4-address*指定设备上的其他接口（如LoopBack接口）IP地址作为IPSec隧道的本端IP地址。
- 当安全策略实际绑定的接口配置了多个IP地址（一个主IP地址和多个从IP地址）时，可以执行**local-address** *ipv4-address*指定其中一个IP地址作为IPSec隧道的本端IP地址。
- 当本端与对端存在等价路由时，可以执行**local-address** *ipv4-address*来指定IPSec隧道的本端IP地址，使IPSec报文从指定接口出去。

步骤6 （可选）执行命令**remote-address** { *ipv4-address* | **host-name** *host-name* }，配置IKE协商时的对端IP地址或域名。

缺省情况下，系统没有配置IKE对等体的对端地址或域名。

当对端设备的IP地址不固定但有固定域名时，需要指定*host-name*配置对端域名。此时要求对端配置DDNS，将域名与动态IP地址绑定，本端配置DNS完成域名解析。

步骤7 执行命令**ike-proposal** *proposal-number*，引用IKE安全提议。

*proposal-number*是一个已创建的IKE安全提议。

缺省情况下，IKE对等体没有引用IKE安全提议。

步骤8 配置身份认证参数。

不同认证方法下身份认证参数的配置大不相同，请根据IKE安全提议选定的认证方法配置身份认证参数。

- 预共享密钥认证（pre-share）
  a. 执行命令**pre-shared-key** { **simple** | **cipher** } *key*，配置对等体IKE协商采用预共享密钥认证时所使用的预共享密钥。

     两个对端的预共享密钥必须一致。

  b. 配置ID类型和ID值

     预共享密钥认证方法要求本端配置的本端ID类型/本端ID与对端配置的对端ID类型/对端ID保持一致，如按表22-14所示对应关系进行配置。

表 22-14 本端 ID 类型、本端 ID 和对端 ID 类型、对端 ID 对应关系

本端的ID类型（local-id-type）	本端的ID（local-id）	对端的ID类型（remote-id-type）	对端配置的ID（remote-id、remote-address）
FQDN	本地名称：**local-id device**	FQDN	**remote-id device**

本端的ID类型（local-id-type）	本端的ID（local-id）	对端的ID类型（remote-id-type）	对端配置的ID（remote-id、remote-address）
IP	本地IP地址：**10.1.1.3**	IP	**remote-address 10.1.1.3**
User-FQDN	本地用户域名：**local-id devicea@example.com**	User-FQDN	**remote-id devicea@example.com**

i. 执行命令**local-id-type** { **fqdn** | **ip** [**ip-configurable**] | **user-fqdn** }，配置IKE协商时本端ID类型。

缺省情况下，IKE协商时本端ID类型为IP地址形式。

ii. （可选）执行命令**local-id** *id*，配置IKE协商时的本端ID值。

IKE对等体的ID类型为IP、FQDN、User-FQDN时，需要执行此步骤配置本端ID值。

说明

- 如果本端ID类型为**IP**，不需要执行此步骤配置。此时，设备默认使用建立IPSec隧道所用的接口的IP地址作为本端ID，如果建立IPSec隧道所用的接口有多个IP地址（例如配置了主、从IP地址），设备使用**tunnel local** 命令所配置的IP地址作为本端ID。
- 对于ID类型为FQDN或User-FQDN时，也可在系统视图下执行命令**ike local-name** *local-name*，配置IKE协商时的本端ID，此时设备上所有的IKE对等体都使用此ID进行身份认证。
- **local-id**配置的ID优先级高于**ike local-name**命令配置的ID。

iii. 执行命令**remote-id-type** { **any** | **fqdn** | **ip** | **user-fqdn** | **none** }，配置IKE协商时对端的ID类型。

缺省情况下，系统未设置IKE协商时对端的ID类型。

iv. （可选）执行命令**remote-id** *id*，配置IKE协商时的对端ID值。

- RSA签名认证（rsa-signature）

a. 配置ID类型和ID值

RSA签名认证方法要求本端配置的对端ID类型/对端ID要与对端本地证书中相应字段一致，如按表22-15所示对应关系进行配置。

表 22-15 本端 ID 类型、本端 ID 和对端 ID 类型、对端 ID 对应关系

本端ID类型（local-id-type）	**本地证书字段值（本地ID）**	**对端ID类型（remote-id-type）**	**对端ID值（remote-id、remote-address）**
DN	Subject:**CN=devicea**	DN	**remote-id / CN=devicea**
FQDN	DNS:**devicea.example.com**	FQDN	**remote-id devicea.example.com**
IP	本地IP地址：**10.1.1.3**	IP	**remote-address 10.1.1.3**
User-FQDN	email:**devicea@example.com**	User-FQDN	**remote-id devicea@example.com**

i. （可选）执行命令**ikev2 authentication sign-hash** { **sha1** | **sha2-256** | **sha2-384** | **sha2-512** }，配置IKEv2使用的证书签名算法。

   缺省情况下，IKEv2使用的证书签名算法为SHA2-256。

ii. 执行命令**rsa signature-padding** { **pkcs1** | **pss** }，配置RSA签名的填充方式。

   缺省情况下，RSA签名的填充方式为PSS。

iii. 执行命令**pki realm** *realm-name*，指定数字证书所属的PKI域，根据PKI域下的配置信息获取本端的数字证书。

   认证方式为RSA签名时，代表本地ID的IP地址、DN、Name、User-FQDN等信息都在本地证书中。

iv. （可选）执行命令**local-id-reflect enable**，开启IKEv2协商时响应方的本端ID为发起方发送的IKE报文中携带的对端ID功能。

   缺省情况下，IKEv2协商时响应方的本端ID为发起方发送的IKE报文中携带的对端ID功能处于关闭状态。

   IKEv2协商时，如果用户不知道发起方配置的对端ID，则可以在执行此步骤，当响应方收到发起方的IKE报文时，会将报文中的IDr载荷（对端ID）作为自己的本端ID。如果响应方未获取到IDr，则根据本端的配置获取本端ID。

   目前，ID类型仅支持为IP、FQDN和User-FQDN。

   local-id-reflect enable和**local-id-preference certificate enable**命令都配置时，**local-id-reflect enable**命令优先生效。

v. （可选）执行命令**local-id-preference certificate enable**，开启IKE采用证书协商时本端ID优先取证书中字段功能。

   缺省情况下，IKE采用证书协商时本端ID优先取证书中字段功能处于关闭状态。

   IKE采用证书协商时，设备可以从证书的字段（IP地址、FQDN或Email）获取本端ID，无需用户手工配置。

配置后，设备优先从证书的字段中获取本端ID，获取失败时，再根据本端配置获取本端ID，如果都未获取到本端ID，则IKE协商失败。

vi. 执行命令**local-id-type** { **dn** | **fqdn** | **ip** [**ip-configurable**] | **user-fqdn** }，配置ID类型。

缺省情况下，IKE协商时本端ID类型为IP地址形式。

ID类型需与**display pki certificate**命令查看到的ID类型一致。

vii. （可选）执行命令**local-id** *id*，配置IKE协商时的本端ID值。

IKE对等体的ID类型为IP、FQDN、User-FQDN时，需要执行此步骤配置本端ID值。

viii. 执行命令**remote-id-type** { **any** | **dn** | **fqdn** | **ip** | **user-fqdn** | **none** }，配置IKE协商时对端的ID类型。

缺省情况下，系统未设置IKE协商时对端的ID类型。

同一IKE对等体，本端和对端的ID类型必须相同。

ix. （可选）执行命令**remote-id** *id*，配置IKE协商时的对端ID值。

说明

如果本地ID类型配置为FQDN或User-FQDN，对于IKEv1协商，对端ID取IKE对等体下配置的**remote-id**；对于IKEv2协商，对端ID优先取证书里对应的ID字段（FQDN取DNS字段值，User-FQDN取email字段值），证书中没有对应ID字段时才取IKE对等体下配置的**remote-id**。

x. （可选）执行命令**inband ocsp**，IKEv2采用RSA签名认证时配置设备使用对端发送的OCSP验证结果检查对端证书有效性。

缺省情况下，IKEv2采用RSA签名认证时未配置设备使用对端发送的OCSP验证结果检查对端证书有效性。

xi. （可选）执行命令**inband crl**，IKEv2采用RSA签名认证时配置设备使用对端发送的CRL检查对端证书有效性。

缺省情况下，IKEv2采用RSA签名认证时未配置设备使用对端发送的CRL检查对端证书有效性。

同时配置**inband ocsp**和**inband crl**命令时，OCSP和CRL方式必须都检查证书有效性通过后证书才有效。

xii. （可选）执行命令**ikev2 id-match-certificate enable**，开启IKEv2采用证书协商时检查对端设备证书身份信息的功能。

缺省情况下，IKEv2采用证书协商时检查对端设备证书身份信息的功能处于关闭状态。

配置后，本端设备仅检查对端设备证书身份信息中的Subject字段、IP地址、FQDN或Email，与对端设备ID（DN、IP地址、FQDN或User-FQDN）进行匹配，两者不匹配时，IKEv2协商失败。

xiii. （可选）执行命令**certificate-request empty-payload enable**，指定证书请求载荷内容为空。

缺省情况下，设备发出的证书请求载荷包含CA信息。

AC作为总部网关配置策略模板方式IPSec安全策略时，如果采用数字证书认证分支，可以配置证书请求载荷内容为空，以便允许不同CA组织的分支接入。总部根据分支证书的信息，到对应的证书域进行证书验证。

当接入设备不能处理认证授权字段为空的证书请求报文时，则不能配置本命令，否则将导致隧道协商失败。

步骤9 （可选）执行命令**lifetime-notification-message enable**使能发送IKE SA生存周期的通知消息功能。

缺省情况下，系统未使能发送IKE SA生存周期的通知消息功能。

IKEv1对等体中，协商双方进行生存周期协商，IKE SA的生存周期取两端的小值。但当华为设备与其他厂商设备对接建立IPSec隧道时，如果两端IKE SA生存周期配置不相同，则需要配置该命令，将本端IKE SA生存周期的通知消息发送给对端，两端IKE协商才能成功，否则失败。

步骤10 （可选）执行命令**re-authentication interval** *interval*配置IKEv2重认证的时间间隔。

缺省情况下，IKEv2不进行重认证。

在远程接入时，IKEv2对等体间实施周期性的重认证，可以降低第三方攻击的安全隐患，提升IPSec网络的安全性。

----结束

22.2.9.3 （可选）配置 IKE SA 的生存周期

背景信息

IKE SA的生存周期用于IKE SA的定时更新，降低IKE SA被破解的风险，有利于安全性。

IKE SA的生存周期有两种类型：

- 硬生存周期（硬超时时间）：是IKE SA的生命周期截止时间。

  两端设备协商时，实际生效的硬生存周期为两端设备上配置的硬生存周期中较小的一个。
- 软生存周期（软超时时间）：是从旧IKE SA建立到生命周期截止前启动协商新IKE SA的时间。

  缺省情况下，软生存周期取值如表22-16所示。

表 22-16 软生存周期取值

IKE协议类型	描述
IKEv1	实际生效的硬生存周期的7/10
IKEv2	实际生效的硬生存周期的[65/100, 75/100]

IKE SA快要失效前，IKE将为对等体协商新的IKE SA。在新的IKE SA协商好之后，对等体立即采用新的IKE SA保护IPSec通信。如果有业务流，则旧IKE SA立即被清除；如果无业务流量，则旧IKE SA在10秒或硬生存周期到期后被清除。

改变生存周期，不会影响已经建立的IKE SA，而是会在以后的IKE协商中用于建立新的IKE SA。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ike proposal** *proposal-number*，进入IKE安全提议视图。
3. 执行命令**sa duration** *time-value*，配置IKE SA的硬生存周期。

   缺省情况下，IKE SA的生存周期为86400秒。

如果硬生存周期到期，IKE SA将自动更新。因为IKE协商需要进行DH计算，需要经过较长的时间，为使IKE SA的更新不影响安全通信，建议设置生存周期大于600秒。

22.2.9.4 （可选）配置 IKE 对等体状态检测

背景信息

当两个IKE对等体之间进行IPSec通信时，如果一端不响应，而对端因系统失效等异常环境并不知道，仍旧继续发送IPSec流量。而IKE协议本身没有提供对等体状态检测机制，一旦发生这种情况，只能等待安全联盟的生存周期到期。生存周期到期之前，对等体之间的安全联盟将一直存在，会造成流量的丢失。安全联盟连接的对等体不可达将引发“黑洞”，导致数据流被丢弃。只有快速识别和检测到这些“黑洞”，才可以尽快的恢复IPSec通信。

为此，设备提供了Heartbeat和DPD两种IKE对等体状态检测机制。用户可根据实际需要选择任意一种配置。

22.2.9.4.1 （可选）配置 heartbeat 检测

背景信息

heartbeat检测是指本端定时地向对端发送heartbeat报文来告知对端自己处于活动状态。若本端在超时时间内没有收到heartbeat报文，则认为对端不可达，此时将删除IKE对等体间的安全联盟（IKE SA和IPSec SA）。

heartbeat检测的局限性在于：

- 启用heartbeat检测将消耗CPU资源来处理IKE存活消息，这限制了可建立的IPSec会话的数量。
- 没有统一标准，各厂商设备可能无法对接。

本端配置的发送heartbeat报文的时间间隔需要与对端配置的等待heartbeat报文的超时时间配合使用。当对端在配置的超时时间内未收到heartbeat报文时，如果该IKE SA带有TIMEOUT标记，则删除该IKE SA以及由其协商的IPSec SA；否则，将其标记为TIMEOUT。

说明

IKE对等体协商采用IKEv1协议时，设备支持heartbeat检测；采用IKEv2协议时，设备不支持heartbeat检测。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ike heartbeat** { **seq-num** { **new** | **old** } | **spi-list** }，配置heartbeat报文参数。

缺省情况下，heartbeat报文采用old类型序列号机制，并且不携带SPI列表。

步骤3 执行命令**ike heartbeat-timer interval** *interval*，配置IKE SA发送heartbeat报文的时间间隔。

缺省情况下，IKE SA不发送heartbeat报文。

步骤4 执行命令**ike heartbeat-timer timeout** *seconds*，配置IKE SA等待heartbeat报文的超时时间。

缺省情况下，IKE SA不等待对端发送的heartbeat报文。

配置**ike heartbeat-timer interval**和**ike heartbeat-timer timeout**时，对等体两端interval和timeout要成对出现，即在一个设备上配置了**ike heartbeat-timer timeout**，在对端就要配置**ike heartbeat-timer interval**。

等待heartbeat报文的超时时间一般要比发送heartbeat报文的时间间隔长。由于在网络上一般不会出现超过连续三次的报文丢失，可配置**ike heartbeat-timer timeout**为对端配置的**ike heartbeat-timer interval**的三倍。

----结束

22.2.9.4.2 （可选）配置 DPD 检测

背景信息

IKE对等体间进行IPSec通信时，heartbeat检测能够检测对端故障，阻止流量的丢失，但周期性的发送heartbeat消息消耗了两端的CPU资源，这限制了可建立的IPSec会话的数量。

对等体存活检测DPD（Dead Peer Detection）机制不用周期发送heartbeat报文，而是通过使用IPSec流量来最小化对等体状态检测所需发送消息报文的数量。若本端可以收到对端发来的IPSec流量，则认为对端处于活动状态；只有当一定时间间隔内没有收到对端发来的IPSec流量时，才会发送DPD报文探测对端的状态。若发送几次DPD报文后一直没有收到对端的回应，则认为对端不可达，此时将删除IKE对等体间的安全联盟（IKE SA和IPSec SA）。

heartbeat检测和DPD检测的区别：heartbeat检测定期发送报文，本端和对端配置需要匹配；DPD检测中本端和对端不需要匹配（除DPD报文中的载荷顺序需要匹配外），当IKE对等体间有正常的IPSec流量时，不会发送DPD消息，只有当一段时间内收不到对端发来的IPSec报文时，才发送DPD消息，节省了CPU资源。

说明

当设备同时使用heartbeat机制和DPD机制，DPD机制生效。

设备根据命令**dpd type**或**ike dpd type**设置检测模式并开启DPD功能，DPD有如下两种检测模式：

- 按需型

  当本端需要向对端发送IPSec报文时，判断当前距离最后一次收到对端的IPSec报文已超过DPD空闲时间，则本端主动向对端发送DPD请求报文。

- 周期型

  如果当前距离最后一次收到对端的IPSec报文或DPD请求报文的时长已超过DPD空闲时间，则本端主动向对端发送DPD请求报文。

本端主动向对端发送DPD请求报文后，若在DPD报文重传间隔内没有收到对端的DPD回应报文，则向对端重传DPD请求报文，根据重传次数进行重传之后，若仍然没有收到对端的DPD回应报文，则认为对端离线，删除该IKE SA和对应的IPSec SA。

操作步骤

1. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
2. 执行命令**ike peer** *peer-name*，进入IKE对等体视图。
3. （可选）执行命令**dpd msg** { **seq-hash-notify** | **seq-notify-hash** }，配置DPD报文中的载荷顺序。

   缺省情况下，DPD报文中的载荷顺序缺省值为seq-notify-hash。

   两端对等体配置的DPD报文中的载荷顺序需要一致，否则对等体存活检测功能无效。
4. （可选）执行命令**dpd msg notify-hash-sequence learning**，开启DPD报文的载荷顺序自学习功能。

   缺省情况下，DPD报文的载荷顺序自学习功能处于开启状态。

   配置后，当收到对端DPD报文时，本端会学习对端DPD报文的载荷顺序，并以对端DPD报文的载荷顺序发送DPD报文。
5. 执行命令**dpd** { **idle-time** *interval* | **retransmit-interval** *interval* | **retry-limit** *times* }，配置DPD空闲时间、DPD报文重传间隔和重传次数。

   缺省情况下，IKE对等体的DPD空闲时间、DPD报文重传间隔和重传次数分别为30秒、15秒和3次。
6. 执行命令**dpd type** { **on-demand** | **periodic** }，配置DPD检测模式：按需型或周期型。

   缺省情况下，IKE对等体没有设置DPD检测模式。
7. 执行命令**dpd packet receive if-related enable**，开启接收DPD报文的接口与建立IPSec SA的接口一致性检查功能。

   缺省情况下，接收DPD报文的接口与建立IPSec SA的接口一致性检查功能处于关闭状态。

   在设备多个接口上应用不同名称的IPSec策略（这些策略中参数相同），接口发生切换时，接收加密流量的接口与建立IPSec SA的接口不一致。如果用户希望接收加密流量的接口与建立IPSec SA的接口一致，则可以执行命令**dpd packet receive if-related enable**开启接收DPD报文的接口与建立IPSec SA的接口一致性检查功能，如果两者不一致，设备丢弃DPD报文，使得DPD探测异常，这样导致设备删除IPSec SA，触发IKE重新协商。

   该功能仅适用于物理接口应用IPSec策略的场景。

22.2.9.5 （可选）配置身份过滤集

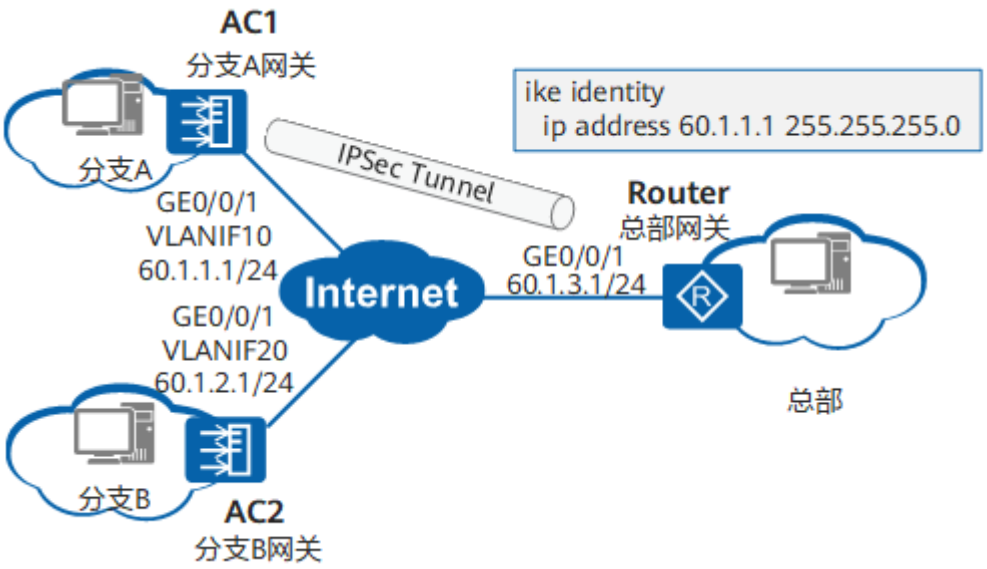
背景信息

设备在作为IKE协商响应方时，可以指定符合条件的发起方接入，提高了安全性。

在策略模板或安全框架中根据引用的身份过滤集来指定允许接入的对等体。

如**图22-33**所示，总部网关Router作为协商响应方，配置了策略模板，并在身份过滤集中定义只允许发起方AC1接入。

图 22-33 协商响应方指定发起方接入



操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ike identity** *identity-name*，创建一个身份过滤集并进入身份过滤集视图。

说明

以下可选参数在同一身份过滤集视图中可以配置一个或多个，并且配置总数视设备规格而定。

步骤3 （可选）执行命令**dn** *name*，配置在IKE协商时，允许接入的对等体的DN。

缺省情况下，系统没有配置允许接入的对等体的DN。

步骤4 （可选）执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置在IKE协商时，允许接入的对等体的IP地址。

缺省情况下，系统没有配置允许接入的对等体的IP地址。

步骤5 （可选）执行命令**fqdn** *fqdn-name*，配置在IKE协商时，允许接入的对等体的名称。

缺省情况下，系统没有配置允许接入的对等体的名称。

----结束

后续处理

需要在策略模板视图或安全框架视图下执行命令**match ike-identity** *identity-name*，引用该身份过滤集。

22.2.9.6 （可选）配置 IKE 报文的 DSCP 优先级

背景信息

IKE报文用来协商IKE SA和IPSec SA，或者用于DPD（Dead Peer Detection）检测等功能。IKE报文在传输过程中丢失可能导致IKE SA、IPSec SA协商失败等问题，进而造成

IPSec SA保护的所有报文将不能得到保护。因此，IKE报文相对业务报文需要有更高的传输优先级，需要网络设备对其优先处理。

为此，可配置IKE报文的DSCP优先级，提高IKE报文的处理优先级，以保证网络繁忙时IKE报文得到及时处理，进而提高IKE报文的传输可靠性。

系统支持全局和在IKE对等体两种配置方式。系统优先使用IKE对等体下的配置，IKE对等体下未配置时采用全局配置的DSCP值。

操作步骤

- 全局配置
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ike dscp** *dscp-value*，在全局配置IKE报文的DSCP优先级。
     缺省情况下，IKE报文的全局DSCP值为0。
- 在IKE对等体下配置
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ike peer** *peer-name*，创建IKE对等体并进入IKE对等体视图。
  c. 执行命令**dscp** *dscp-value*，在IKE对等体下配置IKE报文的DSCP优先级。
     缺省情况下，IKE对等体对应IKE报文的DSCP值为0。

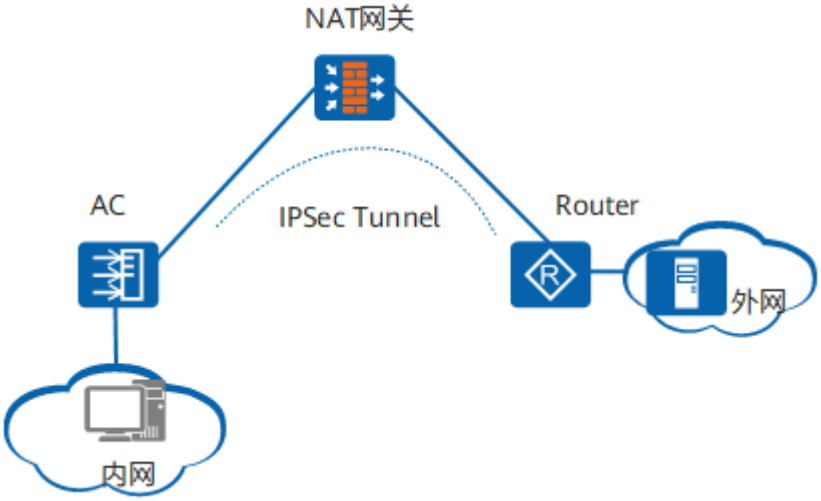
----结束

22.2.9.7 （可选）配置 NAT 穿越功能

背景信息

部署IPSec VPN网络时，如果发起者位于一个私网内部，远端位于公网侧，而它希望与远端响应者直接建立一条IPSec隧道。为保证存在NAT设备的IPSec隧道能够正常建立，这就涉及到IPSec的NAT穿越问题，如图22-34所示。

图 22-34 IPSec 的 NAT 穿越



由于AH对数据进行的完整性检查会对包括IP地址在内的整个IP包进行Hash运算，而地址转换会改变IP地址，从而破坏AH的Hash值。因此使用AH的IPSec隧道无法穿越NAT设备。

ESP对数据进行的完整性检查不包括外部的IP头，若只进行地址转换时，ESP可以正常工作。但ESP是三层协议，无法设置端口，所以执行允许端口转换的NAT时ESP也存在问题。NAT穿越采用了增加UDP头封装ESP报文的方法解决这个问题。传输模式下，NAT穿越在原报文的IP头和ESP头间增加一个标准的UDP报头；隧道模式下，NAT穿越在新IP头和ESP头间增加一个标准的UDP报头。这样，当ESP报文穿越NAT设备时，NAT设备对该报文的外层IP头和增加的UDP报头进行地址和端口号转换；转换后的报文到达IPSec隧道对端后，与普通IPSec处理方式相同。

NAT设备上的NAT会话表项有一定的存活时间，如果IPSec隧道建立后长时间没有报文进行NAT穿越，NAT设备会删除该NAT会话表项，这将导致在NAT设备外网侧的对等体无法继续传输数据。为防止NAT表项老化，NAT设备内网侧的IKE SA会以一定的时间间隔向对端发送NAT Keepalive报文，以维持NAT会话的存活。

说明

配置NAT穿越功能时，使用的IPSec安全提议**ipsec proposal**只支持ESP安全协议。AH协议对IP报文的验证范围涵盖了整个IP报文，对IP报文头的任何修改将导致AH的完整性校验失败，因此使用AH协议保护的IPSec隧道不能穿越NAT。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ike peer** *peer-name*，创建IKE对等体并进入IKE对等体视图。

步骤3 执行命令**nat traversal**，使能NAT穿越功能。

缺省情况下，NAT穿越功能处于开启状态。

步骤4 执行命令**quit**，退回至系统视图。

步骤5 执行命令**ike nat-keepalive-timer interval** *interval*，配置IKE发送NAT Keepalive报文的时间间隔。

缺省情况下，设备发送NAT Keepalive报文的时间间隔为20秒。

----结束

22.2.9.8 （可选）配置 IPSec 无效 SPI 恢复功能

背景信息

IPSec隧道一端的网关Gateway_1的IPSec SA完全丢失，其相应的IKE SA继续存在，而另一端网关Gateway_2还继续持有对应的IPSec SA。如果网关Gateway_1收到网关Gateway_2使用此IPSec SA封装的IPSec报文，则网关Gateway_1会因为找不到对应的IPSec SA而丢弃报文。同时，网关Gateway_1默认会向网关Gateway_2发送DELETE SA INFORMATIONAL消息。网关Gateway_2接收到此消息后，会立即删除此无效SPI对应的IPSec SA。网关Gateway_2继续向网关Gateway_1发送IPSec报文时，会触发两端重新协商建立IPSec SA，使得中断的IPSec业务能及时恢复。

但是，当网关Gateway_1的IKE SA和IPSec SA都不存在时，其不会向网关Gateway_2发送DELETE SA INFORMATIONAL消息，直到DPD检测到IPSec SA无效或者SA生存周期过期，导致IPSec业务长时间中断。此时，可以开启IPSec无效SPI恢复功能。网关

Gateway_1会向网关Gateway_2发起重协商IPSec SA，使得中断的IPSec业务能及时恢复。

说明

配置IPSec无效SPI恢复功能后，可能会给设备带来DoS攻击的风险。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ipsec invalid-spi-recovery enable**，开启IPSec无效SPI恢复功能。

缺省情况下，IPSec无效SPI恢复功能处于关闭状态。

----结束

22.2.9.9 （可选）配置 IKEv1 协商中 IPSec SA 的存在依赖于 IKE SA

背景信息

缺省情况下，IPSec SA的存在不依赖于IKE SA，即两个阶段的SA可以被独立删除，这可能会导致IKE SA已删除而对应的IPSec SA仍然存在，进而影响流量转发。选择此配置，可使IPSec SA的存在依赖于IKE SA，避免出现IKE SA已删除而对应的IPSec SA仍然存在的问题。

系统支持两种配置方式：全局和IKE对等体下。系统优先使用IKE对等体下的配置，IKE对等体下未配置时采用全局配置。

操作步骤

- 全局配置
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ikev1 phase1-phase2 sa dependent**，配置IKEv1协商中IPSec SA的存在依赖于IKE SA。
     缺省情况下，IKEv1协商时，IPSec SA的存在不依赖于IKE SA。
- IKE对等体下配置
  a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
  b. 执行命令**ike peer** *peer-name*，进入IKE对等体视图。
  c. 执行命令**ikev1 phase1-phase2 sa dependent**，配置IKEv1协商中IPSec SA的存在依赖于IKE SA。
     缺省情况下，IKEv1协商时，IPSec SA的存在不依赖于IKE SA。

----结束

22.2.9.10 （可选）配置 IKEv2 报文分片功能

背景信息

IKEv2协商时，如果加密后的IKEv2报文长度超过设备出接口的MTU值，则该IKEv2报文被分片传输。但是，网络中部分设备（如防火墙/NAT设备）出于防攻击等需要，不允许UDP分片报文通过，导致IKEv2分片报文被丢弃，造成IKE对等体两端IKEv2协商失

败。此时，需配置IKEv2报文分片功能，使得长度超过*mtu-size*的IKEv2报文加密前分片，以确保加密后的IKEv2报文不被分片传输。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**ike peer** *peer-name*，进入IKE对等体视图。

步骤3 执行命令**ikev2 fragmentation** [**mtu** *mtu-size*]，开启IKEv2报文分片功能。

缺省情况下，IKEv2报文分片功能处于关闭状态。

IKE对等体两端需同时开启IKEv2报文分片功能，否则IKEv2报文分片功能不生效。

----结束

22.2.9.11 （可选）关闭通知对端删除旧的子 SA 功能

背景信息

在IKEv2场景中，本端设备删除子SA重新向对端设备发起IKEv2协商时，默认协商消息中会携带IKEV2_NOTIFY_DELETE_OLD_CHILDSA载荷，通知对端删除旧的子SA。如果对端设备不支持处理IKEV2_NOTIFY_DELETE_OLD_CHILDSA载荷，导致两端IKEv2协商失败，此时可以在本端设备上关闭通知对端删除旧的子SA功能，使得发送的IKEv2协商消息中不携带IKEV2_NOTIFY_DELETE_OLD_CHILDSA载荷。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**undo ikev2 delete old child-sa enable**，关闭通知对端删除旧的子SA功能。

缺省情况下，通知对端删除旧的子SA功能处于开启状态。

----结束

22.2.9.12 检查 IKE 的配置结果

前提条件

已经完成IKE的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display ike identity** [**name** *identity-name*]，查看身份过滤集的配置信息。
- 执行命令**display ike peer** [**brief** | **name** *peer-name*]或**display ike peer** [**brief** | **name** *peer-name*] **ctrl-plane**，查看IKE对等体配置的信息。
- 执行命令**display ike proposal** [**number** *proposal-number*]或**display ike proposal** [**number** *proposal-number*] **ctrl-plane**，查看IKE安全提议配置的参数。

- 执行命令**display ike sa** [**remote** *ipv4-address*]，查看当前IKE SA的摘要信息。
- 执行命令**display ike sa** [**remote-id-type** *remote-id-type*] **remote-id** *remote-id*，根据对端ID查看IKE SA的摘要信息。
- 执行命令**display ike sa verbose** { **remote** *ipv4-address* | **connection-id** *connection-id* | [**remote-id-type** *remote-id-type*] **remote-id** *remote-id* ，查看当前IKE SA的详细信息。
- 执行命令**display ike global config**，查看IKE的全局配置信息。

----结束

22.2.10 维护 IPSec

22.2.10.1 监控 IPSec 运行状况

前提条件

已经完成IPSec的所有配置。

操作步骤

- 执行命令**display ike sa** [**remote** *ipv4-address*]，查看当前IKE SA的摘要信息。
- 执行命令**display ike sa** [**remote-id-type** *remote-id-type*] **remote-id** *remote-id*，根据对端ID查看IKE SA的摘要信息。
- 执行命令**display ike sa verbose** { **remote** *ipv4-address* | **connection-id** *connection-id* | [**remote-id-type** *remote-id-type*] **remote-id** *remote-id* ，查看当前IKE SA的详细信息。
- 执行命令**display ipsec sa** [**brief** | **duration** | **policy** *policy-name* [*seq-number*] | **remote** *ipv4-address*]，查看IPSec SA相关信息。
- 执行命令**display ipsec history record** [**remote-address** *remote-address*]，查看IPSec隧道的历史信息。
- 执行命令**display ipsec statistics** [**tunnel-number**]，查看IPSec处理报文的统计信息。
- 执行命令**display ike statistics** { **v1** | **v2** }，查看IKE运行统计信息。
- 执行命令**display ikev2 statistics** { **eap** | **error** | **notify-info** | **packet** | **sa** }，查看IKEv2协商IPSec隧道的统计信息。
- 执行命令**display ipsec statistics route**，查看IPSec路由注入的统计信息。
- 执行命令**display ike error-info** [**verbose**] [**peer** *remote-address*]，查看IKE协商IPSec隧道失败的信息。
- 执行命令**display ike offline-info** [**peer** *remote-address*]，查看IKE协商建立的IPSec隧道被删除的信息。

----结束

22.2.10.2 清除 IPSec 信息

背景信息

须知

清除信息后，以前的信息将无法恢复，清除前请务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ipsec sa** [**remote** *ipv4-address* | **policy** *policy-name* [*seq-number*] | **parameters** *ipv4-address* { **ah** | **esp** } *spi* | **profile** *profile-name*]，清除已建立的SA。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ipsec statistics**，清除IPSec报文统计信息。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ike error-info**，清除IKE协商IPSec隧道失败的信息。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ike offline-info**，清除IKE协商建立的IPSec隧道被删除的信息。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ike sa** [**conn-id** *conn-id* | **remote** *ipv4-address*]，清除IKE协商建立的SA。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ike statistics**，清除IKE报文统计信息。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ipsec history record**，清除IPSec隧道的历史信息。
- 在确认需要清除的信息后，请在用户视图下执行命令**reset ipsec statistics route**，清除IPSec路由注入的统计信息。

----结束

22.2.11 IPSec 配置举例

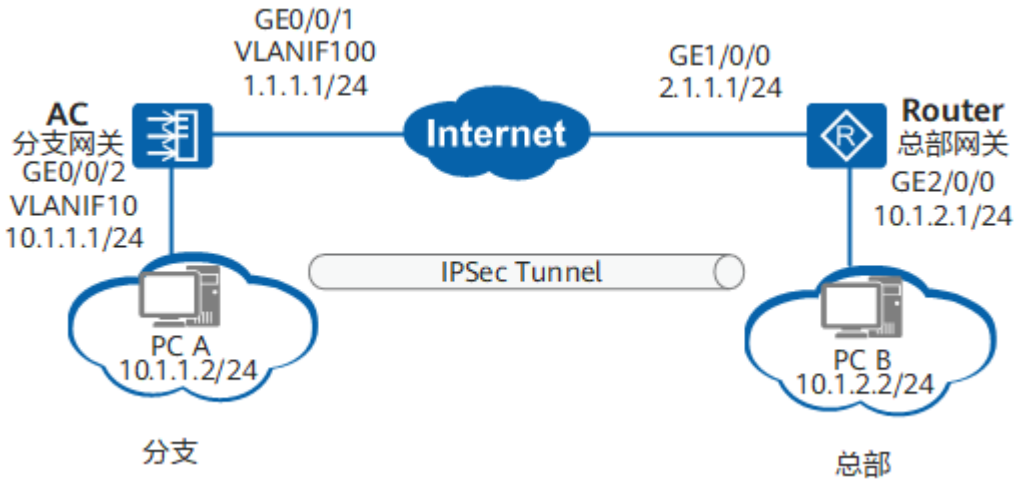
22.2.11.1 配置采用手工方式建立 IPSec 隧道示例

组网需求

如图22-35所示，AC为公司分支网关，Router为公司总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

公司希望对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。由于维护网关较少，可以考虑采用手工方式建立IPSec隧道。

图 22-35 配置采用手工方式建立 IPSec 隧道组网图



配置思路

采用如下思路配置采用手工方式建立IPSec隧道：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
3. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
4. 配置安全策略，并引用ACL和IPSec安全提议，确定对何种数据流采取何种保护方法。
5. 在接口上应用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能。

操作步骤

步骤1 分别在AC和Router上配置接口的IP地址和到对端的静态路由

在AC上配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 100
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 1.1.1.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在AC上配置到对端的静态路由，此处假设到对端的下一跳地址为1.1.1.2。

```
[AC] ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
[AC] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
```

在Router上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在Router上配置到对端的静态路由，此处假设到对端下一跳地址为2.1.1.2。

```
[Router] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
[Router] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
```

步骤2 分别在AC和Router上配置ACL，定义各自要保护的数据流

在AC上配置ACL，定义由分支10.1.1.0/24去总部10.1.2.0/24的数据流。

```
[AC] acl number 3101
[AC-acl-adv-3101] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[AC-acl-adv-3101] quit
```

在Router上配置ACL，定义由总部10.1.2.0/24去分支10.1.1.0/24的数据流。

```
[Router] acl number 3101
[Router-acl-adv-3101] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3101] quit
```

步骤3 分别在AC和Router上创建IPSec安全提议

在AC上配置IPSec安全提议。

```
[AC] ipsec proposal tran1
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[AC-ipsec-proposal-tran1] quit
```

在Router上配置IPSec安全提议。

```
[Router] ipsec proposal tran1
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[Router-ipsec-proposal-tran1] quit
```

步骤4 分别在AC和Router上创建安全策略

在AC上配置手工方式安全策略。

```
[AC] ipsec policy map1 10 manual
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] security acl 3101
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] proposal tran1
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] tunnel remote 2.1.1.1
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] tunnel local 1.1.1.1
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi outbound esp 12345
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] sa spi inbound esp 54321
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key outbound esp cipher abcdefg
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] sa string-key inbound esp cipher gfedcba
[AC-ipsec-policy-manual-map1-10] quit
```

在Router上配置手工方式安全策略。

```
[Router] ipsec policy use1 10 manual
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] security acl 3101
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] proposal tran1
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] tunnel remote 1.1.1.1
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] tunnel local 2.1.1.1
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa spi outbound esp 54321
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa spi inbound esp 12345
```

```
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa string-key outbound esp cipher gfedcba
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] sa string-key inbound esp cipher abcdefg
[Router-ipsec-policyl-manual-use1-10] quit
```

步骤5 分别在AC和Router的接口上引用各自的安全策略，使接口具有IPSec的保护功能

在AC的接口上引用安全策略组。

```
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipsec policy map1
[AC-Vlanif100] quit
```

在Router的接口上引用安全策略组。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy use1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤6 检查配置结果

配置成功后，在主机PC A上执行**ping**操作仍然可以ping通主机PC B，执行命令**display ipsec statistics**可以查看数据包的统计信息。

分别在AC和Router上执行**display ipsec sa**会显示所配置的信息，以AC为例。

```
[AC] display ipsec sa
===============================
Interface: Vlanif100
===============================

  ----------------------------
  IPSec policy name: "map1"
  Sequence number  : 10
  Acl group        : 3101
  Acl rule         : -
  Mode             : Manual
  ----------------------------
    Encapsulation mode: Tunnel
    Tunnel local      : 1.1.1.1
    Tunnel remote     : 2.1.1.1

    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 12345 (0x3039)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-128 SHA2-256-128
      No duration limit for this SA

    [Inbound ESP SAs]
      SPI: 54321 (0xd431)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-AES-128 SHA2-256-128
      No duration limit for this SA
      Anti-replay : Disable
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
```

```
#
ipsec policy map1 10 manual
 security acl 3101
 proposal tran1
 tunnel local 1.1.1.1
 tunnel remote 2.1.1.1
 sa spi inbound esp 54321
 sa string-key inbound esp cipher %@%@W|cbWK(!--KCatR:("}B}"vH%@%@
 sa spi outbound esp 12345
 sa string-key outbound esp cipher %@%@3'gXUS5Nb58y!oCctGH#}'`s%@%@
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy map1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ipsec policy use1 10 manual
 security acl 3101
 proposal tran1
 tunnel local 2.1.1.1
 tunnel remote 1.1.1.1
 sa spi inbound esp 12345
 sa string-key inbound esp cipher %@%@ZD6gS<BGn-hU}4.0tZ5/&W2y%@%@
 sa spi outbound esp 54321
 sa string-key outbound esp cipher %@%@%9q7Cs$9~2\)&K6Fk"/+&[et%@%@
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy use1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
#
return
```

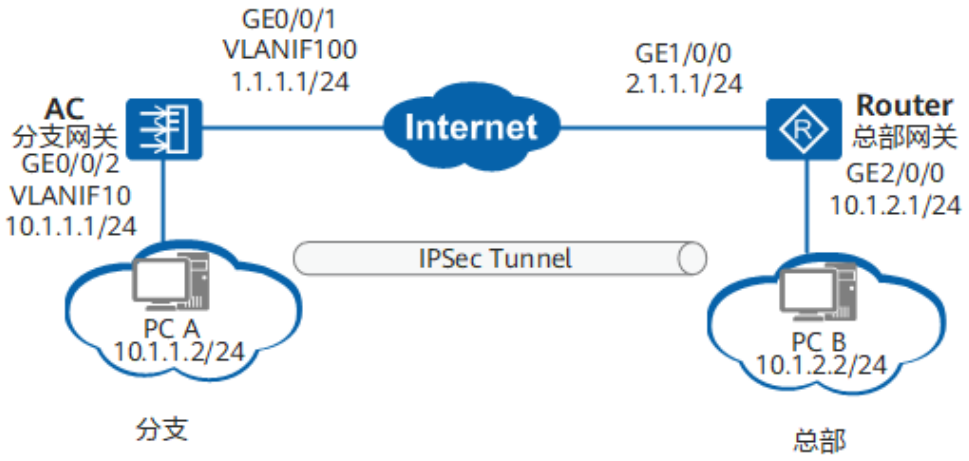
22.2.11.2 采用默认配置通过 IKE 协商方式建立 IPSec 隧道示例

组网需求

如图22-36所示，AC为公司分支网关，Router为公司总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

公司希望对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。

图 22-36 采用默认配置通过 IKE 协商方式建立 IPSec 隧道组网图



配置思路

采用如下思路配置采用IKE协商方式建立IPSec隧道：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
3. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
4. 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
5. 配置安全策略，并引用ACL、IPSec安全提议和IKE对等体，确定对何种数据流采取何种保护方法。
6. 在接口上应用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能。

操作步骤

步骤1 分别在AC和Router上配置接口的IP地址和到对端的静态路由

在AC上配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 100
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 100
```

```
[AC-Vlanif100] ip address 1.1.1.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在AC上配置到对端的静态路由，此处假设到对端的下一跳地址为1.1.1.2。

```
[AC] ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
[AC] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
```

在Router上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在Router上配置到对端的静态路由，此处假设到对端下一跳地址为2.1.1.2。

```
[Router] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
[Router] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
```

步骤2 分别在AC和Router上配置ACL，定义各自要保护的数据流

在AC上配置ACL，定义由分支10.1.1.0/24去总部10.1.2.0/24的数据流。

```
[AC] acl number 3101
[AC-acl-adv-3101] rule permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[AC-acl-adv-3101] quit
```

在Router上配置ACL，定义由总部10.1.2.0/24去分支10.1.1.0/24的数据流。

```
[Router] acl number 3101
[Router-acl-adv-3101] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3101] quit
```

步骤3 分别在AC和Router上创建IPSec安全提议

在AC上配置IPSec安全提议。

```
[AC] ipsec proposal tran1
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[AC-ipsec-proposal-tran1] quit
```

在Router上配置IPSec安全提议。

```
[Router] ipsec proposal tran1
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[Router-ipsec-proposal-tran1] quit
```

步骤4 分别在AC和Router上配置IKE对等体

在AC上配置IKE安全提议。

```
[AC] ike proposal 4
[AC-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[AC-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
```

```
[AC-ike-proposal-4] dh group14
[AC-ike-proposal-4] quit
```

在AC上配置IKE对等体，并根据默认配置，配置预共享密钥和对端ID。

```
[AC] ike peer spub
[AC-ike-peer-spub] undo version 2
[AC-ike-peer-spub] ike-proposal 4
[AC-ike-peer-spub] pre-shared-key cipher huawei@1234
[AC-ike-peer-spub] remote-address 2.1.1.1
[AC-ike-peer-spub] quit
```

在Router上配置IKE安全提议。

```
[Router] ike proposal 4
[Router-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[Router-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[Router-ike-proposal-4] dh group14
[Router-ike-proposal-4] quit
```

在Router上配置IKE对等体，并根据默认配置，配置预共享密钥和对端ID。

```
[Router] ike peer spua
[Router-ike-peer-spua] undo version 2
[Router-ike-peer-spua] ike-proposal 4
[Router-ike-peer-spua] pre-shared-key cipher huawei@1234
[Router-ike-peer-spua] remote-address 1.1.1.1
[Router-ike-peer-spua] quit
```

步骤5 分别在AC和Router上创建安全策略

在AC上配置IKE动态协商方式安全策略。

```
[AC] ipsec policy map1 10 isakmp
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-peer spub
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] proposal tran1
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] security acl 3101
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
```

在Router上配置IKE动态协商方式安全策略。

```
[Router] ipsec policy use1 10 isakmp
[Router-ipsec-policy-isakmp-use1-10] ike-peer spua
[Router-ipsec-policy-isakmp-use1-10] proposal tran1
[Router-ipsec-policy-isakmp-use1-10] security acl 3101
[Router-ipsec-policy-isakmp-use1-10] quit
```

步骤6 分别在AC和Router的接口上应用各自的安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能

在AC的接口上引用安全策略组。

```
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipsec policy map1
[AC-Vlanif100] quit
```

在Router的接口上引用安全策略组。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy use1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤7 检查配置结果

配置成功后，在主机PC A执行**ping**操作仍然可以ping通主机PC B，它们之间的数据传输将被加密，执行命令**display ipsec statistics**可以查看数据包的统计信息。

在AC上执行**display ike sa**操作，结果如下。

```
[AC] display ike sa
IKE SA information :
```

```
    Conn-ID   Peer             VPN   Flag(s)   Phase   RemoteType  RemoteID
--------------------------------------------------------------------------------
      16      2.1.1.1:500            RD|ST     v1:2    IP          2.1.1.1
      14      2.1.1.1:500            RD|ST     v1:1    IP          2.1.1.1

 Number of IKE SA : 2
--------------------------------------------------------------------------------

Flag Description:
RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer spub
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@W'KwGZ8`tQ8s^C8q(qC"0(;@%@%@
 ike-proposal 4
 remote-address 2.1.1.1
#
ipsec policy map1 10 isakmp
 security acl 3101
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy map1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.2
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer spua
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@HCf#WZWU9A;yLoD#V$8G*i_/%@%@
 ike-proposal 4
 remote-address 1.1.1.1
#
ipsec policy use1 10 isakmp
 security acl 3101
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy use1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
#
return
```

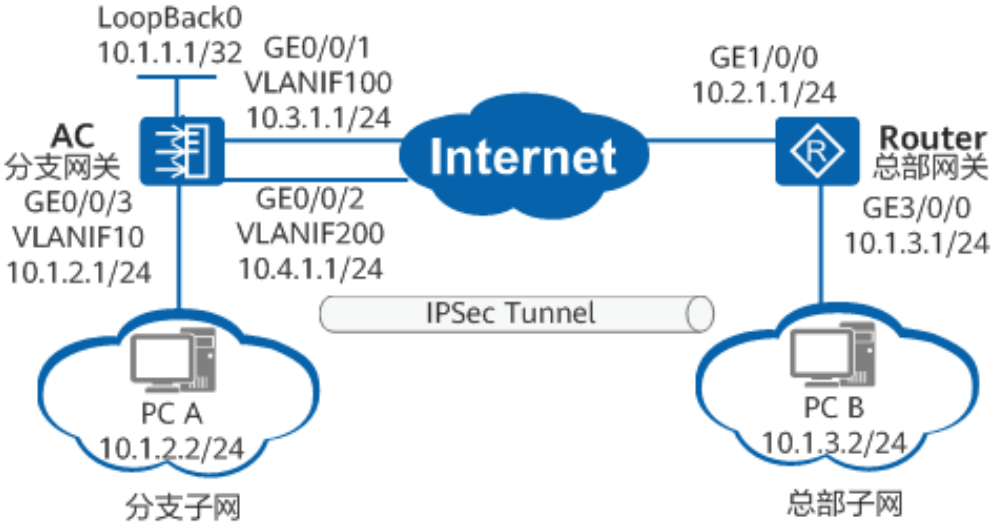
22.2.11.3 配置分支采用多链路共享功能与总部建立 IPSec 隧道示例

组网需求

如图22-37所示，AC为企业分支网关，Router为企业总部网关，分支采用两条出口链路互为备份或者负载分担，与总部通过公网建立通信。分支子网为10.1.2.0/24，总部子网为10.1.3.0/24。

企业希望对分支子网与总部子网之间相互访问的流量进行安全保护，并且若主备链路切换或某条出口链路故障时，要求安全保护不中断。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立IPSec隧道来实施安全保护。由于两个出接口是分别协商生成IPSec SA，在主备链路切换时，接口会出现Up/Down状态变化，需要重新进行IKE协商，而导致数据流的暂时中断。为保证安全保护不中断，实现IPSec SA能够平滑切换，分支网关的两条出口链路与总部网关只协商一个共享的IPSec SA。

图 22-37 配置采用多链路共享的 IPSec 隧道组网图



配置思路

分支网关使用LoopBack接口与总部网关建立IPSec隧道，其两条出口链路与总部网关只协商一个共享的IPSec SA。采用如下思路配置采用多链路共享的方式建立IPSec隧道：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
3. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
4. 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
5. 配置安全策略，并引用ACL和IPSec安全提议，确定对何种数据流采取何种保护方法。
6. 在接口上应用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能。其中AC上的安全策略组在应用前需要设置为多链路共享，用于在多个接口上应用。

操作步骤

步骤1 分别在AC和Router上配置各接口的IP地址和到对端的静态路由

在AC上配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] interface loopback 0
[AC-LoopBack0] ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
[AC-LoopBack0] quit
[AC] vlan batch 10 100 200
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 200
[AC-Vlanif200] ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
[AC-Vlanif200] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

```
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 200
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/3
[AC-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

在AC上配置到对端的静态路由，此处假设AC的两个出接口到对端的下一跳地址分别为10.3.1.2和10.4.1.2。

```
[AC] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.3.1.2 preference 10
[AC] ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.4.1.2 preference 20
[AC] ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.3.1.2 preference 10
[AC] ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.4.1.2 preference 20
```

在Router上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 3/0/0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet3/0/0] quit
```

在Router上配置到对端的静态路由，此处假设Router到对端的下一跳地址分别为10.2.1.2。

```
[Router] ip route-static 10.1.1.1 255.255.255.255 10.2.1.2
[Router] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.2.1.2
[Router] ip route-static 10.3.1.0 255.255.255.0 10.2.1.2
[Router] ip route-static 10.4.1.0 255.255.255.0 10.2.1.2
```

步骤2 分别在AC和Router上配置ACL，定义各自要保护的数据流

在AC上配置ACL，定义由子网10.1.2.0/24去子网10.1.3.0/24的数据流。

```
[AC] acl number 3101
[AC-acl-adv-3101] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255
[AC-acl-adv-3101] quit
```

在Router上配置ACL，定义由子网10.1.3.0/24去子网10.1.2.0/24的数据流。

```
[Router] acl number 3101
[Router-acl-adv-3101] rule permit ip source 10.1.3.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3101] quit
```

步骤3 分别在AC和Router上创建IPSec安全提议

在AC上配置IPSec安全提议。

```
[AC] ipsec proposal prop
[AC-ipsec-proposal-prop] quit
```

在Router上配置IPSec安全提议。

```
[Router] ipsec proposal prop
[Router-ipsec-proposal-prop] quit
```

步骤4 分别在AC和Router上配置IKE安全提议

在AC上配置IKE安全提议。

```
[AC] ike proposal 4
[AC-ike-proposal-4] dh group14
[AC-ike-proposal-4] quit
```

在Router上配置IKE安全提议。

```
[Router] ike proposal 4
[Router-ike-proposal-4] dh group14
[Router-ike-proposal-4] quit
```

步骤5 分别在AC和Router上配置IKE对等体

在AC上配置IKE对等体，并引用IKE安全提议，配置预共享密钥和对端ID。

```
[AC] ike peer rut
[AC-ike-peer-rut] undo version 2
[AC-ike-peer-rut] ike-proposal 4
[AC-ike-peer-rut] pre-shared-key cipher huawei@1234
[AC-ike-peer-rut] remote-address 10.2.1.1
[AC-ike-peer-rut] quit
```

在Router上配置IKE对等体，并引用IKE安全提议，配置预共享密钥和对端ID。

```
[Router] ike peer rut
[Router-ike-peer-rut] undo version 2
[Router-ike-peer-rut] ike-proposal 4
[Router-ike-peer-rut] pre-shared-key cipher huawei@1234
[Router-ike-peer-rut] remote-address 10.1.1.1
[Router-ike-peer-rut] quit
```

步骤6 分别在AC和Router上创建安全策略

在AC上配置安全策略。

```
[AC] ipsec policy policy1 10 isakmp
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] ike-peer rut
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] proposal prop
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] security acl 3101
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] quit
```

在Router上配置安全策略。

```
[Router] ipsec policy policy1 10 isakmp
[Router-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] ike-peer rut
[Router-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] proposal prop
[Router-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] security acl 3101
[Router-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] quit
```

步骤7 分别在AC和Router的接口上应用各自的安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能

将AC上的安全策略组配置为共享安全策略组，并分别在两个接口上引用安全策略组。

```
[AC] ipsec policy policy1 shared local-interface loopback 0
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipsec policy policy1
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 200
[AC-Vlanif200] ipsec policy policy1
[AC-Vlanif200] quit
```

在Router的接口上引用安全策略组。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy policy1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤8 检查配置结果

配置成功后，在主机PC A执行**ping**操作仍然可以ping通主机PC B，它们之间的数据传输将被加密，执行命令**display ipsec statistics**可以查看数据包的统计信息。

在AC上执行**display ike sa**操作，结果如下。

```
[AC] display ike sa
IKE SA information :
   Conn-ID  Peer            VPN    Flag(s)    Phase    RemoteType  RemoteID
 -------------------------------------------------------------------------------
      16    10.2.1.1:500          RD|ST     v1:2    IP          10.2.1.1
      14    10.2.1.1:500          RD|ST     v1:1    IP          10.2.1.1

  Number of IKE SA : 2
 -------------------------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100 200
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 10.1.3.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-256
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@W'KwGZ8`tQ8s^C8q(qC"0(;@%@%@
 ike-proposal 4
 remote-address 10.2.1.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp
 security acl 3101
 ike-peer rut
 proposal prop
#
ipsec policy policy1 shared local-interface LoopBack0
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface Vlanif200
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
```

```
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 200
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface LoopBack0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
#
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.3.1.2 preference 10
ip route-static 10.1.3.0 255.255.255.0 10.4.1.2 preference 20
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.3.1.2 preference 10
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.4.1.2 preference 20
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 10.1.3.0 0.0.0.255 destination 10.1.2.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal prop
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-256
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rut
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@HCf#WZWU9A;yLoD#V$8G*i_/%@%@
 ike-proposal 4
 remote-address 10.1.1.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp
 security acl 3101
 ike-peer rut
 proposal prop
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet3/0/0  ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 #
ip route-static 10.1.1.1 255.255.255.255 10.2.1.2
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 10.2.1.2
ip route-static 10.3.1.0 255.255.255.0 10.2.1.2
ip route-static 10.4.1.0 255.255.255.0 10.2.1.2
#
return
```

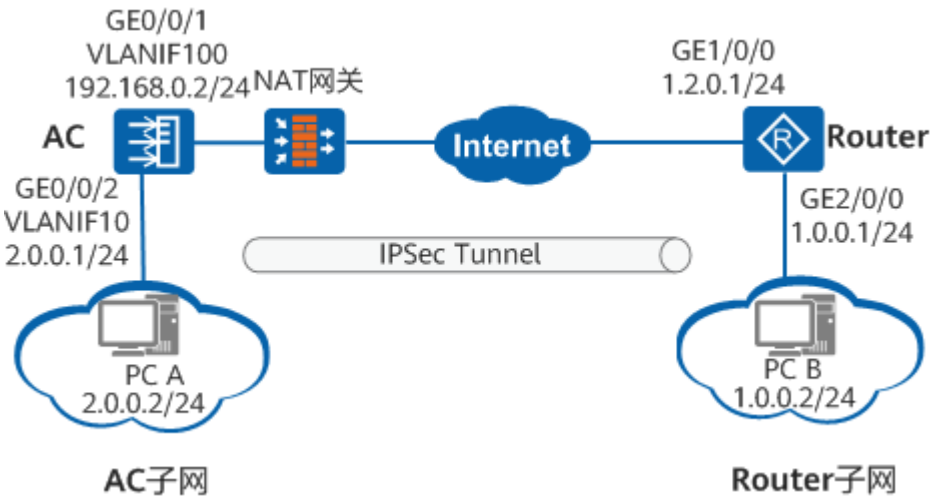
22.2.11.4 配置建立 NAT 穿越功能的 IPSec 隧道示例

组网需求

如图22-38所示，AC与Router通过NAT网关建立通信。AC的子网为2.0.0.2/24，Router的子网为1.0.0.2/24。

公司希望对AC与Router之间相互访问的流量进行安全保护。

图 22-38 建立 NAT 穿越功能的 IPSec 隧道组网图



配置思路

由于AC与Router通过NAT网关建立通信，需要配置NAT穿越功能才能建立IPSec隧道。采用如下思路配置建立NAT穿越功能的IPSec隧道：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 在AC上配置ACL，以定义需要IPSec保护的数据流。
3. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
4. 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
5. 分别在AC和Router上配置安全策略，确定对何种数据流采取何种保护方法。其中Router采用策略模板方式创建安全策略。
6. 在接口上应用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能。

操作步骤

步骤1 分别在AC和Router上配置接口的IP地址和到对端的静态路由

在AC上配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 100
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 2.0.0.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 192.168.0.2 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在AC上配置到对端的缺省路由，此处假设到对端下一跳地址为192.168.0.1。

```
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
```

在Router上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在Router上配置到对端的静态路由，此处假设到对端下一跳地址为1.2.0.2。

```
[Router] ip route-static 2.0.0.0 255.255.255.0 1.2.0.2
[Router] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 1.2.0.2
```

步骤2 在AC上配置ACL，定义由子网2.0.0.0/24去子网1.0.0.0/24的数据流

```
[AC] acl number 3101
[AC-acl-adv-3101] rule permit ip source 2.0.0.0 0.0.0.255 destination 1.0.0.0 0.0.0.255
[AC-acl-adv-3101] quit
```

步骤3 分别在AC和Router上创建IPSec安全提议

在AC上配置IPSec安全提议。

```
[AC] ipsec proposal tran1
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[AC-ipsec-proposal-tran1] quit
```

在Router上配置IPSec安全提议。

```
[Router] ipsec proposal tran1
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[Router-ipsec-proposal-tran1] quit
```

步骤4 分别在AC和Router上配置IKE协商时的名称类型ID

在AC上配置名称类型ID。

```
[AC] ike local-name rta
[AC] quit
```

在Router上配置名称类型ID。

```
[Router] ike local-name rtb
[Router] quit
```

步骤5 分别在AC和Router上配置IKE对等体

在AC上配置IKE安全提议。

```
[AC] ike proposal 4
[AC-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[AC-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[AC-ike-proposal-4] dh group14
[AC-ike-proposal-4] quit
```

在AC上配置IKE对等体。

```
[AC] ike peer rta
[AC-ike-peer-rta] undo version 2
[AC-ike-peer-rta] ike-proposal 4
[AC-ike-peer-rta] exchange-mode aggressive
```

```
[AC-ike-peer-rta] pre-shared-key cipher huawei@1234
[AC-ike-peer-rta] local-id-type fqdn
[AC-ike-peer-rta] remote-address 1.2.0.1
[AC-ike-peer-rta] remote-id rtb
[AC-ike-peer-rta] quit
```

在Router上配置IKE安全提议。

```
[Router] ike proposal 4
[Router-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[Router-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[Router-ike-proposal-4] dh group14
[Router-ike-proposal-4] quit
```

在Router上配置IKE对等体。

```
[Router] ike peer rtb
[Router-ike-peer-rtb] undo version 2
[Router-ike-peer-rtb] ike-proposal 4
[Router-ike-peer-rtb] exchange-mode aggressive
[Router-ike-peer-rtb] pre-shared-key cipher huawei@1234
[Router-ike-peer-rtb] local-id-type fqdn
[Router-ike-peer-rtb] remote-id rta
[Router-ike-peer-rtb] quit
```

步骤6 分别在AC和Router上创建安全策略

在AC上配置IKE动态协商方式安全策略。

```
[AC] ipsec policy policy1 10 isakmp
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] security acl 3101
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] ike-peer rta
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] proposal tran1
[AC-ipsec-policy-isakmp-policy1-10] quit
```

在Router上以策略模板方式配置IKE动态协商方式安全策略。

```
[Router] ipsec policy-template temp1 10
[Router-ipsec-policy-templet-temp1-10] ike-peer rtb
[Router-ipsec-policy-templet-temp1-10] proposal tran1
[Router-ipsec-policy-templet-temp1-10] quit
[Router] ipsec policy policy1 10 isakmp template temp1
```

步骤7 分别在AC和Router的接口上应用各自的安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能

在AC的接口上引用安全策略组。

```
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipsec policy policy1
[AC-Vlanif100] quit
```

在Router的接口上引用安全策略组。

```
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ipsec policy policy1
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
```

步骤8 检查配置结果

配置成功后，在主机PC A执行**ping**操作仍然可以ping通主机PC B，它们之间的数据传输将被加密，执行命令**display ipsec statistics**可以查看数据包的统计信息。

在AC上执行**display ike sa**操作，结果如下。

```
[AC] display ike sa
IKE SA information :
   Conn-ID  Peer           VPN   Flag(s)   Phase   RemoteType  RemoteID
 -------------------------------------------------------------------------------
      15    1.2.0.1:4500         RD|ST     v1:2    FQDN        rtb
```

```
    14    1.2.0.1:4500          RD|ST     v1:1    FQDN        rtb

 Number of IKE SA : 2
-----------------------------------------------------------------------------

Flag Description:
RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100
#
ike local-name rta
#
acl number 3101
 rule 5 permit ip source 2.0.0.0 0.0.0.255 destination 1.0.0.0 0.0.0.255
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rta
 undo version 2
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key cipher %@%@W'KwGZ8`tQ8s^C8q(qC"0(;@%@%@
 ike-proposal 4
 local-id-type fqdn
 remote-id rtb
 remote-address 1.2.0.1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp
 security acl 3101
 ike-peer rta
 proposal tran1
#
interface Vlanif10
 ip address 2.0.0.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
ike local-name rtb
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer rtb
 undo version 2
 exchange-mode aggressive
 pre-shared-key cipher %@%@HCf#WZWU9A;yLoD#V$8G*i_/%@%@
 ike-proposal 4
 local-id-type fqdn
 remote-id rta
#
ipsec policy-template temp1 10
 ike-peer rtb
 proposal tran1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp template temp1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 1.2.0.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 1.0.0.1 255.255.255.0
#
ip route-static 2.0.0.0 255.255.255.0 1.2.0.2
ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 1.2.0.2
#
return
```

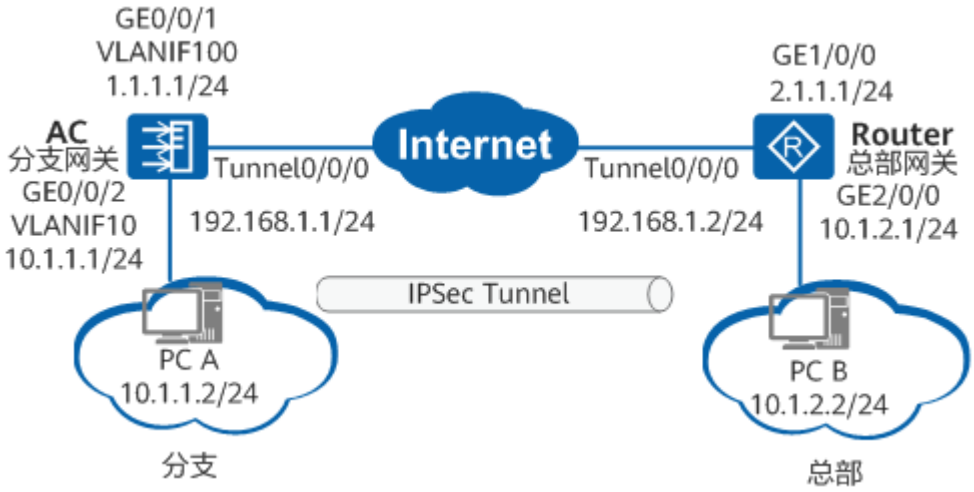
22.2.11.5 配置虚拟隧道接口建立 IPSec 隧道示例

组网需求

如图22-39所示，AC为公司分支网关，Router为公司总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

公司希望对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。由于分支较为庞大，有大量需要IPSec保护的数据流，可基于虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道，对Tunnel接口下的流量进行保护，不需使用ACL定义待保护的流量特征。

图 22-39 配置虚拟隧道接口建立 IPSec 隧道组网图



配置思路

采用如下思路配置虚拟隧道接口方式建立IPSec隧道：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
3. 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
4. 配置安全框架，并引用安全提议和IKE对等体，确定对何种数据流采取何种保护方法。
5. 在Tunnel接口上应用安全框架，使接口具有IPSec的保护功能。
6. 配置Tunnel接口的转发路由，将需要IPSec保护的数据流引到Tunnel接口。

操作步骤

步骤1 分别在AC和Router上配置接口的IP地址和到对端的静态路由

在AC上配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 100
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 1.1.1.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在AC上配置到对端的静态路由，此处假设到对端的下一跳地址为1.1.1.2。

```
[AC] ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
```

在Router上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在Router上配置到对端的静态路由，此处假设到对端下一跳地址为2.1.1.2。

```
[Router] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
```

步骤2 分别在AC和Router上创建IPSec安全提议

在AC上配置IPSec安全提议。

```
[AC] ipsec proposal tran1
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[AC-ipsec-proposal-tran1] quit
```

在Router上配置IPSec安全提议。

```
[Router] ipsec proposal tran1
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[Router-ipsec-proposal-tran1] quit
```

步骤3 分别在AC和Router上配置IKE对等体

在AC上配置IKE安全提议。

```
[AC] ike proposal 4
[AC-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[AC-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[AC-ike-proposal-4] dh group14
[AC-ike-proposal-4] quit
```

在AC上配置IKE对等体。

```
[AC] ike peer spub
[AC-ike-peer-spub] undo version 2
[AC-ike-peer-spub] ike-proposal 4
[AC-ike-peer-spub] pre-shared-key cipher huawei@1234
[AC-ike-peer-spub] quit
```

在Router上配置IKE安全提议。

```
[Router] ike proposal 4
[Router-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[Router-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[Router-ike-proposal-4] dh group14
[Router-ike-proposal-4] quit
```

在Router上配置IKE对等体。

```
[Router] ike peer spua
[Router-ike-peer-spua] undo version 2
[Router-ike-peer-spua] ike-proposal 4
[Router-ike-peer-spua] pre-shared-key cipher huawei@1234
[Router-ike-peer-spua] quit
```

步骤4 分别在AC和Router上创建安全框架

在AC上配置安全框架。

```
[AC] ipsec profile profile1
[AC-ipsec-profile-profile1] proposal tran1
[AC-ipsec-profile-profile1] ike-peer spub
[AC-ipsec-profile-profile1] quit
```

在Router上配置安全框架。

```
[Router] ipsec profile profile1
[Router-ipsec-profile-profile1] proposal tran1
[Router-ipsec-profile-profile1] ike-peer spua
[Router-ipsec-profile-profile1] quit
```

步骤5 分别在AC和Router的接口上应用各自的安全框架

在AC的接口上引用安全框架。

```
[AC] interface tunnel 0/0/0
[AC-Tunnel0/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[AC-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipsec
[AC-Tunnel0/0/0] source 1.1.1.1
[AC-Tunnel0/0/0] destination 2.1.1.1
[AC-Tunnel0/0/0] ipsec profile profile1
[AC-Tunnel0/0/0] quit
```

在Router的接口上引用安全框架。

```
[Router] interface tunnel 0/0/0
[Router-Tunnel0/0/0] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[Router-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipsec
[Router-Tunnel0/0/0] source 2.1.1.1
[Router-Tunnel0/0/0] destination 1.1.1.1
[Router-Tunnel0/0/0] ipsec profile profile1
[Router-Tunnel0/0/0] quit
```

步骤6 配置Tunnel接口的转发路由，将需要IPSec保护的数据流引到Tunnel接口

在AC上配置Tunnel接口的转发路由。

```
[AC] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel 0/0/0
```

在Router上配置Tunnel接口的转发路由。

```
[Router] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0/0/0
```

步骤7 检查配置结果

配置成功后，分别在AC和Router上执行**display ike sa**会显示所配置的信息，以AC为例。

```
[AC] display ike sa
IKE SA information :
     Conn-ID   Peer              VPN   Flag(s)   Phase   RemoteType  RemoteID
 -------------------------------------------------------------------------------
      16       2.1.1.1:500            RD|ST     v1:2    IP          2.1.1.1
      14       2.1.1.1:500            RD|ST     v1:1    IP          2.1.1.1

  Number of IKE SA : 2
 -------------------------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100
```

```
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer spub
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@W'KwGZ8`tQ8s^C8q(qC"0(;@%@%@
 ike-proposal 4
#
ipsec profile profile1
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol ipsec
 source 1.1.1.1
 destination 2.1.1.1
 ipsec profile profile1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel0/0/0
#
return
```

- Router的配置文件

```
#
 sysname Router
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer spua
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@HCf#WZWU9A;yLoD#V$8G*i_/%@%@
 ike-proposal 4
#
ipsec profile profile1
```

```
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol ipsec
 source 2.1.1.1
 destination 1.1.1.1
 ipsec profile profile1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel0/0/0
#
return
```

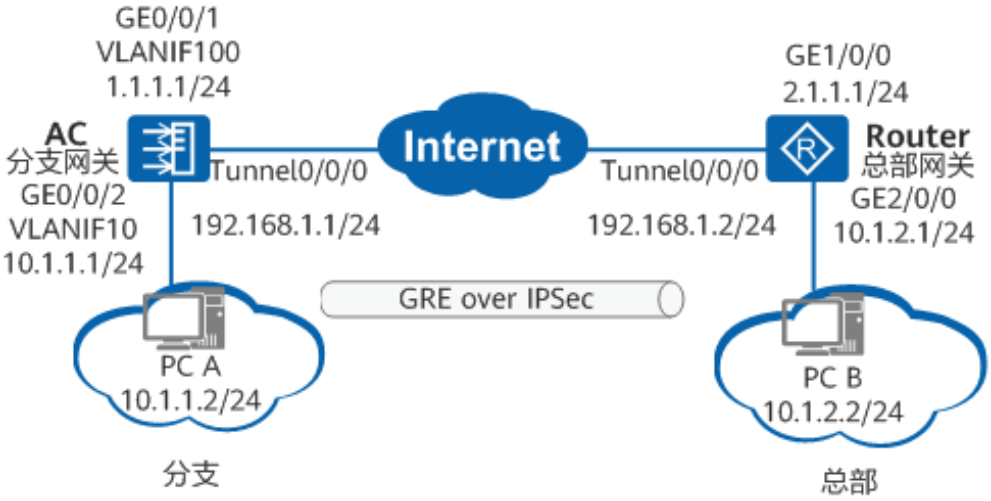
22.2.11.6 配置虚拟隧道接口建立 GRE over IPSec 示例

组网需求

如图22-40所示，AC为公司分支网关，Router为公司总部网关，分支与总部通过公网建立通信。

公司希望对分支与总部之间相互访问的流量进行安全保护。分支与总部通过公网建立通信，可以在分支网关与总部网关之间建立一个IPSec隧道来实施安全保护。由于分支较为庞大，有大量需要IPSec保护的数据流，可基于虚拟隧道接口方式建立GRE over IPSec，对Tunnel接口下的流量进行保护，不需使用ACL定义待保护的流量特征。

图 22-40 配置虚拟隧道接口建立 IPSec 隧道组网图



配置思路

采用如下思路配置虚拟隧道接口建立GRE over IPSec：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。

3. 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
4. 配置安全框架，并引用安全提议和IKE对等体，确定对何种数据流采取何种保护方法。
5. 在Tunnel接口上应用安全框架，使接口具有IPSec的保护功能。
6. 配置Tunnel接口的转发路由，将需要IPSec保护的数据流引到Tunnel接口。
7. 配置Tunnel接口的IP地址和转发路由，将需要IPSec保护的数据流引到Tunnel接口。

说明

GRE over IPSec也可用于实现组播数据的安全可靠传输，组播数据无法直接应用IPSec，而GRE over IPSec先对组播数据进行GRE封装，再对GRE封装后的报文进行IPSec封装。

操作步骤

步骤1 分别在AC和Router上配置接口的IP地址和到对端的静态路由

在AC上配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 10 100
[AC] interface vlanif 10
[AC-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24
[AC-Vlanif10] quit
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 1.1.1.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 10
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

在AC上配置到对端的静态路由，此处假设到对端的下一跳地址为1.1.1.2。

```
[AC] ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
```

在Router上配置接口的IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 2/0/0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/0/0] quit
```

在Router上配置到对端的静态路由，此处假设到对端下一跳地址为2.1.1.2。

```
[Router] ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
```

步骤2 分别在AC和Router上创建IPSec安全提议

在AC上配置IPSec安全提议。

```
[AC] ipsec proposal tran1
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[AC-ipsec-proposal-tran1] quit
```

在Router上配置IPSec安全提议。

```
[Router] ipsec proposal tran1
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[Router-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[Router-ipsec-proposal-tran1] quit
```

步骤3 分别在AC和Router上配置IKE对等体

在AC上配置IKE安全提议。

```
[AC] ike proposal 4
[AC-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[AC-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[AC-ike-proposal-4] dh group14
[AC-ike-proposal-4] quit
```

在AC上配置IKE对等体。

```
[AC] ike peer spub
[AC-ike-peer-spub] undo version 2
[AC-ike-peer-spub] ike-proposal 4
[AC-ike-peer-spub] pre-shared-key cipher huawei@1234
[AC-ike-peer-spub] quit
```

在Router上配置IKE安全提议。

```
[Router] ike proposal 4
[Router-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[Router-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[Router-ike-proposal-4] dh group14
[Router-ike-proposal-4] quit
```

在Router上配置IKE对等体。

```
[Router] ike peer spua
[Router-ike-peer-spua] undo version 2
[Router-ike-peer-spua] ike-proposal 4
[Router-ike-peer-spua] pre-shared-key cipher huawei@1234
[Router-ike-peer-spua] quit
```

步骤4 分别在AC和Router上创建安全框架

在AC上配置安全框架。

```
[AC] ipsec profile profile1
[AC-ipsec-profile-profile1] proposal tran1
[AC-ipsec-profile-profile1] ike-peer spub
[AC-ipsec-profile-profile1] quit
```

在Router上配置安全框架。

```
[Router] ipsec profile profile1
[Router-ipsec-profile-profile1] proposal tran1
[Router-ipsec-profile-profile1] ike-peer spua
[Router-ipsec-profile-profile1] quit
```

步骤5 分别在AC和Router的接口上应用各自的安全框架

在AC的接口上引用安全框架。

```
[AC] interface tunnel 0/0/0
[AC-Tunnel0/0/0] ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[AC-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol gre
[AC-Tunnel0/0/0] source 1.1.1.1
[AC-Tunnel0/0/0] destination 2.1.1.1
[AC-Tunnel0/0/0] ipsec profile profile1
[AC-Tunnel0/0/0] quit
```

在Router的接口上引用安全框架。

```
[Router] interface tunnel 0/0/0
[Router-Tunnel0/0/0] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[Router-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol gre
[Router-Tunnel0/0/0] source 2.1.1.1
[Router-Tunnel0/0/0] destination 1.1.1.1
[Router-Tunnel0/0/0] ipsec profile profile1
[Router-Tunnel0/0/0] quit
```

步骤6 配置Tunnel接口的转发路由，将需要IPSec保护的数据流引到Tunnel接口

在AC上配置Tunnel接口的转发路由。

```
[AC] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel 0/0/0
```

在Router上配置Tunnel接口的转发路由。

```
[Router] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel 0/0/0
```

步骤7 检查配置结果

配置成功后，分别在AC和Router上执行**display ike sa**会显示所配置的信息，以AC为例。

```
[AC] display ike sa
IKE SA information :
    Conn-ID   Peer            VPN   Flag(s)   Phase   RemoteType  RemoteID
 -------------------------------------------------------------------------------
     16      2.1.1.1:500          RD|ST    v1:2    IP         2.1.1.1
     14      2.1.1.1:500          RD|ST    v1:1    IP         2.1.1.1

  Number of IKE SA : 2
 -------------------------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

----结束

配置文件

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 10 100
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer spub
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@W'KwGZ8`tQ8s^C8q(qC"0(;@%@%@
 ike-proposal 4
#
ipsec profile profile1
 ike-peer spub
 proposal tran1
```

```
#
interface Vlanif10
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif100
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 1.1.1.1
 destination 2.1.1.1
 ipsec profile profile1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
ip route-static 2.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.2
ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 tunnel0/0/0
#
return
```

- Router的配置文件

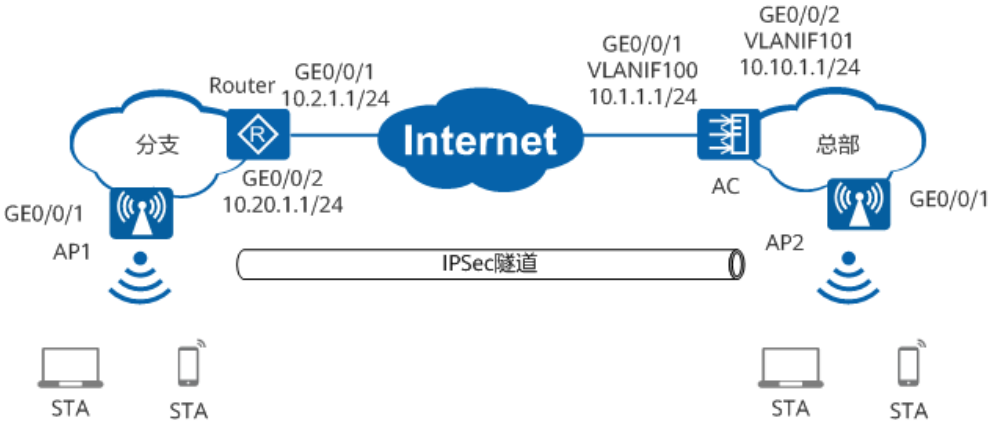
```
#
 sysname Router
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
 integrity-algorithm hmac-sha2-256
 prf hmac-sha2-256
#
ike peer spua
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %@%@HCf#WZWU9A;yLoD#V$8G*i_/%@%@
 ike-proposal 4
#
ipsec profile profile1
 ike-peer spua
 proposal tran1
#
interface Tunnel0/0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 tunnel-protocol gre
 source 2.1.1.1
 destination 1.1.1.1
 ipsec profile profile1
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
#
ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 2.1.1.2
ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 tunnel0/0/0
#
return
```

22.2.11.7 配置分支 AP 通过 IPSec 隧道与总部 AC 互联示例

组网需求

如图22-41所示，Router为公司分支网关，AC在总部网络内，分支AP通过IPSec隧道与总部AC互联。

图 22-41 配置分支 AP 通过 IPSec 隧道与总部 AC 互联组网图



配置思路

采用如下思路配置分支AP通过IPSec隧道与总部AC互联：

1. 配置接口的IP地址和到对端的静态路由，保证两端路由可达。
2. 配置IPSec安全提议，定义IPSec的保护方法。
3. 配置IKE对等体，定义对等体间IKE协商时的属性。
4. 配置安全策略，确定对何种数据流采取何种保护方法。并配置策略模板方式响应分支的接入。

   AC采用策略模板方式时，AC上无需定义需要IPSec保护的数据流，接受发起方定义的需要IPSec保护的数据流。
5. 在接口上应用安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能。

说明

对于Router的相关配置，请参见相应的产品文档。

对于AC相关的无线配置，请参见产品文档中的无线部分，这里主要介绍AC上的IPSec配置。

请确保各设备间路由已可达。

操作步骤

步骤1 在AC上配置接口的IP地址和到对端的静态路由

配置接口的IP地址。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.1.1.1 24
[AC-Vlanif100] quit
```

```
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.10.1.1 24
[AC-Vlanif101] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
[AC] interface gigabitethernet 0/0/2
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 101
[AC-GigabitEthernet0/0/2] quit
```

配置到对端的静态路由，此处假设到对端的下一跳地址为10.1.1.2。

```
[AC] ip route-static 10.20.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
[AC] ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
```

步骤2 在AC上创建IPSec安全提议

```
[AC] ipsec proposal tran1
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp authentication-algorithm sha2-256
[AC-ipsec-proposal-tran1] esp encryption-algorithm aes-128
[AC-ipsec-proposal-tran1] quit
```

步骤3 在AC上配置IKE对等体

配置IKE安全提议。

```
[AC] ike proposal 4
[AC-ike-proposal-4] authentication-method pre-share
[AC-ike-proposal-4] encryption-algorithm aes-128
[AC-ike-proposal-4] authentication-algorithm sha2-256
[AC-ike-proposal-4] dh group14
[AC-ike-proposal-4] quit
```

配置IKE对等体。

```
[AC] ike peer spub
[AC-ike-peer-spub] undo version 2
[AC-ike-peer-spub] ike-proposal 4
[AC-ike-peer-spub] pre-shared-key cipher huawei@1234
[AC-ike-peer-spub] quit
```

步骤4 在AC上创建安全策略

在AC上配置IKE动态协商方式安全策略。

```
[AC] ipsec policy map1 10 isakmp
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] ike-peer spub
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] proposal tran1
[AC-ipsec-policy-isakmp-map1-10] quit
[AC] ipsec policy policy1 10 isakmp template map1
```

步骤5 在AC接口上应用各自的安全策略组，使接口具有IPSec的保护功能

在AC的接口上引用安全策略组。

```
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ipsec policy policy1
[AC-Vlanif100] quit
```

步骤6 检查配置结果

配置成功后，分支和总部终端可以相户ping通，它们之间的数据传输将被加密。

在AC上执行**display ike sa**操作，结果如下。

```
[AC] display ike sa
IKE SA information :
    Conn-ID   Peer            VPN   Flag(s)   Phase   RemoteType  RemoteID
```

```
 -------------------------------------------------------------------------------
     16       10.2.1.1.1:500          RD|ST     v1:2    IP          10.2.1.1.1
     14       10.2.1.1.1:500          RD|ST     v1:1    IP          10.2.1.1.1

  Number of IKE SA : 2
 -------------------------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE   NEG--NEGOTIATING
```

----结束

配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 101
#
ipsec proposal tran1
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-128
#
ike proposal 4
 encryption-algorithm aes-128
 dh group14
 authentication-algorithm sha2-256
 authentication-method pre-share
#
ike peer spub
 undo version 2
 pre-shared-key cipher %^%#!QJ<Zt#o-8w.VsOce&`Ih]@ECCsI~H{[ujU)!U~-%^%#
 ike-proposal 4
#
ipsec policy map1 10 isakmp
 ike-peer spub
 proposal tran1
#
ipsec policy policy1 10 isakmp template map1
#
interface Vlanif100
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
 ipsec policy policy1
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 101
#
ip route-static 10.2.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ip route-static 10.20.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2
#
return
```

22.2.12 IPSec 常见配置错误

22.2.12.1 IKE SA 协商失败

故障现象

IPSec业务不通时，执行命令**display ike sa**，发现IKE SA没有协商成功。

IKE SA协商成功的显示信息请参见下面加粗内容。其中**Flag**参数为**RD**或**RD|ST**表示SA已建立成功，ST表示本端是IKE协商发起方。

```
  Conn-ID  Peer          VPN   Flag(s)              Phase
-----------------------------------------------------------------
  13118    10.1.3.2      0     RD                   v1:2
  12390    10.1.3.2      0     RD                   v1:1

 Number of IKE SA : 2
-----------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE   NEG--NEGOTIATING
```

IKE SA协商失败时，显示信息为空、**Flag**参数为空或者**Peer**参数为0.0.0.0。

操作步骤

步骤1 执行命令**display ike proposal**，查看IKE对等体间的IKE安全提议是否一致。

如果配置不一致，请配置一致。例如检查发现认证算法不一致。

IKE协商的发起方：

```
ike proposal 4
 authentication-algorithm sha2-256
```

IKE协商的响应方：

```
ike proposal 4
 authentication-algorithm sha2-384
```

步骤2 执行命令**display ipsec proposal**，检查安全协议与配置的对应算法是否匹配。

例如，执行命令**display ipsec proposal name tran1**，发现安全协议为**ah-esp-new**，即表示同时使用AH和ESP协议，但是其未配置ESP认证和加密算法，导致IKE协商失败。

```
<HUAWEI> display ipsec proposal name tran1
IPSec proposal name: tran1
 Encapsulation mode: Tunnel
 Transform          : ah-esp-new
 ESP protocol       : Authentication NULL
                      Encryption NULL
```

- 如果用户仅需要使用AH协议，请执行命令**transform**修改配置。

```
ipsec proposal tran1
 transform ah
 ah authentication-algorithm sha2-256
```

- 如果用户需要同时使用AH和ESP协议，请执行命令**esp authentication-algorithm**、**esp encryption-algorithm**配置ESP认证和加密算法。

```
ipsec proposal tran1
 transform ah-esp
 ah authentication-algorithm sha2-256
 esp authentication-algorithm sha2-256
 esp encryption-algorithm aes-256
```

步骤3 执行命令**display ike peer**，查看对等体视图下的配置是否有遗漏或配置错误。

- 检查是否配置对端IP地址。

  采用ACL方式建立IPSec隧道时，如果IKE协商采用主模式，则设备必须指定对端的IP地址，而且两端指定的对端IP地址要相互匹配。

  例如IKE协商的发起方和响应方的IP地址分别为10.1.1.2和10.2.1.2，配置如下所示。

  IKE协商的发起方：

  ```
  ike peer mypeer1
   remote-address 10.2.1.2
  ```

  IKE协商的响应方：

  ```
  ike peer mypeer2
   remote-address 10.1.1.2
  ```

  如果IKE协商的响应方采用策略模板方式，则响应方无需配置对端IP地址。

- 检查IKE对等体间的预共享密钥是否一致。

  ```
  ike peer mypeer
   pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#   //密钥为
  Example@123
  ```

  如果两端的预共享密钥不一致，则请配置一致。

- 检查IKE对等体间的引用的IKE安全提议中内容是否一致。

  例如IKE协商的发起方的引用IKE安全提议为**4**。

  ```
  ike peer mypeer
   ike-proposal 4
  ```

  其IKE安全提议的相关配置。

  ```
  ike proposal 4
   encryption-algorithm aes-128
   authentication-algorithm sha2-256
  ```

  如果两端引用的IKE安全提议中内容不一致，则请配置一致。

----结束

22.2.12.2 IPSec SA 协商失败

故障现象

IPSec业务不通时，执行命令**display ike sa**，发现IPSec SA没有协商成功。

IPSec SA协商成功的显示信息请参见下面加粗内容。其中**Flag**参数为**RD**或**RD|ST**表示SA已建立成功，ST表示本端是IKE协商发起方。

```
  Conn-ID  Peer          VPN   Flag(s)              Phase
-----------------------------------------------------------------
  13118    10.1.3.2      0     RD                   v1:2
  12390    10.1.3.2      0     RD                   v1:1

 Number of IKE SA : 2
-----------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE   NEG--NEGOTIATING
```

IKE SA协商成功，但IPSec SA协商失败时，第二阶段的显示信息未显示或**Flag**参数为空。

操作步骤

步骤1 执行命令**display ipsec proposal**，查看IKE对等体间的IPSec安全提议是否一致。

如果配置不一致，请配置一致。例如检查发现ESP协议采用的认证算法不一致。

IKE协商的发起方：

```
ipsec proposal prop1
 esp authentication-algorithm sha2-512
```

IKE协商的响应方：

```
ipsec proposal prop2
 esp authentication-algorithm sha2-384
```

步骤2 执行命令**display ipsec policy**，查看IPSec安全策略视图下的配置是否有遗漏或配置错误。

- 检查IPSec安全策略中引用的ACL是否一致。

  当IPSec隧道两端的ACL规则镜像配置时，任意一方发起协商都能保证SA成功建立；当IPSec隧道两端的ACL规则非镜像配置时，只有发起方的ACL规则定义的范围是响应方的子集时，SA才能成功建立。因此，建议IPSec隧道两端配置的ACL规则互为镜像，即一端配置的ACL规则的源地址和目的地址分别为另一端配置的ACL规则的目的地址和源地址。

  例如IKE协商的发起方源/目的地址为10.1.1.2/10.2.1.2，IKE协商的响应方源/目的地址为10.2.1.2/10.1.1.2。

  IKE协商的发起方：

  ```
  acl number 3101
   rule 5 permit ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.2.1.0 0.0.0.255
  ipsec policy map1 10 isakmp
   security acl 3101
  ```

  IKE协商的响应方：

  ```
  acl number 3101
   rule 5 permit ip source 10.2.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
  ipsec policy map2 10 isakmp
   security acl 3101
  ```

- 检查IPSec安全策略中引用的IKE对等体中内容是否一致。

  例如IKE协商的发起方的引用的IKE对等体为**spub**。

  ```
  ipsec policy map1 10 isakmp
   ike-peer spub
  ```

  其IKE对等体的相关配置。

  ```
  ike peer spub
   undo version 2
   pre-shared-key cipher %^%#JvZxR2g8c;a9~FPN~n'$7`DEV&=G(=Et02P/%\*!%^%#   //密钥为
  Example@123
   ike-proposal 4
   remote-address 2.1.1.1
  ```

  如果两端的IKE对等体内容不一致，则请配置一致。

- 检查IPSec安全策略中引用的IPSec安全提议中内容是否一致。

  例如IKE协商的发起方的引用的IPSec安全提议为**tran1**。

  ```
  ipsec policy policy1 100 isakmp
   proposal tran1
  ```

  其IPSec安全提议的相关配置。

  ```
  ipsec proposal tran1
   esp authentication-algorithm sha2-256
   esp encryption-algorithm aes-128
  ```

如果两端引用的IPSec安全提议内容不一致，则请配置一致。

----结束